Теория рядов и кратные интегралы

级数理论与多重积分

贾盛棠

2026 年 1 月 19 日



摘要

本知识整理旨在辅助学生高效备战《级数理论与重积分》课程期末考试. 文档依据官方考纲编写，涵盖了数项级数 (Числовые ряды)、函数项级数 (Функциональные ряды)、重积分 (Кратные интегралы)、曲线积分与曲面积分 (Криволинейные и поверхностные интегралы)、场论初步与向量分析 (Элементы теории поля и векторный анализ) 等核心板块.

本整理严格区分了核心考点与非考试内容（红色标注部分），重点梳理了级数收敛性的判别准则、一致收敛理论、多元积分的计算方法及其几何应用. 通过对 34 个考题点的逻辑重组与解析，帮助学生构建清晰的知识框架，实现从理论证明到计算应用的全面复习.

关键词： 数项级数；函数项级数；一致收敛；重积分；格林公式.

祝学有所成，考试顺利！

创作声明

本资料由作者**免费**提供，仅供学习交流与参考使用. 任何组织或个人**不得以任何形式将本资料用于商业用途**，包括但不限于：售卖、代售、付费传播、捆绑收费、在付费群/课程中作为附加资料、以资料引流变现等. 对未经许可的商业化传播或牟利行为，整理者保留依法追究相关责任的权利.

受时间与水平所限，资料中难免存在疏漏、表述不严谨或错误之处. 若你在使用过程中发现问题，或对解析有不同理解，欢迎提出指正与建议，以便后续修订完善. 建议读者结合教材、课堂讲义及权威资料交叉验证；本资料不作为任何结论或考试判断的唯一依据.

如需转载或分享，请在**保留本声明**的前提下进行，并尽量保持内容完整；不得删改关键提示、断章取义或进行误导性传播.

本著作采用“**署名-非商业性使用 4.0 国际许可协议（CC BY-NC 4.0）**”授权.
许可全文请见 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

您可以在**非商业性目的**下复制、分享、改编本作品，前提是**署名作者**、**注明来源**，且不得施加额外限制.
You may copy, distribute, adapt, and build upon the work **for non-commercial purposes**, provided that **appropriate credit is given**, and no additional restrictions are applied.

如有任何疏漏、谬误之处，敬请批评指正. 相关意见或建议可发送至邮箱：3065842149@qq.com

目录

摘要 i

创作声明 ii

考纲清单 v

使用说明 vi

第一部分　级数理论 Теория рядов 1

第 1 章　数项级数与无穷乘积 . . . 1
问题 1　数项级数基础 . . . 1
问题 2　正项级数判别法 . . . 3
问题 3　收敛类型与重排定理 . . . 11
问题 4　任意项级数判别法 . . . 16
问题 5　级数运算与梅尔滕斯定理 . . . 22
问题 6　无穷乘积 . . . 26
问题 7　二重级数基础 . . . 30
问题 8　二重级数的绝对收敛 . . . 34
问题 9　发散级数求和法 . . . 37
第 2 章　函数列与函数项级数 . . . 38
问题 10　函数项级数与一致收敛 . . . 38
问题 11　一致收敛判别法 . . . 42
问题 12　迪尼判别法与连续性 . . . 49
问题 13　级数逐项求导 . . . 54
问题 14　级数逐项积分 . . . 59
问题 15　平均收敛 . . . 63
问题 16　等度连续性 . . . 71
问题 17　幂级数及其性质 . . . 75

第二部分　多重积分 Кратные интегралы 85

第 3 章　重积分 . . . 85
问题 18　二重积分的矩形分割定义 . . . 85
问题 19　二重积分的一般定义及基本性质 . . . 88
问题 20　二重积分化为累次一重积分 . . . 92
问题 21　三重积分 . . . 94
问题 22　重积分换元与常用坐标系 . . . 97
问题 23　非负函数的反常重积分 . . . 99
问题 24　变号函数的反常重积分 . . . 101

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Оглавление

第 4 章　曲线积分与曲面积分 103
问题 25　曲线积分 103
问题 26　格林公式 106
问题 27　曲线积分路径无关性 108
问题 28　曲面、法线与切平面 111
问题 29　曲面面积 116
问题 30　曲面积分 119
第 5 章　场论分析与向量初步 123
问题 31　基变换与线性算子 123
问题 32　场论基础 126
问题 33　高斯公式 130
问题 34　斯托克斯公式 131

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

考纲清单

Вопросы для подготовки к экзамену

(красным цветом выделены дополнительные вопросы, которых не будет на экзамене)

1. Понятие числового ряда. Критерий Коши сходимости числового ряда. Необходимое условие сходимости числового ряда.
2. Критерий сходимости рядов с неотрицательными членами. Признаки сходимости рядов с неотрицательными членами (три признака сравнения, признаки Даламбера, Коши, Коши-Маклорена).
3. Понятие абсолютной и условной сходимости. Теоремы Коши и Римана о перестановке членов в числовых рядах.
4. Последовательность с ограниченным изменением. Преобразование Абеля. Признаки сходимости произвольных числовых рядов (два признака Абеля, признаки Дирихле-Абеля и Лейбница).
5. Арифметические операции над сходящимися числовыми рядами. Теорема Мертенса.
6. Бесконечные произведения. Необходимое условие сходимости. Критерии сходимости.
7. Необходимое условие сходимости двойного ряда. Связь между сходимостью двойного ряда и повторного ряда. Критерий сходимости двойного ряда с неотрицательными членами.
8. Абсолютная сходимость двойного ряда. Теорема о взаимосвязи между сходимостью четырех рядов: повторных, двойного и "одинарного".
9. Обобщенные методы суммирования расходящихся рядов (методы Чезаро и Пуассона-Абеля).
10. Функциональные последовательности и ряды. Равномерная сходимость. Критерий Коши.
11. Признаки равномерной сходимости функциональных рядов (два признака Абеля, признаки Дирихле-Абеля и Вейерштрасса).
12. Признак Дини равномерной сходимости функциональных рядов и последовательностей. Почленный переход к пределу, непрерывность предельной функции функциональных последовательностей и рядов.
13. Почленное дифференцирование, существование первообразных функций для функциональных последовательностей и рядов.
14. Почленное интегрирование функциональных последовательностей и рядов.
15. Сходимость в среднем, связь с равномерной сходимостью и почленным интегрированием функциональных последовательностей и рядов.
16. Равностепенная непрерывность. Теорема Арцела. Признак равностепенной непрерывности функциональной последовательности.
17. Степенные ряды. Теорема Коши-Адамара. Непрерывность суммы, почленное интегрирование и дифференцирование степенного ряда. Разложение функций в степенные ряды.
18. Определение двойного интеграла при помощи прямоугольных разбиений области. Критерий интегрируемости. Классы интегрируемых функций.
19. Общее определение двойного интеграла при помощи произвольных разбиений области. Эквивалентность двух определений. Основные свойства двойного интеграла.
20. Сведение двойного интеграла к повторному однократному.
21. Тройные интегралы (без доказательства).
22. Формула замены переменных в кратных интегралах (без доказательства). Полярные, сферические и цилиндрические координаты.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

23. Кратные несобственные интегралы от неотрицательных функций. Признаки сходимости.
24. Кратные несобственные интегралы от знакопеременных функций. Эквивалентность понятий сходимости и абсолютной сходимости.
25. Криволинейные интегралы первого и второго рода. Свойства криволинейных интегралов.
26. Формула Грина.
27. Условия независимости криволинейного интеграла второго рода на плоскости от пути интегрирования.
28. Понятие поверхности. Нормаль и касательная плоскость к поверхности. Лемма о проекции окрестности точки на касательную плоскость.
29. Площадь поверхности. Теорема о квадрируемости поверхности.
30. Поверхностные интегралы первого и второго рода.
31. Преобразование базисов. Инварианты линейного оператора.
32. Дивергенция, ротор и производная по направлению векторного поля. Повторные операции теории поля.
33. Формула Остроградского-Гаусса.
34. Формула Стокса.

使用说明

为了最大化利用这份复习清单，请遵循以下步骤：

1. **红黑分明，有的放矢**：
   - **黑色字体**：核心考点，必须完全掌握.
   - **红色字体**：**考试不涉及**. 包括广义求和法（第 9 条）、部分曲面几何理论（第 28 条）、以及场论中的高阶公式（第 31-34 条，如斯托克斯公式、高斯公式等）. **复习时请大胆跳过这些部分.**
2. **概念与判别法并重**：
   - 对于级数部分（第 1-17 条），重点在于各类收敛判别法. 复习时可以列表格，对比正项级数与交错级数分别有哪些判别法.
   - 对于积分部分（第 18-30 条），重点在于“转化”. 如何将重积分转化为累次积分，如何使用格林公式.
3. **定理证明的准备**：
   - 凡是题目中出现必要条件 (Необходимое условие)、准则 (Критерий)、定理 (Теорема) 字眼的，都需要准备其推导过程或证明思路.

保持冷静，相信逻辑的力量. 愿你笔下的级数皆收敛，积分尽可解.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

第一部分　级数理论 Теория рядов

第 1 章　数项级数与无穷乘积

问题 1　数项级数基础

Вопрос 1.

Понятие числового ряда. Критерий Коши сходимости числового ряда. Необходимое условие сходимости числового ряда.

数项级数的概念. 数项级数收敛的柯西准则. 数项级数收敛的必要条件.

Пусть задана ЧП (числовая последовательность) $\{u_n\}$. 设给定数列 $\{u_n\}$.

Определение Лекция 1

Формально составим бесконечную сумму всех элементов последовательности $\{u_n\}$:
形式地把数列 $\{u_n\}$ 的所有元素相加, 得到无穷和.

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_k + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} u_k. \tag{1}$$

Эту бесконечную сумму будем называть ***числовой ряд*** или ***ряд***.
我们把这个无穷和称为数项级数, 或简称为级数.

Отдельное слагаемое этой суммы u_k будем называть ***член ряда***. 该无穷和中的加数 u_k 称为级数的项.

来源: 第 1 讲第 3 页, Определение, 公式 (1).

Определение Лекция 1

Конечная сумма 有限和

$$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n = \sum_{k=1}^{n} u_k \tag{2}$$

называется n***-ая частичная сумма*** ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$. 称为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的第 n 个部分和.

来源: 第 1 讲第 3 页, Определение, 公式 (2).

Определение Лекция 1

ЧР $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ называется **сходящимся**, если сходится последовательность его частичных сумм $\{S_n\}$.
称数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 如果它的部分和序列 $\{S_n\}$ 收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ сходится 收敛} \Leftrightarrow \exists \lim_{n\to\infty} S_n.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Число $S = \lim\limits_{n\to\infty} S_n$ – ***сумма ряда***. 数 $S = \lim\limits_{n\to\infty} S_n$ 称为级数的和.

Для сходящегося ряда мы можем формально записать $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n = S$.

对收敛级数, 我们可以形式地写成 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n = S$.

来源: 第 **1** 讲第 **4** 页, Определение (ЧР $\sum u_n$ называется сходящимся) .

Определение — Лекция 1

Назовём ***n-м остатком ряда*** выражение 我们称下列表达式为级数的第 n 个余项:

$$S - S_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k = r_n.$$

Из определения сходящейся ЧП следует, что $r_n = o(1)$. 由收敛数列的定义可得 $r_n = o(1)$.

来源: 第 **1** 讲第 **4** 页, Определение (n-й остаток ряда) .

Определение — Лекция 1

Если последовательность $\{S_n\}$ расходится, то ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ называют ***расходящимся***.

如果部分和序列 $\{S_n\}$ 发散, 则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

来源: 第 **1** 讲第 **5** 页, Определение (расходящийся ряд) .

Теорема (критерий Коши для ряда) — Лекция 1

Ряд 级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k$ сходится 收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N,\ \forall p \in \mathbb{N}$ верно 都有 $\left|\sum\limits_{k=n+1}^{n+p} u_k\right| < \varepsilon$.

来源: 第 **1** 讲第 **8** 页, Теорема (критерий Коши для ряда).

Следствие (необходимое условие сходимости ряда) — Лекция 1

Для того, чтобы ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k$ сходился, необходимо, чтобы $u_k \to 0$ при $k \to \infty$.

级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k$ 收敛的必要条件是 $u_k \to 0$ 当 $k \to \infty$.

来源: 第 **1** 讲第 **10** 页, Следствие (необходимое условие сходимости ряда).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 2　正项级数判别法

Вопрос 2.

Критерий сходимости рядов с неотрицательными членами. Признаки сходимости рядов с неотрицательными членами (три признака сравнения, признаки Даламбера, Коши, Коши-Маклорена).

非负项级数的收敛准则. 非负项级数的收敛判别法（三种比较判别法，达朗贝尔判别法，柯西根值判别法，柯西-麦克劳林积分判别法）.

Теорема (критерий сходимости) Лекция 1

Для того, чтобы ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p_k$, $p_k \geqslant 0$, сходился, необходимо и достаточно, чтобы последовательность его частичных сумм $\{S_n\}$ была ограниченной.

对非负项级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p_k$, $p_k \geqslant 0$, 其收敛的充要条件是它的部分和序列 $\{S_n\}$ 有界.

来源：第 **1** 讲第 **11** 页，Теорема (критерий сходимости)（ряды с неотрицательными членами）.

Доказательство.

Необходимость. Если последовательность $\{S_n\}$ сходится, то она ограничена (была теорема в курсе MA-1).

必要性. 如果序列 $\{S_n\}$ 收敛, 则它有界 (这在数学分析-1 中已证明).

Достаточность. Члены ряда неотрицательные, значит последовательность $\{S_n\}$ неубывающая. В курсе MA-1 была теорема о том, что всякая ограниченная и монотонная последовательность сходится. Значит по определению ряд сходится. □

充分性. 由于级数各项非负, 部分和序列 $\{S_n\}$ 单调不减. 在数学分析-1 中有定理表明, 任意有界单调序列收敛. 因此按定义该级数收敛. □

来源：第 **1** 讲第 **11** 页，Доказательство к Теорема (критерий сходимости).

Теорема (первый признак сравнения) Лекция 1

Пусть $\forall\, k \geqslant k_0$ выполнено неравенство 设 $\forall\, k \geqslant k_0$ 都有以下不等式成立:

$$p_k \leqslant p'_k, \quad k \geqslant k_0. \tag{3}$$

Тогда из сходимости ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p'_k$ следует сходимость ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p_k$, а из расходимости ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p_k$ следует расходимость ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p'_k$.

则若 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p'_k$ 收敛, 则 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p_k$ 也收敛. 若 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p_k$ 发散, 则 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p'_k$ 也发散.

来源：第 **1** 讲第 **13** 页，Теорема (первый признак сравнения)，公式 (3).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Доказательство.

Пусть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ сходится. Из следствия 2 (слайд 10) следует, что мы можем считать, что неравенство (3) выполнено для всех натуральных значений k, а не начиная с некоторого номера. Тогда мы можем взять неравенства (3) при $k = 1, 2, \ldots, n$ и просуммировать их. Мы получим неравенство $S_n \leqslant S'_n$, где $\{S_n\}$ и $\{S'_n\}$ – это последовательности частичных сумм рядов $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ соответственно. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ сходится, значит $\{S'_n\}$ ограниченная (например, сверху числом M), значит последовательность $\{S_n\}$ тоже будет ограниченной (снизу нулём, сверху числом M). Опять пользуемся теоремой о пределе монотонной и ограниченной последовательности и доказываем, что $\{S_n\}$ сходится. Значит $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ сходится.

设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ 收敛. 由推论 2(第 10 页) 可知, 我们可以认为不等式 (3) 对所有自然数 k 都成立, 而不仅是从某个编号开始成立. 于是对 $k = 1, 2, \ldots, n$ 把 (3) 逐项相加, 得到 $S_n \leqslant S'_n$, 其中 $\{S_n\}$ 与 $\{S'_n\}$ 分别是 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ 的部分和序列. 因为 $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ 收敛, 所以 $\{S'_n\}$ 有界 (例如上界为 M). 因此 $\{S_n\}$ 也有界 (下界为 0, 上界为 M). 再次利用有界单调序列收敛定理, 得到 $\{S_n\}$ 收敛. 故 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ 收敛.

Теперь предположим, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ расходится. Докажем, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ расходится, методом «от противного». Пусть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ сходится. Только что мы доказали, что из этого следует, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ сходится. Противоречие. Значит ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ расходится. □

现在设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ 发散. 用反证法证明 $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ 也发散. 若 $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ 收敛, 则由刚才已证结论可推出 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ 收敛, 矛盾. 因此 $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ 发散. □

来源: 第 **1** 讲第 **13** 页, Доказательство к Теорема (первый признак сравнения).

Теорема (второй признак сравнения) Лекция 1

Пусть $\forall k \geqslant k_0$ все члены ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ строго положительны: $p'_k > 0$. Пусть существует конечный и отличный от нуля предел 设 $\forall k \geqslant k_0$, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ 各项严格为正: $p'_k > 0$. 设存在有限非零极限

$$\lim_{k\to\infty} \frac{p_k}{p'_k} = L.$$

Тогда оба ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ сходятся или расходятся одновременно. 则 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ 同敛散.

来源: 第 **1** 讲第 **15** 页, Теорема (второй признак сравнения).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Доказательство.

Из определения предела числовой последовательности получаем 由数列极限的定义可得

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} : \forall k \geqslant N \quad L - \varepsilon < \frac{p_k}{p'_k} < L + \varepsilon.$$

Будем брать $\varepsilon < L$. Последнее неравенство означает, что начиная с некоторого номера $n \geqslant \max\{k_0, N\}$ будет выполнено двойное неравенство

取 $\varepsilon < L$. 则从某个编号开始, 对一切 $k \geqslant n$, 其中 $n \geqslant \max\{k_0, N\}$, 有

$$(L - \varepsilon)p'_k < p_k < (L + \varepsilon)p'_k.$$

Далее мы можем воспользоваться предыдущей теоремой и замечанием к ней. □

接下来可利用上一条比较判别法及其备注得到结论. □

来源: 第 **1** 讲第 **15** 页, Доказательство к Теорема (второй признак сравнения).

Теорема (третий признак сравнения) Лекция 1

Пусть $\forall k \geqslant k_0$ все члены рядов $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p_k$ и $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p'_k$ строго положительны и выполнено неравенство

设 $\forall k \geqslant k_0$, 两个级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p_k$ 与 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p'_k$ 从某项起均严格为正, 且满足

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} \leqslant \frac{p'_{k+1}}{p'_k}, \quad k \geqslant k_0 > 0. \tag{5}$$

Тогда справедливы утверждения первого признака сравнения: из сходимости ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p'_k$ следует сходимость ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p_k$, а из расходимости ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p_k$ следует расходимость ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p'_k$.

则第一比较判别法的结论成立: $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p'_k$ 收敛推出 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p_k$ 收敛, 而 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p_k$ 发散推出 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} p'_k$ 发散.

来源: 第 **1** 讲第 **20** 页, Теорема (третий признак сравнения), формула(5).

Доказательство.

Из следствия из критерия Коши следует, что мы можем считать, что неравенство (5) выполнено для всех натуральных значений k, а не начиная с некоторого номера. В неравенстве (5) положим последовательно $k = 1, k = 2$ и т.д. до $k = n - 1$. Получим $n - 1$ неравенств:

由柯西判别法的推论可知, 我们可以认为不等式 (5) 对所有自然数 k 都成立. 令 $k = 1, 2, \ldots, n-1$, 得到 $n - 1$ 个不等式:

$$\frac{p_2}{p_1} \leqslant \frac{p'_2}{p'_1}, \quad \frac{p_3}{p_2} \leqslant \frac{p'_3}{p'_2}, \quad \ldots, \quad \frac{p_n}{p_{n-1}} \leqslant \frac{p'_n}{p'_{n-1}}.$$

Поскольку левые части каждого из этих неравенств положительны, мы можем перемножить полученные $n - 1$ неравенств. Получим 由于每个不等式左端为正, 可将它们相乘, 得到

$$\frac{p_n}{p_1} \leqslant \frac{p'_n}{p'_1} \Leftrightarrow p_n \leqslant \frac{p_1}{p'_1} p'_n \quad \text{при } n \geqslant 1.$$

Теперь можно воспользоваться первым признаком сравнения и замечанием к нему. □

现在可利用第一比较判别法及其备注完成证明. □

来源: 第 **1** 讲第 **21** 页, Доказательство к Теорема (третий признак сравнения).

Теорема (признак Коши в непредельной форме) Лекция 2

Если $\forall k \geqslant k_0$ выполнено неравенство 如果对 $\forall k \geqslant k_0$ 成立不等式

$$\sqrt[k]{p_k} \leqslant q < 1 \quad \left(\sqrt[k]{p_k} \geqslant 1\right), \quad k \geqslant k_0 \geqslant 1, \tag{6}$$

то ряд (1) сходится (расходится). 则级数 (1) 收敛（发散）.

来源: 第 **2** 讲第 **3** 页, Теорема (признак Коши в непредельной форме), 公式 (6).

Доказательство.

Пусть выполнено неравенство $\sqrt[k]{p_k} \geqslant 1$. Возведём обе его части в степень k и получим, что $p_k \geqslant 1$ при $k \geqslant k_0$. Значит не выполнено необходимое условие сходимости ряда, он расходится.
设不等式 $\sqrt[k]{p_k} \geqslant 1$ 成立. 将其两边取 k 次方，得到当 $k \geqslant k_0$ 时 $p_k \geqslant 1$. 因此，级数收敛的必要条件不成立，该级数发散.

Пусть выполнено неравенство $\sqrt[k]{p_k} \leqslant q$. Возведём обе его части в степень k и получим, что $p_k \leqslant q^k$ при $k \geqslant k_0$. Ряд с общим членом q^k сходится при $0 < q < 1$ (см. пример 1), значит по первому признаку сравнения ряд (1) сходится. □
设不等式 $\sqrt[k]{p_k} \leqslant q$ 成立. 将其两边取 k 次方，得到当 $k \geqslant k_0$ 时 $p_k \leqslant q^k$. 当 $0 < q < 1$ 时，通项为 q^k 的级数收敛（见例 1），因此由第一比较判别法，级数 (1) 收敛. □

来源: 第 **2** 讲第 **3** 页, Доказательство.

Замечание Лекция 2

Условие $\sqrt[k]{p_k} \leqslant q < 1$ нельзя заменить на неравенство $\sqrt[k]{p_k} < 1$.
条件 $\sqrt[k]{p_k} \leqslant q < 1$ 不能替换为不等式 $\sqrt[k]{p_k} < 1$.

来源: 第 **2** 讲第 **3** 页, Замечание.

Теорема (признак Коши в предельной форме) Лекция 2

Если существует предел (конечный или бесконечный) 如果存在极限（有限或无穷）

$$\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{p_k} = L, \tag{7}$$

то при $L < 1$ ряд (1) сходится, а при $L > 1$ или $L = \infty$ ряд (1) расходится.
则当 $L < 1$ 时，级数 (1) 收敛；当 $L > 1$ 或 $L = \infty$ 时，级数 (1) 发散.

来源: 第 **2** 讲第 **4** 页, Теорема (признак Коши в предельной форме), 公式 (7).

Доказательство.

Предел (7) существует и равен L, значит 极限 (7) 存在且等于 L，因此

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} : \forall k \geqslant N \quad |\sqrt[k]{p_k} - L| < \varepsilon.$$

Т.е. начиная с некоторого номера, будет верно двойное неравенство

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

也就是说，从某个序号开始，双边不等式成立：

$$L-\varepsilon<\sqrt[k]{p_k}<L+\varepsilon. \tag{8}$$

Пусть $L<1$. Возьмём ε такое, чтобы $L+\varepsilon<1$. Обозначим $q=L+\varepsilon$. Тогда правая часть неравенства (8) имеет вид $\sqrt[k]{p_k}<q<1$. Из признака Коши в форме неравенств следует, что ряд (1) сходится.
设 $L<1$. 取 ε，使得 $L+\varepsilon<1$. 记 $q=L+\varepsilon$. 则不等式 (8) 的右半部分具有形式 $\sqrt[k]{p_k}<q<1$. 由不等式形式的柯西判别法可知，级数 (1) 收敛.
Пусть $L>1$. Возьмём ε такое, чтобы $L-\varepsilon=1$. Тогда левая часть неравенства (8) имеет вид $\sqrt[k]{p_k}>1$. Из признака Коши в форме неравенств следует, что ряд (1) расходится. □
设 $L>1$. 取 ε，使得 $L-\varepsilon=1$. 则不等式 (8) 的左半部分具有形式 $\sqrt[k]{p_k}>1$. 由不等式形式的柯西判别法可知，级数 (1) 发散. □

来源：第 **2** 讲第 **4** 页，Доказательство，公式 (8).

Замечание Лекция 2

Заметим, что в случае $L=\infty$ вместо (8), начиная с некоторого номера, будет неравенство $\sqrt[k]{p_k}>M$, где M – произвольное положительное число. Можно взять $M=1$ и воспользоваться теоремой 6 (признаком Коши в форме неравенств). Так мы докажем, что ряд (1) расходится.
注意，在 $L=\infty$ 的情况下，从某个序号开始，(8) 应替换为不等式 $\sqrt[k]{p_k}>M$，其中 M 是任意正数. 可以取 $M=1$，并利用定理 6（不等式形式的柯西判别法）. 这样就证明了级数 (1) 发散.

来源：第 **2** 讲第 **5** 页，第一个 Замечание.

Замечание Лекция 2

Если в условии (8) $L=1$, то мы не можем сделать вывод о сходимости или расходимости ряда. В таком случае говорят, что «признак не работает».
如果在条件 (8) 中 $L=1$，则我们无法得出级数收敛或发散的结论. 在这种情况下称“判别法不起作用”.

来源：第 **2** 讲第 **5** 页，第二个 Замечание.

Теорема (признак Даламбера в непредельной форме) Лекция 2

Рассмотрим ряд, все члены которого, начиная с некоторого номера $k_0\geqslant 1$, строго положительны. Если $\forall\, k\geqslant k_0$ выполнено неравенство
考察从某个序号 $k_0\geqslant 1$ 开始所有项都严格为正的级数. 如果对 $\forall\, k\geqslant k_0$ 成立不等式

$$\frac{p_{k+1}}{p_k}\leqslant q<1 \quad \left(\frac{p_{k+1}}{p_k}\geqslant 1\right), \quad k\geqslant k_0\geqslant 1, \tag{9}$$

то ряд (1) сходится (расходится). 则级数 (1) 收敛（发散）.

来源：第 **2** 讲第 **6** 页，Теорема (признак Даламбера в непредельной форме)，公式 (9).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Доказательство.

Пусть выполнено неравенство $\frac{p_{k+1}}{p_k} \geqslant 1$. Тогда последовательность $\{p_k\}$ состоит из положительных чисел и неубывающая. Значит она не может сходиться к нулю. Не выполнено необходимое условие сходимости ряда, он расходится.

设不等式 $\frac{p_{k+1}}{p_k} \geqslant 1$ 成立. 则数列 $\{p_k\}$ 由正数组成且单调不减. 因此，它不可能趋于零. 级数收敛的必要条件不成立，所以该级数发散.

Пусть выполнено неравенство $\frac{p_{k+1}}{p_k} \leqslant q < 1$. Воспользуемся равенством $q = \frac{q^{k+1}}{q^k}$ и получим, что условие (9) можно переписать в виде

设不等式 $\frac{p_{k+1}}{p_k} \leqslant q < 1$ 成立. 利用等式 $q = \frac{q^{k+1}}{q^k}$，得到条件 (9) 可改写为

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} \leqslant \frac{q^{k+1}}{q^k}.$$

Ряд с общим членом q^k при $0 < q < 1$ сходится (см. пример 1 §1), значит по третьему признаку сравнения ряд (1) сходится. □

当 $0 < q < 1$ 时，通项为 q^k 的级数收敛（见 §1 中的例 1），因此由第三比较判别法，级数 (1) 收敛. □

来源: 第 **2** 讲第 **6** 页, Доказательство.

Замечание Лекция 2

Условие $\frac{p_{k+1}}{p_k} \leqslant q < 1$ нельзя заменить на неравенство $\frac{p_{k+1}}{p_k} < 1$.

条件 $\frac{p_{k+1}}{p_k} \leqslant q < 1$ 不能替换为不等式 $\frac{p_{k+1}}{p_k} < 1$.

来源: 第 **2** 讲第 **7** 页, Замечание.

Теорема (признак Даламбера в предельной форме) Лекция 2

Если существует предел (конечный или бесконечный) 如果存在极限（有限或无穷）

$$\lim_{k\to\infty} \frac{p_{k+1}}{p_k} = L, \tag{10}$$

то при $L < 1$ ряд (1) сходится, а при $L > 1$ или $L = \infty$ ряд (1) расходится.

则当 $L < 1$ 时，级数 (1) 收敛；当 $L > 1$ 或 $L = \infty$ 时，级数 (1) 发散.

来源: 第 **2** 讲第 **8** 页, Теорема (признак Даламбера в предельной форме), 公式 (10).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Доказательство.

Предел (10) существует и равен L, значит 极限 (10) 存在且等于 L，因此

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} : \forall k \geqslant N \quad \left| \frac{p_{k+1}}{p_k} - L \right| < \varepsilon.$$

Т.е. начиная с некоторого номера, будет верно двойное неравенство
也就是说，从某个序号开始，双边不等式成立：

$$L - \varepsilon < \frac{p_{k+1}}{p_k} < L + \varepsilon. \tag{11}$$

Пусть $L < 1$. Возьмём ε такое, чтобы $L + \varepsilon < 1$. Обозначим $q = L + \varepsilon$. Тогда правая часть неравенства (11) имеет вид $\frac{p_{k+1}}{p_k} < q < 1$. Из признака Даламбера в форме неравенств следует, что ряд (1) сходится.
设 $L < 1$. 取 ε，使得 $L + \varepsilon < 1$. 记 $q = L + \varepsilon$. 则不等式 (11) 的右半部分具有形式 $\frac{p_{k+1}}{p_k} < q < 1$. 由不等式形式的达朗贝尔判别法可知，级数 (1) 收敛.
Пусть $L > 1$. Возьмём ε такое, чтобы $L - \varepsilon = 1$. Тогда левая часть неравенства (11) имеет вид $\frac{p_{k+1}}{p_k} > 1$. Из признака Даламбера в форме неравенств следует, что ряд (1) расходится. □
设 $L > 1$. 取 ε，使得 $L - \varepsilon = 1$. 则不等式 (11) 的左半部分具有形式 $\frac{p_{k+1}}{p_k} > 1$. 由不等式形式的达朗贝尔判别法可知，级数 (1) 发散. □

来源：第 **2** 讲第 **9** 页，Доказательство，公式 (11).

Замечание Лекция 2

Если в условии (10) $L = 1$, то мы не можем сделать вывод о сходимости или расходимости ряда. В таком случае говорят, что «признак не работает».
如果在条件 (10) 中 $L = 1$，则我们无法得出级数收敛或发散的结论. 在这种情况下称“判别法不起作用”.

来源：第 **2** 讲第 **10** 页，Замечание.

Теорема (Коши-Маклорена) Лекция 2

Пусть функция $f(x)$ неотрицательна и не возрастает на полупрямой $x \geqslant 1$. Тогда числовой ряд
设函数 $f(x)$ 在半射线 $x \geqslant 1$ 上非负且单调不增. 则数项级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k) = f(1) + f(2) + \dots \tag{13}$$

сходится тогда и только тогда, когда сходится числовая последовательность $\{a_n\}$:
收敛当且仅当数列 $\{a_n\}$ 收敛：

$$a_n = \int_1^n f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{14}$$

来源：第 **2** 讲第 **15** 页，Теорема (Коши-Маклорена)，公式 (13)–(14).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Доказательство.

Зафиксируем произвольное $k \geqslant 2$ и рассмотрим $x \in [k-1, k]$. По условию $f(x)$ не возрастает на этом отрезке, значит справедливы неравенства
固定任意的 $k \geqslant 2$，并考察 $x \in [k-1,k]$. 根据条件，$f(x)$ 在该区间上单调不增，因此下列不等式成立：

$$f(k) \leqslant f(x) \leqslant f(k-1) \quad \forall x \in [k-1, k]. \tag{15}$$

Из курса мат.анализ-1 известно, что из ограниченности и монотонности функции на отрезке следует её интегрируемость на этом отрезке.
由数学分析-1 课程可知，函数在区间上的有界性和单调性推出它在该区间上可积.
Проинтегрируем неравенство (15) по отрезку $[k-1, k]$ и получим
在区间 $[k-1,k]$ 上对不等式 (15) 积分，得到

$$\int_{k-1}^{k} f(k)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{k-1}^{k} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{k-1}^{k} f(k-1)\,\mathrm{d}x,$$

что равносильно двойному неравенству
这等价于双边不等式

$$f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant f(k-1).$$

Это неравенство справедливо для произвольного $k \geqslant 2$. Возьмём любое $n > 2$ и запишем последовательность неравенств для $k = 2$, $k = 3$, …, $k = n$. Получим
该不等式对任意 $k \geqslant 2$ 都成立. 取任意 $n > 2$，并写出 $k = 2$、$k = 3$、…、$k = n$ 时的一列不等式. 得到

$$f(2) \leqslant \int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant f(1), \quad f(3) \leqslant \int_{2}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant f(2), \quad \ldots, \quad f(n) \leqslant \int_{n-1}^{n} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant f(n-1).$$

Сложим почленно эти неравенства и получим
将这些不等式逐项相加，得到

$$\sum_{k=2}^{n} f(k) \leqslant \int_{1}^{n} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(k).$$

Если обозначить n-ую частичную сумму ряда (13) как S_n, то последнее двойное неравенство равносильно
如果将级数 (13) 的第 n 个部分和记为 S_n，则最后一个双边不等式等价于

$$S_n - f(1) \leqslant a_n \leqslant S_{n-1}. \tag{16}$$

По условию $f(x)$ неотрицательная, значит из формулы (14) следует, что $\{a_n\}$ – неубывающая последовательность. Значит она сходится тогда и только тогда, когда она ограниченная.
根据条件，$f(x)$ 非负，因此由公式 (14) 可知，$\{a_n\}$ 是单调不减数列. 因此，它收敛当且仅当它有界.
С другой стороны, по теореме 2, ряд (13) сходится тогда и только тогда, когда $\{S_n\}$ ограниченная.
另一方面，由定理 2 可知，级数 (13) 收敛当且仅当 $\{S_n\}$ 有界.
Из неравенства (16) следует, что последовательности $\{a_n\}$ и $\{S_n\}$ ограничены или неограничены одновременно. □
由不等式 (16) 可知，数列 $\{a_n\}$ 与 $\{S_n\}$ 同时有界或同时无界. □

来源：第 **2** 讲第 **16**–**17** 页，Доказательство，公式 (15)–(16).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 3 收敛类型与重排定理

Вопрос 3.

Понятие абсолютной и условной сходимости. Теоремы Коши и Римана о перестановке членов в числовых рядах.

绝对收敛与条件收敛的概念. 关于数项级数项重排的柯西定理和黎曼定理.

Теперь мы изучим ряды, члены которых являются числами любого знака:
现在我们研究各项可以是任意符号数的级数:

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k, \quad u_k \in \mathbb{R}. \tag{1}$$

Определение Лекция 3

Ряд (1) называется ***абсолютно сходящимся***, если сходится ряд
如果级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} |u_k|, \tag{2}$$

составленный из модулей членов ряда (1).
收敛，则称级数 (1) 绝对收敛，其中级数 (2) 由级数 (1) 各项的模组成.

来源: 第 3 讲第 2 页, Определение, 公式 (1)–(2).

Утверждение Лекция 3

Из абсолютной сходимости ряда (1) следует его сходимость. Обратное неверно.
由级数 (1) 绝对收敛可推出其收敛. 反之不成立.

来源: 第 3 讲第 3 页, Утверждение.

Доказательство.

Ряд (2) сходится, значит по критерию Коши
级数 (2) 收敛，因此由柯西准则

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N, \; \forall p \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k| < \varepsilon.$$

Используем аналог неравенства треугольника для p слагаемых:
对 p 个加数使用三角不等式的推广:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k \right| \leqslant \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k|. \tag{3}$$

Из (3) по критерию Коши следует, что ряд (1) сходится. □
由 (3) 和柯西准则可知，级数 (1) 收敛. □

来源：第 **3** 讲第 **3** 页，Доказательство，公式 (3).

Определение Лекция 3

Ряд (1) называется ***условно сходящимся***, если он сходится, а ряд (2), составленный из модулей членов ряда (1), расходится.

如果级数 (1) 收敛，而由级数 (1) 各项的模组成的级数 (2) 发散，则称级数 (1) 条件收敛.

来源：第 **3** 讲第 **3** 页，Определение.

Теорема (теорема Римана) Лекция 3

Если ряд (1) сходится условно, то каким бы ни было наперёд заданное вещественное число L, можно так переставить члены этого ряда, чтобы преобразованный ряд сходился к числу L.

如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 条件收敛，那么无论预先给定的实数 L 是什么，都可以通过重新排列该级数的项，使得变换后的级数收敛到 L.

来源：第 **3** 讲第 **8** 页，Теорема (теорема Римана).

Доказательство.

1. Обозначим $p_1, p_2, \ldots$ неотрицательные члены ряда (1), выписанные в том же порядке, как они следуют в ряде (1). Обозначим $q_1, q_2, \ldots$ модули отрицательных членов ряда (1), выписанные в том же порядке, как они следуют в ряде (1). Последовательности $\{p_n\}$ и $\{q_n\}$ ***бесконечные***! Они ***бесконечно малые***!

1. 记 $p_1, p_2, \ldots$ 为级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 中所有非负项，并按它们在 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 中出现的顺序排列. 记 $q_1, q_2, \ldots$ 为级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 中所有负项的绝对值，并按它们在 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 中出现的顺序排列. 序列 $\{p_n\}$ 与 $\{q_n\}$ 都是无穷的. 它们都是无穷小.

2. Рассмотрим ряды $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} q_k$ с неотрицательными членами. Первый из этих рядов будем называть P, второй ряд будем называть Q. Докажем, что оба эти ряда ***расходятся***.

2. 考虑两个非负项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} q_k$. 将前者记为 P，后者记为 Q. 证明这两个级数都发散.

Обозначим S_n n-ую частичную сумму ряда (1), обозначим P_n сумму всех положительных членов, входящих в S_n, обозначим Q_n сумму модулей всех отрицательных членов, входящих в S_n. Очевидно, что $S_n = P_n - Q_n$. По условию ряд (1) сходится, т.е. существует некоторое число S такое, что

记 S_n 为级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 的第 n 个部分和，记 P_n 为 S_n 中所有正项之和，记 Q_n 为 S_n 中所有负项绝对值之和. 显然 $S_n = P_n - Q_n$. 由于 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 收敛，存在 S，使得

$$\lim_{n\to\infty} (P_n - Q_n) = S. \tag{7}$$

С другой стороны, сходимость ряда (1) не абсолютная, поэтому

另一方面，因为 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 并非绝对收敛，所以

$$\lim_{n\to\infty}(P_n+Q_n)=+\infty. \tag{8}$$

Соотношения (7) и (8) возможны только если $\lim\limits_{n\to\infty} P_n=+\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} Q_n=+\infty$.
(7) 与 (8) 同时成立只能意味着 $P_n\to+\infty$ 且 $Q_n\to+\infty$.

Из того, что ряды P и Q расходятся следует, что после удаления любого конечного числа первых членов из этих рядов мы можем взять из оставшихся членов ряда P и ряда Q такое большое число членов, что их сумма превзойдёт любое наперёд заданное число. Построим новый ряд, который сходится к заданному числу L.
由 P 与 Q 发散可知，删去任意有限个首项后，仍可从 P 与 Q 的剩余项中取足够多项，使它们的和超过任意预先给定的数. 我们构造一个新级数，使其收敛到给定的 L.

Шаг 1. Сначала возьмём из ряда (1) ровно столько неотрицательных членов $p_1,p_2,\dots,p_{k_1}$, чтобы их сумма стала больше L:
步骤 1. 先从 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 中取恰好足够多的非负项 $p_1,p_2,\dots,p_{k_1}$，使它们的和大于 L，而去掉最后一项后的和不超过 L.

$$S_{k_1}=p_1+p_2+\dots+p_{k_1}>L,\ \text{но}\ S_{k_1-1}=p_1+p_2+\dots+p_{k_1-1}\leqslant L.$$

Из двух неравенств следует, что 由这两个不等式推出 $|S_{k_1}-L|\leqslant p_{k_1}$.

$$|S_{k_1}-L|=|S_{k_1-1}+p_{k_1}-L|=|(S_{k_1-1}-L)+p_{k_1}|\leqslant p_{k_1}.$$

Шаг 2. Добавим к сумме ровно столько отрицательных членов $-q_1,-q_2,\dots,-q_{k_2}$, чтобы сумма в итоге была меньше L:
步骤 2. 再向该和中加入恰好足够多的负项 $-q_1,-q_2,\dots,-q_{k_2}$，使得到的和小于 L:

$$S_{k_1+k_2}=p_1+\dots+p_{k_1}-q_1-\dots-q_{k_2}<L,$$

но при этом 并且去掉最后一个负项时部分和不小于 L.

$$S_{k_1+k_2-1}=p_1+\dots+p_{k_1}-q_1-\dots-q_{k_2-1}\geqslant L.$$

Аналогично верна оценка 同理可得不等式

$$|S_{k_1+k_2}-L|\leqslant q_{k_2}.$$

Шаг 3. Добавим к сумме ровно столько положительных членов $p_{k_1+1},p_{k_1+2},\dots,p_{k_3}$, чтобы сумма в итоге опять стала больше L:
步骤 3. 再加入恰好足够多的正项 $p_{k_1+1},p_{k_1+2},\dots,p_{k_3}$，使得新的部分和再次大于 L:

$$S_{k_1+k_2+k_3}=p_1+\dots+p_{k_1}-q_1-\dots-q_{k_2}+p_{k_1+1}+p_{k_1+2}+\dots+p_{k_3}>L,$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

но при этом 并满足去掉最后一个正项时不超过 L.

$$S_{k_1+k_2+k_3-1} = p_1 + \cdots + p_{k_1} - q_1 - \cdots - q_{k_2} + p_{k_1+1} + p_{k_1+2} + \cdots + p_{k_3-1} \leqslant L.$$

Опять будет верно неравенство 同样有不等式

$$|S_{k_1+k_2+k_3} - L| \leqslant p_{k_3}.$$

...

Мы получили ряд, который сходится к L. В случае отрицательного L первую группу членов надо брать из отрицательных элементов.
我们得到一个收敛到 L 的级数. 当 L 为负数时, 第一组项应从负项中取.

Докажем, что полученный ряд действительно сходится к L. По построению в этом ряде чередуются группы положительных и отрицательных членов. Мы уже показали, что частичные суммы полученного ряда $\{S_{k_1}\}, \{S_{k_1+k_2}\}, \{S_{k_1+k_2+k_3}\}, \ldots$, то есть это суммы, которые заканчиваются "полностью завершённой" группой, отклоняются от L не более, чем на $p_{k_1}, -q_{k_2}, p_{k_3}, \ldots$, то есть не более, чем на модуль последнего члена группы. Если же мы рассмотрим остальные суммы, которые не заканчиваются полностью завершённой группой, то отклонение от L не превосходит модуля последнего члена предпоследней из групп. Таким образом ряд сходится к L. Это следует из необходимого условия сходимости исходного ряда. □
证明所构造的级数确实收敛到 L. 按构造, 新级数由正项组与负项组交替组成. 已证明: 以 "完整结束" 的一组为末尾的部分和 $\{S_{k_1}\}, \{S_{k_1+k_2}\}, \{S_{k_1+k_2+k_3}\}, \ldots$ 与 L 的偏差不超过该组最后一项的模 (分别为 $p_{k_1}, -q_{k_2}, p_{k_3}, \ldots$) . 而对那些不以完整组结束的其余部分和, 它们与 L 的偏差不超过倒数第二组的最后一项的模. 因此该级数收敛到 L. 这由原级数收敛的必要条件得到. □

来源: 第 **3** 讲第 **9–13** 页, Доказательство к Теорема (теорема Римана), формулы(7)-(8).

Замечание **Лекция 3**

Аналогично можно построить алгоритм, по которому полученный перестановкой членов ряд будет расходящимся.
类似地, 可以构造一种算法, 使通过级数项重排得到的级数发散.

来源: 第 **3** 讲第 **13** 页, Замечание.

Теорема (теорема Коши) **Лекция 3**

Если ряд сходится абсолютно, то любой ряд, полученный из данного ряда перестановкой членов, также сходится абсолютно и имеет ту же сумму, что и данный ряд.
如果一个级数绝对收敛, 则将其各项任意重排得到的新级数也绝对收敛, 并且其和与原级数相同.

来源: 第 **3** 讲第 **14** 页, Теорема (теорема Коши).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Доказательство.

Пусть ряд (1) с общим членом u_k сходится абсолютно и сумма этого ряда равна S. Пусть после перестановки членов ряда (1) получился ряд
设 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k$ 为一般项 u_k 的绝对收敛级数，并且其和为 S. 将 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k$ 的项重排后得到级数：

$$\sum_{k=1}^{\infty} u'_k. \tag{9}$$

Мы хотим доказать, что 我们要证明：

1) ряд (9) сходится и имеет сумму S, 级数 (9) 收敛且其和为 S,

2) ряд (9) сходится абсолютно. 级数 (9) 绝对收敛.

Ряд (1) сходится абсолютно, поэтому мы можем зафиксировать $\varepsilon > 0$. Далее мы можем найти $N_0(\varepsilon)$ такой, что будет справедлива оценка
因为 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k$ 绝对收敛，所以可固定 $\varepsilon > 0$. 于是存在 $N_0(\varepsilon)$，使得有放缩关系

$$\sum_{k=N_0+1}^{\infty} |u_k| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{10}$$

Потом мы выберем такой большой номер N, что при $n > N$ любая частичная сумма S'_n нового ряда (9) содержит все первые N_0 членов ряда (1). Тогда разность $S'_n - \sum\limits_{k=1}^{N_0} u_k$ содержит только члены ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k$ с номерами, которые больше, чем N_0. Заметим, что разность $S - \sum\limits_{k=1}^{N_0} u_k$ тоже содержит только члены ряда (1) с номерами, которые больше, чем N_0. Требуется доказать, что
再取足够大的 N，使得当 $n > N$ 时，新级数 (9) 的任意部分和 S'_n 都包含原级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k$ 的前 N_0 项. 此时 $S'_n - \sum\limits_{k=1}^{N_0} u_k$ 只含 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k$ 中编号大于 N_0 的项. 同样，$S - \sum\limits_{k=1}^{N_0} u_k$ 也只含编号大于 N_0 的项. 需证明

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N \quad \left| \sum_{k=1}^{n} u'_k - S \right| < \varepsilon. \tag{11}$$

Рассмотрим выражение с модулем в последнем неравенстве, преобразуем его и воспользуемся оценкой (10): 考虑 (11) 中带模的表达式，进行变形并使用 (10)，得到

$$\left| \sum_{k=1}^{n} u'_k - S \right| = \left| \left(\sum_{k=1}^{n} u'_k - \sum_{k=1}^{N_0} u_k \right) + \left(\sum_{k=1}^{N_0} u_k - S \right) \right| \leqslant$$

$$\leqslant \left| \sum_{k=1}^{n} u'_k - \sum_{k=1}^{N_0} u_k \right| + \left| \sum_{k=1}^{N_0} u_k - S \right| \leqslant \sum_{k=N_0+1}^{\infty} |u_k| + \sum_{k=N_0+1}^{\infty} |u_k| < \varepsilon.$$

Мы доказали соотношение (11), это значит, что ряд (9) сходится и его сумма равна S.
我们证明了 (11)，因此级数 (9) 收敛且其和等于 S.

Теперь надо доказать, что ряд (9) сходится абсолютно. Доказательство надо провести так же, но заменить ряды (1) и (9) на ряды из модулей. □
接下来需证明 (9) 绝对收敛. 证明方法类似，只需将 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k$ 与 (9) 替换为由各项绝对值组成的级数. □

来源：第 **3** 讲第 **14–16** 页，Доказательство к Теорема (теорема Коши)，формулы(9)-(11)（含 (10)）.

问题 4 任意项级数判别法

Вопрос 4.

Последовательность с ограниченным изменением. Преобразование Абеля. Признаки сходимости произвольных числовых рядов (два признака Абеля, признаки Дирихле-Абеля и Лейбница).

有界变差数列. 阿贝尔变换. 任意项数项级数的收敛判别法（两个阿贝尔判别法、狄利克雷-阿贝尔判别法和莱布尼茨判别法）.

Определение Лекция 4

Последовательность $\{v_k\}$ называется ***последовательностью с ограниченным изменением***, если сходится числовой ряд

数列 $\{v_k\}$ 为有界变差数列，如果下列数项级数收敛

$$\sum_{k=1}^{\infty} |v_{k+1} - v_k| = |v_2 - v_1| + |v_3 - v_2| + \dots. \tag{2}$$

来源：第 4 讲第 2 页，Определение，公式 (2).

Утверждение Лекция 4

Всякая последовательность с ограниченным изменением сходится. 任何有界变差数列都收敛.

来源：第 4 讲第 3 页，Утверждение.

Доказательство.

Ряд (2) сходится, значит сходится ряд без модулей 级数 (2) 收敛，因此去掉绝对值的级数也收敛：

$$\sum_{k=1}^{\infty} (v_{k+1} - v_k). \tag{3}$$

Пусть сумма ряда (3) S, а его частичная сумма S_n. 设级数 (3) 的和为 S，其部分和为 S_n.

$$S_n = (v_2 - v_1) + (v_3 - v_2) + \dots + (v_{n+1} - v_n) = v_{n+1} - v_1.$$

Значит $v_{n+1} = S_n + v_1 \to S + v_1$ при $n \to \infty$. Мы доказали сходимость $\{v_n\}$. □

因此，当 $n \to \infty$ 时，$v_{n+1} = S_n + v_1 \to S + v_1$. 我们证明了 $\{v_n\}$ 收敛. □

来源：第 4 讲第 3 页，Доказательство，公式 (3).

Условие из утверждения не является достаточным. Например, $v_k = \dfrac{(-1)^{k-1}}{k}$ не обладает ограниченным изменением.

命题中的条件不是充分条件. 例如，$v_k = \dfrac{(-1)^{k-1}}{k}$ 不具有有界变差.

来源：第 4 讲第 3 页，Условие из утверждения не является достаточным.

Утверждение Лекция 4

Всякая монотонная и ограниченная последовательность является последовательностью с ограниченным изменением. 任何单调且有界的数列都是有界变差数列.

来源: 第 4 讲第 4 页, Утверждение.

Доказательство.

Из курса Мат.анализ-1 известно, что всякая монотонная и ограниченная последовательность сходится. 由数学分析-1 课程可知, 任何单调且有界的数列都收敛.

Обозначим $v = \lim\limits_{n\to\infty} v_n$, обозначим n-ую частичную сумму ряда (2) S_n.

记 $v = \lim\limits_{n\to\infty} v_n$, 并将级数 (2) 的第 n 个部分和记为 S_n.

Из монотонности $\{v_n\}$ следует, что $v_{k+1} - v_k$ или не больше нуля $\forall k$, или не меньше нуля $\forall k$. Тогда 由 $\{v_n\}$ 的单调性可知, $v_{k+1} - v_k$ 要么对 $\forall k$ 都不大于零, 要么对 $\forall k$ 都不小于零. 因此

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} |v_{k+1} - v_k| = \left|\sum_{k=1}^{n} (v_{k+1} - v_k)\right| = |v_{n+1} - v_1| \to |v - v_1|$$

при $n \to \infty$. Мы доказали, что ряд (2) сходится, а последовательность $\{v_k\}$ имеет ограниченное изменение. 当 $n \to \infty$ 时成立. 我们证明了级数 (2) 收敛, 而数列 $\{v_k\}$ 具有有界变差. □

来源: 第 4 讲第 4 页, Доказательство.

Утверждение Лекция 4

Пусть даны две последовательности $\{u_n\}$, $\{v_n\}$. Возьмём два произвольные номера n и p, обозначим $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} u_k$, тогда справедливо равенство

设给定两个数列 $\{u_n\}$、$\{v_n\}$. 取两个任意的序号 n 和 p, 记 $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} u_k$, 则下列等式成立:

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k (v_k - v_{k+1}) + S_{n+p} v_{n+p} - S_n v_{n+1}. \tag{4}$$

Это равенство называют ***тождество Абеля*** или ***преобразование Абеля***.

这个等式称为阿贝尔恒等式或阿贝尔变换.

Можно переписать (4) в виде 可以将 (4) 改写为

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} v_k \Delta S_k = S_{n+p} v_{n+p} - S_n v_{n+1} - \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k \Delta v_k,$$

где 其中 $\Delta S_k = S_k - S_{k-1} = u_k$, $\Delta v_k = v_{k+1} - v_k$.

来源: 第 4 讲第 5 页, Утверждение, 公式 (4).

Доказательство.

При $p \geqslant 2$ воспользуемся тем, что $u_k = S_k - S_{k-1}$, и подставим в левую часть (4), получим
当 $p \geqslant 2$ 时，利用 $u_k = S_k - S_{k-1}$，并将其代入 (4) 的左端，得到

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} S_k v_k - \sum_{k=n+1}^{n+p} S_{k-1} v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} S_k v_k - \sum_{k=n}^{n+p-1} S_k v_{k+1}$$
$$= \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k (v_k - v_{k+1}) + S_{n+p} v_{n+p} - S_n v_{n+1}.$$

Мы доказали формулу (4). 我们证明了公式 (4). □

来源: 第 4 讲第 6 页, Доказательство, 公式 (4).

Рассмотрим числовой ряд 考察数项级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k v_k, \tag{6}$$

обозначим через $\{S_n\}$ последовательность частичных сумм ряда textcolorblue 用 $\{S_n\}$ 表示下列级数的部分和序列:

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k. \tag{7}$$

Теорема (I признак Абеля) Лекция 4

Пусть выполнены условия: 设满足下列条件:

1. ряд (7) обладает ограниченной последовательностью частичных сумм $\{S_n\}$;
   级数 (7) 的部分和序列 $\{S_n\}$ 有界;
2. $\{v_k\}$ – бесконечно малая последовательность с ограниченным изменением.
   $\{v_k\}$ 是具有有界变差的无穷小数列.

Тогда ряд (6) сходится. 则级数 (6) 收敛.

来源: 第 4 讲第 7 页, Теорема (I признак Абеля), 公式 (6)–(7).

Доказательство.

$\{S_n\}$ ограничена, значит $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N}\ |S_n| \leqslant M$. $\{S_n\}$ 有界，因此 $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N}\ |S_n| \leqslant M$.
Последовательность $\{v_n\}$ стремится к нулю и обладает ограниченным изменением, значит $\forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon) : \forall n \geqslant N,\ \forall p \in \mathbb{N}$ будет выполнено
数列 $\{v_n\}$ 趋于零且具有有界变差，因此 $\forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon) : \forall n \geqslant N,\ \forall p \in \mathbb{N}$，都有

$$|v_n| < \frac{\varepsilon}{3M}, \tag{8}$$

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} |v_{k-1} - v_k| < \frac{\varepsilon}{3M}. \tag{9}$$

Для доказательства сходимости ряда (6) будем использовать критерий Коши.
为了证明级数 (6) 收敛，我们使用柯西准则.
Сначала применим тождество Абеля (5) и неравенство треугольника
先应用阿贝尔恒等式 (5) 和三角不等式:

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k\right| \leqslant \left|\sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k(v_k - v_{k+1})\right| + |S_{n+p}v_{n+p}| + |S_n v_{n+1}|.$$

Воспользуемся $|S_n| \leqslant M$ и оценками (8), (9) при $\forall n \geqslant N$:
当 $\forall n \geqslant N$ 时，利用 $|S_n| \leqslant M$ 和估计 (8)、(9):

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k\right| &\leqslant M\left(\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_k - v_{k+1}| + |v_{n+p}| + |v_{n+1}|\right)\\ &< M\left(\frac{\varepsilon}{3M} + \frac{\varepsilon}{3M} + \frac{\varepsilon}{3M}\right) = \varepsilon.\end{aligned}$$

По критерию Коши ряд (6) сходится. 由柯西准则，级数 (6) 收敛. □

来源: 第 **4** 讲第 **8** 页, Доказательство, 公式 (8)–(9).

Теорема (II признак Абеля) Лекция 4

Пусть выполнены условия: 设满足下列条件:

1. ряд (7) сходится; 级数 (7) 收敛;
2. $\{v_k\}$ – последовательность с ограниченным изменением. $\{v_k\}$ 是有界变差数列.

Тогда ряд (6) сходится. 则级数 (6) 收敛.

来源: 第 **4** 讲第 **9** 页, Теорема (II признак Абеля), 公式 (6)–(7).

Доказательство.

Ряд (7) сходится, значит последовательность его частичных сумм $\{S_n\}$ ограничена, $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N}\ |S_n| \leqslant M$. 级数 (7) 收敛，因此其部分和序列 $\{S_n\}$ 有界，即 $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N}\ |S_n| \leqslant M$.
Последовательность $\{v_n\}$ обладает ограниченным изменением, значит $\forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon) : \forall n \geqslant N$, $\forall p \in \mathbb{N}$ будет выполнено (9). 数列 $\{v_n\}$ 具有有界变差，因此 $\forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon) : \forall n \geqslant N$, $\forall p \in \mathbb{N}$, (9) 成立.
Обозначим сумму ряда (7) через S. Из утверждения 1 следует, что $\{v_k\}$ сходится, пусть её предел равен v. Тогда 将级数 (7) 的和记为 S. 由命题 1 可知，$\{v_k\}$ 收敛，设其极限为 v. 则

$$S_{n+p}v_{n+p} - S_{n-1}v_n \to Sv - Sv = 0 \quad \text{при} \quad n \to \infty,$$

то есть $\exists N(\varepsilon) : \forall n \geqslant N$ и $\forall p \in \mathbb{N}$ будет выполнено 也就是说，$\exists N(\varepsilon) : \forall n \geqslant N$，并且对 $\forall p \in \mathbb{N}$，有

$$|S_{n+p}v_{n+p} - S_n v_{n+1}| < \frac{2\varepsilon}{3}. \tag{10}$$

Опять будем использовать критерий Коши для доказательства сходимости ряда (6).

我们再次使用柯西准则来证明级数 (6) 收敛.

Применим тождество Абеля (5) и неравенство треугольника 应用阿贝尔恒等式 (5) 和三角不等式:

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k\right| \leqslant \left|\sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k(v_k - v_{k+1})\right| + |S_{n+p}v_{n+p} - S_n v_{n+1}|.$$

Воспользуемся $|S_n| \leqslant M$ и оценками (9), (10) при $\forall n \geqslant N$:
当 $\forall n \geqslant N$ 时，利用 $|S_n| \leqslant M$ 和估计 (9)、(10):

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k\right| \leqslant M\left(\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_k - v_{k+1}|\right) + |S_{n+p}v_{n+p} - S_n v_{n+1}| < M\frac{\varepsilon}{3M} + \frac{2\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

По критерию Коши ряд (6) сходится. 由柯西准则，级数 (6) 收敛. □

来源: 第 4 讲第 9–10 页, Доказательство, 公式 (9)–(10).

Теорема (признак Дирихле-Абеля) Лекция 4

Пусть выполнены условия: 设满足下列条件:

1. ряд (7) обладает ограниченной последовательностью частичных сумм;
   级数 (7) 具有有界的部分和序列;
2. $\{v_k\}$ – невозрастающая и бесконечно малая. $\{v_k\}$ 单调不增且为无穷小数列.

Тогда ряд (6) сходится. 则级数 (6) 收敛.

来源: 第 4 讲第 11 页, Теорема (признак Дирихле-Абеля), 公式 (6)–(7).

Доказательство.

Выполнено условие первого признака Абеля. 阿贝尔第一判别法的第一个条件成立.
Последовательность $\{v_k\}$ монотонная и ограниченная, значит по утверждению 2 она имеет ограниченное изменение, значит второе условие первое признака Абеля тоже выполнено.
数列 $\{v_k\}$ 单调且有界，因此由命题 2 可知它具有有界变差，所以阿贝尔第一判别法的第二个条件也成立.
Значит ряд (6) сходится. 因此，级数 (6) 收敛. □

来源: 第 4 讲第 11 页, Доказательство.

Определение Лекция 4

Назовём ряд ***знакочередующимся***, если все его нечётные члены положительные, а все чётные члены отрицательные. 如果一个级数的所有奇数项为正，而所有偶数项为负，则称其为交错级数.

Ряд, у которого знаки чередуются в другом порядке, сводится к знакочередующимся ряду отбрасыванием первого члена. 符号以另一种顺序交替的级数，通过舍去第一项可化为交错级数.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Определение Лекция 4

Знакочередующийся ряд называется ***рядом Лейбница***, если модули его членов образуют невозрастающую последовательность, сходящуюся к нулю.
如果交错级数各项的模构成一个趋于零的非增数列，则称其为莱布尼茨级数.

来源：第 **4** 讲第 **12** 页，两个 Определение 及其间的说明.

Теорема (признак Лейбница) Лекция 4

Всякий ряд Лейбница сходится. 任何莱布尼茨级数都收敛.

来源：第 **4** 讲第 **13** 页，Теорема (признак Лейбница).

Доказательство.

Рассмотрим ряд Лейбница 考察莱布尼茨级数

$$\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}p_k = p_1 - p_2 + p_3 + \ldots, \quad p_k > 0. \tag{11}$$

Поставим в соответствие ряду (11) ряд (6), где $u_k = (-1)^{k-1}$, $v_k = p_k$.
令级数 (11) 与级数 (6) 对应，其中 $u_k = (-1)^{k-1}$，$v_k = p_k$.
Тогда соответствующий ряд (7) имеет ограниченную последовательность частичных сумм (например, она ограничена числом $M = 1$), выполняются все условия первого признака Абеля (и условия признака Дирихле-Абеля).
则相应的级数 (7) 具有有界的部分和序列（例如，它以数 $M = 1$ 为界），阿贝尔第一判别法的所有条件（以及狄利克雷-阿贝尔判别法的条件）都成立.
Доказано, что ряд (11) сходится. 由此证明了级数 (11) 收敛. □

来源：第 **4** 讲第 **13** 页，Доказательство，公式 (11).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 5　级数运算与梅尔滕斯定理

Вопрос 5.

Арифметические операции над сходящимися числовыми рядами. Теорема Мертенса.

收敛数项级数的算术运算. 梅尔滕斯定理.

Рассмотрим ряды 考察级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k \quad \text{и} \quad \sum_{k=1}^{\infty} v_k, \quad u_k, v_k \in \mathbb{R}, \tag{1}$$

и обозначим их n-е частичные суммы соответственно U_n и V_n. 并分别记它们的第 n 部分和为 U_n 和 V_n.

Теорема Лекция 5

Если ряды (1) сходятся и имеют суммы U и V соответственно, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty}(u_k \pm v_k)$ сходится и его сумма равна $U \pm V$.

如果级数 (1) 收敛且和分别为 U 和 V，那么级数 $\sum_{k=1}^{\infty}(u_k \pm v_k)$ 收敛且其和等于 $U \pm V$.

来源：第 5 讲第 2 页，Теорема，公式 (1).

Доказательство.

$$S_n = \sum_{k=1}^{n}(u_k \pm v_k) = U_n \pm V_n \to U \pm V \quad \text{при} \quad n \to \infty. \qquad \square$$

来源：第 5 讲第 2 页，Доказательство к Теорема，公式 (1).

Теорема Лекция 5

Если оба ряда (1) сходятся абсолютно и их суммы U и V соответственно, то ряд, составленный из всевозможных произведений вида $u_k v_l$, $k, l \in \mathbb{N}$, занумерованных в произвольном порядке, сходится абсолютно и его сумма равна UV.

如果两个级数 (1) 都绝对收敛且和分别为 U 和 V，那么由形如 $u_k v_l$ $(k, l \in \mathbb{N})$ 的所有可能乘积按任意顺序编号组成的级数绝对收敛，且其和等于 UV.

来源：第 5 讲第 2 页，Теорема（о всевозможных произведениях $u_k v_l$）.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Доказательство.

Обозначим $w_1, w_2, w_3, \ldots$ произведения вида $u_k v_l$, $k, l \in \mathbb{N}$, занумерованных в произвольном порядке. Докажем, что ряд $\sum\limits_{i=1}^{\infty} |w_i|$ сходится. Обозначим n-ую частичную сумму этого ряда S_n. Возьмём фиксированное n. Среди индексов k и l слагаемых, которые входят в сумму S_n выберем наибольший индекс и обозначим его p. Будет справедлива оценка

记 $w_1, w_2, w_3, \ldots$ 为形式为 $u_k v_l$ $(k, l \in \mathbb{N})$ 的乘积，并按任意顺序编号. 我们证明级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} |w_i|$ 收敛. 记该级数的第 n 个部分和为 S_n. 取固定的 n. 在包含于和 S_n 的项的指标 k 和 l 中，选出最大的指标并记为 p. 如下不等式成立：

$$S_n \leqslant (|u_1| + |u_2| + \cdots + |u_p|) \cdot (|v_1| + |v_2| + \cdots + |v_p|) \tag{2}$$

В правой части неравенства (2) стоит произведение p-х частичных сумм сходящихся рядов с неотрицательными членами $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |u_k|$ и $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |v_k|$. Частичные суммы этих рядов сходятся, значит они ограничены, поэтому ограничена и $\{S_n\}$, значит ряд $\sum\limits_{i=1}^{\infty} |w_i|$ сходится. Мы доказали абсолютную сходимости ряда $\sum\limits_{i=1}^{\infty} w_i$. Обозначим его сумму через S. Докажем, что $S = UV$.

在不等式 (2) 的右边是具有非负项的收敛级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |u_k|$ 和 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |v_k|$ 的第 p 个部分和的乘积. 这些级数的部分和收敛，意味着它们有界，因此 $\{S_n\}$ 也有界，这意味着级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} |w_i|$ 收敛. 我们证明了级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} w_i$ 的绝对收敛性. 记其和为 S. 我们来证明 $S = UV$.

По теореме Коши сумма абсолютно сходящегося ряда не зависит от порядка суммирования. Поэтому достаточно доказать, что существует такой порядок суммирования, что последовательность или хотя бы подпоследовательность частичных сумм ряда сходится к UV. Проведём суммирование «по квадратам» и рассмотрим частичные суммы вида

根据柯西定理，绝对收敛级数的和不依赖于求和顺序. 因此，只要证明存在一种求和顺序，使得级数部分和的数列或者至少其子列收敛于 UV 就足够了. 我们进行“按正方形”求和，并考虑如下形式的部分和

$$W_{m^2} = (u_1 + u_2 + \cdots + u_m)(v_1 + v_2 + \cdots + v_m).$$

Последовательность $\{W_{m^2}\}$ является подпоследовательностью частичных сумм ряда $\sum\limits_{i=1}^{\infty} w_i$ с переставленными членами и она сходится к UV. Из курса мат.анализ-1 известно, что если последовательность сходится, то любая её подпоследовательность сходится, причём к тому же пределу. □

数列 $\{W_{m^2}\}$ 是项重排后的级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} w_i$ 的部分和的一个子列，且它收敛于 UV. 由数学分析-1 课程可知，如果一个数列收敛，那么它的任何子列也都收敛，且收敛于同一个极限. □

来源：第 **5** 讲第 **3**–**4** 页，Доказательство к Теорема（о произведениях $u_k v_l$），公式 (2).

Определение Лекция 5

Произведением рядов (1) по правилу Коши (или просто по Коши) называется ряд
级数 (1) 按柯西规则（或简称按柯西）的乘积称为级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} w_k = \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} v_k\right) = u_1v_1 + (u_1v_2 + u_2v_1) + \cdots + (u_1v_k + u_2v_{k-1} + \cdots + u_kv_1) + \ldots. \quad (3)$$

то есть $w_k = \sum_{i=1}^{k} u_i v_{k+1-i}$. 即 $w_k = \sum_{i=1}^{k} u_i v_{k+1-i}$.

来源：第 5 讲第 5 页，Определение：произведение рядов по Коши，公式 (3).

Теорема (Мертенса) Лекция 5

Пусть ряды (1) сходятся, причём хотя бы один из них сходится абсолютно. Тогда ряд, полученный перемножением этих рядов по правилу Коши (3), сходится к произведению сумм перемножаемых рядов.
设级数 (1) 收敛，且其中至少有一个绝对收敛. 那么由这些级数按柯西规则 (3) 相乘得到的级数，收敛于相乘级数和的乘积.

来源：第 5 讲第 5 页，Теорема (Мертенса)，公式 (3).

Доказательство.

Пусть, например, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ сходится абсолютно, а ряд $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ – хотя бы условно. Обозначим их n-е частичные суммы U_n, V_n соответственно, а их суммы U И V соответственно. Если мы положим $W_n = w_1 + w_2 + \cdots + w_n$ – n-е частичные суммы ряда (3), то достаточно доказать, что $\lim\limits_{n\to\infty} W_n = UV$. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ сходится, значит его остаток $\alpha_n = V - V_n$ будет бесконечно малой последовательностью, следовательно, он будет ограниченной последовательностью. Т.е. $\exists M : \forall n\, |\alpha_n| \leqslant M$. Преобразуем выражение для частичных сумм W_n :
例如，设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 绝对收敛，而级数 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 至少条件收敛. 分别记它们的第 n 个部分和为 U_n, V_n，且其和分别为 U 和 V. 如果我们令 $W_n = w_1 + w_2 + \cdots + w_n$ 为级数 (3) 的第 n 个部分和，那么只要证明 $\lim\limits_{n\to\infty} W_n = UV$ 即可. 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 收敛，意味着其余项 $\alpha_n = V - V_n$ 为无穷小数列，因此它是有界数列. 即 $\exists M : \forall n\, |\alpha_n| \leqslant M$. 变换部分和 W_n 的表达式:

$$W_n = u_1V_n + u_2V_{n-1} + \cdots + u_nV_1 =$$
$$= u_1(V - \alpha_n) + u_2(V - \alpha_{n-1}) + \cdots + u_n(V - \alpha_1) = U_nV - \beta_n$$

где $\beta_n = u_1\alpha_n + u_2\alpha_{n-1} + \cdots + u_n\alpha_1$. Мы знаем, что $U_n \to U$ при $n \to \infty$, Поэтому для доказательства теоремы достаточно доказать, что $\{\beta_n\}$ – бесконечно малая. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |u_k|$ сходится, значит последовательность его частичных сумм ограничена

其中 $\beta_n = u_1\alpha_n + u_2\alpha_{n-1} + \cdots + u_n\alpha_1$. 我们知道当 $n \to \infty$ 时 $U_n \to U$，因此为了证明定理，只要证明 $\{\beta_n\}$ 是无穷小量. 级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |u_k|$ 收敛，意味着其部分和数列有界

$$\exists M_1 > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=1}^{n} |u_k| \leqslant M_1 \tag{4}$$

и остаток ряда стремится к нулю 且级数的余项趋于零

$$\exists m \in \mathbb{N} : \sum_{k=m+1}^{\infty} |u_k| < \frac{\varepsilon}{2M} \tag{5}$$

Константу M в оценке (5) возьмём из оценки $\forall n \in \mathbb{N}\, |\alpha_n| \leqslant M$. Так как $\alpha_n \to 0$ при $n \to \infty$, получим 估计 (5) 中的常数 M 取自估计 $\forall n \in \mathbb{N}\, |\alpha_n| \leqslant M$. 由于当 $n \to \infty$ 时 $\alpha_n \to 0$，我们得到

$$\exists n_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_1 \quad |\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2M_1} \tag{6}$$

Возьмём произвольный $n > m + n_1$ или $n - m > n_1$, преобразуем β_n :
取任意 $n > m + n_1$ 或 $n - m > n_1$，变换 β_n:

$$\beta_n = (u_1\alpha_n + \cdots + u_m\alpha_{n-m+1}) + (u_{m+1}\alpha_{n-m} + \cdots + u_n\alpha_1) \tag{7}$$

В правой части (7) стоят две группы слагаемых. Применим к первой группе оценку (6), затем оценку (4), а к слагаемым во второй группе применим оценку $|\alpha_n| \leqslant M$ и оценку (5). В итоге мы имеем
在 (7) 的右边有两组项. 对第一组应用估计 (6)，然后应用估计 (4)；而对第二组中的项应用估计 $|\alpha_n| \leqslant M$ 和估计 (5). 最终我们有

$$|\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2M_1} \sum_{k=1}^{m} |u_k| + M \sum_{k=m+1}^{n} |u_k| < \frac{\varepsilon}{2M_1} M_1 + M \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon$$

при $n > N = m + n_1$. Мы доказали, что $\{\beta_n\}$ – бесконечно малая. □
当 $n > N = m + n_1$ 时. 我们证明了 $\{\beta_n\}$ 是无穷小量. □

来源: 第 **5** 讲第 **6**–**7** 页, Доказательство к Теорема (Мертенса), 公式 (4)–(7).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 6 无穷乘积

Вопрос 6.

Бесконечные произведения. Необходимое условие сходимости. Критерии сходимости.

无穷乘积. 收敛的必要条件. 收敛准则.

Определение Лекция 5

Дана ЧП $\{v_n\}$. Формально составим произведение бесконечного числа всех элементов этой последовательности 给定数列 $\{v_n\}$. 形式地构造该数列所有元素的无穷乘积:

$$v_1 \cdot v_2 \cdot \dots \cdot v_k \cdot \dots = \prod_{k=1}^{\infty} v_k. \tag{1}$$

Произведение (1) будем называть ***бесконечным произведением***, а элементы v_k – членами этого бесконечного произведения. 乘积 (1) 称为无穷乘积, 元素 v_k 称为该无穷乘积的项.

来源: 第 5 讲第 9 页, Определение, 公式 (1).

Произведение первых n членов данного бесконечного произведения обозначим P_n, будем называть n-м частичным произведением:
将给定无穷乘积前 n 项的乘积记为 P_n, 称为第 n 个部分乘积:

$$P_n = v_1 \cdot v_2 \dots v_n = \prod_{k=1}^{n} v_k.$$

Определение Лекция 5

Бесконечное произведение (1) называется ***сходящимся***, если существует конечный, не равный нулю, предел последовательности частичных произведений $\{P_n\}$:
如果部分乘积序列 $\{P_n\}$ 存在有限且不等于零 的极限, 则称无穷乘积 (1) 收敛:

$$\exists \lim_{n\to\infty} P_n = P \neq 0.$$

В случае сходимости бесконечного произведения (1) предел P называют значением бесконечного произведения, можно записать 当无穷乘积 (1) 收敛时, 极限 P 称为无穷乘积的值, 可以写成

$$P = \prod_{k=1}^{\infty} v_k.$$

来源: 第 5 讲第 10 页, Определение.

Если из бесконечного произведения удалить любое конечное число членов (не равных нулю), то это не повлияет на сходимость БП.
如果从无穷乘积中删去任意有限个不等于零的项, 则不影响无穷乘积的收敛性.
Далее мы не будем рассматривать БП, у которых есть хотя бы один член, равный нулю.
下文不再考察至少有一项等于零的无穷乘积.

来源: 第 5 讲第 10 页, Определение 之后的说明.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Теорема (необходимое условие сходимости БП) Лекция 5

Если БП (1) сходится, то $v_k \to 1$ при $k \to \infty$. 如果无穷乘积 (1) 收敛，则当 $k \to \infty$ 时 $v_k \to 1$.

来源：第 5 讲第 11 页，Теорема (необходимое условие сходимости БП).

Доказательство.

Пусть БП (1) сходится к $P \neq 0$. При $k \geqslant 2$ будет верно $v_k = \dfrac{P_k}{P_{k-1}}$. Вычислим предел

设无穷乘积 (1) 收敛于 $P \neq 0$. 当 $k \geqslant 2$ 时，$v_k = \dfrac{P_k}{P_{k-1}}$ 成立. 计算极限：

$$\lim_{k\to\infty} v_k = \lim_{k\to\infty} \frac{P_k}{P_{k-1}} = 1.$$

Следовательно, $v_k \to 1$ при $k \to \infty$. 因此，当 $k \to \infty$ 时，$v_k \to 1$. □

来源：第 5 讲第 11 页，Доказательство.

Если БП (1) сходится, то по теореме $v_k \to 1$ при $k \to \infty$. Значит, все члены, начиная с некоторого, будут положительны.

如果无穷乘积 (1) 收敛，则由定理可知，当 $k \to \infty$ 时 $v_k \to 1$. 因此，从某一项开始所有项都为正.

Отбрасывание конечного числа первых членов не влияет на сходимость БП, поэтому далее мы будем рассматривать БП, у которых все члены положительны.

舍去有限个首项不影响无穷乘积的收敛性，因此下文考察所有项均为正的无穷乘积.

来源：第 5 讲第 11 页，定理证明之后的说明.

Теорема Лекция 5

БП (1) с положительными членами сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд

正项无穷乘积 (1) 收敛当且仅当级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ln v_k \tag{5}$$

сходится. 收敛.

В случае сходимости значение P произведения (1) и сумма S ряда (5) связаны формулой $P = \mathrm{e}^S$.

在收敛的情况下，乘积 (1) 的值 P 与级数 (5) 的和 S 由公式 $P = \mathrm{e}^S$ 联系.

来源：第 5 讲第 12 页，Теорема，公式 (5).

Доказательство.

Обозначим через P_n и S_n n-е частичное произведение БП (1) и n-ую частичную сумму ряда (5) соответственно. Как они связаны между собой?

分别用 P_n 和 S_n 表示无穷乘积 (1) 的第 n 个部分乘积与级数 (5) 的第 n 个部分和. 它们之间如何联系？

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \ln v_k = \ln \prod_{k=1}^{n} v_k = \ln P_n \Leftrightarrow P_n = \mathrm{e}^{S_n}.$$

Используем непрерывность показательной функции и логарифмической функции при положительном значении аргумента, перейдём к пределу при $n \to \infty$.

利用指数函数和对数函数在自变量为正时的连续性，并在 $n \to \infty$ 时取极限.

Получим, что $\{P_n\}$ сходится тогда и только тогда, когда сходится $\{S_n\}$. Если $S_n \to S$ при $n \to \infty$, то $P_n \to \mathrm{e}^S$. □

得到 $\{P_n\}$ 收敛当且仅当 $\{S_n\}$ 收敛. 如果当 $n \to \infty$ 时 $S_n \to S$，则 $P_n \to \mathrm{e}^S$. □

来源：第 **5** 讲第 **12** 页，Доказательство.

Иногда удобно представить БП в виде

有时便于将无穷乘积表示为

$$(1+u_1)(1+u_2)\dots(1+u_k)\cdots = \prod_{k=1}^{\infty}(1+u_k). \tag{6}$$

Будем считать опять, что все $u_k > -1$. По предыдущей теореме БП (6) сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд

仍认为所有 $u_k > -1$. 由前一个定理可知，无穷乘积 (6) 收敛当且仅当下列级数收敛

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ln(1+u_k) \tag{7}$$

Удобнее использовать следующий критерий, т.к. в нём нет логарифмов.

使用下面的准则更方便，因为其中没有对数.

Теорема Лекция 5

Если все u_k, начиная с некоторого номера, имеют один знак, то БП (6) сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд

如果从某个序号开始，所有 u_k 具有相同符号，则无穷乘积 (6) 收敛当且仅当下列级数收敛

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k \tag{8}$$

来源：第 **5** 讲第 **14** 页，Теорема，公式 (8).

Доказательство.

Необходимым условием сходимости БП (6) и необходимым условием сходимости ряда (8) будет $u_k \to 0$ при $k \to \infty$.

无穷乘积 (6) 收敛的必要条件和级数 (8) 收敛的必要条件都是当 $k \to \infty$ 时 $u_k \to 0$.

Поэтому мы будем считать, что это условие выполнено и при доказательстве необходимости, и при доказательстве достаточности.

因此，在证明必要性和充分性时，我们都认为该条件成立.

Из курса МА-1 известно, что $\ln(1+t) = t + \bar{o}(t)$ при $t \to 0$, значит

由数学分析-1 课程可知，当 $t \to 0$ 时，$\ln(1+t) = t + \bar{o}(t)$，因此

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\ln(1+u_k)}{u_k} = \lim_{k\to\infty} \frac{u_k + \bar{o}(u_k)}{u_k} = \lim_{k\to\infty} (1 + \bar{o}(1)) = 1. \tag{9}$$

Поскольку все члены рядов (7) и (8) сохраняют знак, начиная с некоторого номера, мы можем воспользоваться признаками сравнения для определения их сходимости.

由于从某个序号开始，级数 (7) 和 (8) 的所有项都保持同一符号，因此可以利用比较判别法判断它们的收敛性.

Из второго признака сравнения получим, используя (9), что ряд (8) сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд (7). □

利用 (9)，由第二比较判别法可得，级数 (8) 收敛当且仅当级数 (7) 收敛. □

来源：第 **5** 讲第 **14** 页，Доказательство，公式 (9).

Определение Лекция 5

Бесконечное произведение $\prod_{k=1}^{\infty}(1+u_k)$ ***сходится абсолютно***, если ряд $\sum_{k=1}^{\infty}\ln(1+u_k)$ сходится абсолютно.

如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty}\ln(1+u_k)$ 绝对收敛，则称无穷乘积 $\prod_{k=1}^{\infty}(1+u_k)$ 绝对收敛.

Аналогично определяется условная сходимость бесконечного произведения.

无穷乘积的条件收敛以类似方式定义.

来源：第 **5** 讲第 **16** 页，Определение 及其后的说明.

Теорема Лекция 5

Для того, чтобы бесконечное произведение $\prod_{k=1}^{\infty}(1+u_k)$ сходилось абсолютно, необходимо и достаточно, чтобы ряд $\sum_{k=1}^{\infty}u_k$ сходился абсолютно.

无穷乘积 $\prod_{k=1}^{\infty}(1+u_k)$ 绝对收敛的充分必要条件是级数 $\sum_{k=1}^{\infty}u_k$ 绝对收敛.

来源：第 **5** 讲第 **16** 页，Теорема.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 7　二重级数基础

Вопрос 7.

Необходимое условие сходимости двойного ряда. Связь между сходимостью двойного ряда и повторного ряда. Критерий сходимости двойного ряда с неотрицательными членами.

二重级数收敛的必要条件. 二重级数与累次级数收敛之间的联系. 非负项二重级数的收敛准则.

Рассмотрим счётное число ЧП $\{a_{kl}\}_{k,l=1}^{\infty}$, где k – номер последовательности, l – номер элемента в последовательности. 考察可数个数列 $\{a_{kl}\}_{k,l=1}^{\infty}$，其中 k 是数列的编号，l 是数列中元素的编号.
Иными словами, рассмотрим матрицу, в которой бесконечное число строк и столбцов
换言之，考察一个具有无穷多行和无穷多列的矩阵：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1l} & \dots \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2l} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kl} & \dots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}. \tag{1}$$

Составляя разные формулы для формального суммирования элементов матрицы (1), можно составить разные формулы суммирования. 通过为矩阵 (1) 的元素构造不同的形式求和公式，可以得到不同的求和方式.

来源：第 **6** 讲第 **2** 页，矩阵 (1) 及其说明.

Если сначала просуммировать элементы в каждой строке матрицы (1) отдельно, то мы получим последовательность рядов вида 如果先分别对矩阵 (1) 每一行的元素求和，则得到如下形式的一列级数：

$$\sum_{l=1}^{\infty} a_{kl}, \quad k = 1, 2, \dots. \tag{2}$$

Теперь мы можем формально просуммировать эту последовательность и получим сумму
现在可以形式地对这个序列求和，得到

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{l=1}^{\infty} a_{kl} \right). \tag{3}$$

Эту сумму называют ***повторным рядом***. 这个和称为累次级数.

Определение Лекция 6

Повторный ряд (3) называется ***сходящимся***, если сходятся ряды (2) при каждом $k = 1, 2, \dots$ к значению A_k и если сходится ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} A_k$.

如果对每个 $k = 1, 2, \dots$，级数 (2) 都收敛于 A_k，并且级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛，则称累次级数 (3) 收敛.

来源：第 **6** 讲第 **3** 页，Определение，公式 (2)–(3).

Аналогично можно составить другой повторный ряд 类似地，可以构造另一个累次级数：

$$\sum_{l=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_{kl} \right). \tag{4}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Здесь мы сначала суммируем каждый столбец матрицы (1), а затем суммируем элементы полученной последовательности. 这里先对矩阵 (1) 的每一列求和，然后对所得序列的元素求和.

Определение Лекция 6

Повторный ряд (4) называется ***сходящимся***, если сходятся ряды $\sum_{k=1}^{\infty} a_{kl}$ при каждом $l = 1, 2, \ldots$ к значению A_l и если сходится ряд $\sum_{l=1}^{\infty} A_l$.

如果对每个 $l = 1, 2, \ldots$，级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{kl}$ 都收敛于 A_l，并且级数 $\sum_{l=1}^{\infty} A_l$ 收敛，则称累次级数 (4) 收敛.

来源：第 **6** 讲第 **4** 页，Определение，公式 (4).

Кроме повторных рядов (3), (4) из элементов матрицы (1) можно составить двойной ряд
除累次级数 (3)、(4) 外，还可以由矩阵 (1) 的元素构造二重级数

$$\sum_{k,l=1}^{\infty} a_{kl}. \tag{5}$$

Определение Лекция 6

Двойной ряд (5) называется ***сходящимся***, если при независимом стремлении двух индексов m, n к бесконечности существует конечный предел 如果两个指标 m, n 相互独立地趋于无穷时，存在有限极限

$$S = \lim_{n,m\to\infty} S_{mn},$$

где S_{mn} – прямоугольные частичные суммы 其中，S_{mn} 是矩形部分和

$$S_{mn} = \sum_{k=1}^{m}\sum_{l=1}^{n} a_{kl}.$$

Полученный предел S называют суммой двойного ряда (5).则称二重级数 (5) 收敛. 所得极限 S 称为二重级数 (5) 的和.

来源：第 **6** 讲第 **5** 页，Определение，公式 (5).

Утверждение (необходимое условие сходимости двойного ряда) Лекция 6

Если двойной ряд (5) сходится, то $\lim_{m,n\to\infty} a_{mn} = 0$.
如果二重级数 (5) 收敛，则 $\lim_{m,n\to\infty} a_{mn} = 0$.

来源：第 **6** 讲第 **6** 页，Утверждение (необходимое условие сходимости двойного ряда).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Доказательство.

Выразим общий член ряда (5) через прямоугольные частичные суммы
用矩形部分和表示级数 (5) 的一般项:

$$a_{mn} = S_{mn} - S_{m(n-1)} - S_{m(n-1)} + S_{(m-1)(n-1)} \to S - S - S + S = 0,$$

где переход к пределу происходит при $m, n \to \infty$. 其中在 $m, n \to \infty$ 时取极限. □

来源: 第 6 讲第 6 页, Доказательство.

Теорема Лекция 6

Если сходится двойной ряд (5) и если сходятся все ряды по строкам (2), то сходится и повторный ряд (3), причём к той же сумме, что ряд (5).
如果二重级数 (5) 收敛, 并且所有按行求和的级数 (2) 都收敛, 则累次级数 (3) 也收敛, 并且与级数 (5) 具有相同的和.

来源: 第 6 讲第 7 页, Теорема.

Доказательство.

Пусть все вся ряды (2) сходятся к суммам A_k: 设所有级数 (2) 都收敛于和 A_k:

$$\sum_{l=1}^{\infty} a_{kl} = A_k, \quad k = 1, 2, \ldots.$$

Тогда возьмём последовательность прямоугольных частичных сумм $\{S_{mn}\}$, зафиксируем m и перейдём к пределу при $n \to \infty$: 取矩形部分和序列 $\{S_{mn}\}$, 固定 m, 并令 $n \to \infty$ 取极限:

$$\lim_{n\to\infty} S_{mn} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{m} \sum_{l=1}^{n} a_{kl} = \sum_{k=1}^{m} \left(\lim_{n\to\infty} \sum_{l=1}^{n} a_{kl} \right) = \sum_{k=1}^{m} A_k.$$

Обозначим полученный предел $\lim\limits_{n\to\infty} S_{mn} = \varphi_m$. По определению сумма повторного ряда (3) – это предел $\{\varphi_m\}$ при $m \to \infty$:
将所得极限记为 $\lim\limits_{n\to\infty} S_{mn} = \varphi_m$. 根据定义, 累次级数 (3) 的和就是当 $m \to \infty$ 时 $\{\varphi_m\}$ 的极限:

$$\lim_{m\to\infty} \varphi_m = \lim_{m\to\infty} \left(\lim_{n\to\infty} S_{mn} \right).$$

Надо доказать существование этого предела, используя то, что по условию теоремы существует предел $S = \lim\limits_{n,m\to\infty} S_{mn}$, это значит, что
需要利用定理条件中存在极限 $S = \lim\limits_{n,m\to\infty} S_{mn}$ 来证明这个极限存在. 这意味着

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists m_0, n_0 \in \mathbb{N} : \forall m \geqslant m_0, \; n \geqslant n_0 \quad |S_{mn} - S| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Перейдём к пределу при $n \to \infty$, получим 令 $n \to \infty$ 取极限, 得到

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists m_0 \in \mathbb{N} : \forall m \geqslant m_0 \quad |\varphi_m - S| \leqslant \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Это значит, что мы доказали существование предела 这意味着我们证明了极限存在:

$$\lim_{m\to\infty}\varphi_m=\lim_{m\to\infty}\lim_{n\to\infty}S_{mn}=S.$$

Следовательно, повторный ряд (3) сходится к той же сумме, что двойной ряд (5). □
因此，累次级数 (3) 收敛于与二重级数 (5) 相同的和. □

来源: 第 **6** 讲第 **7–8** 页, Доказательство.

Теорема Лекция 6

Если все элементы матрицы (1) неотрицательны, то для сходимости составленного из этой матрицы двойного ряда (5) необходимо и достаточно, чтобы последовательность его частичных сумм $\{S_{mn}\}$ была ограничена.
如果矩阵 (1) 的所有元素都非负，则由该矩阵构成的二重级数 (5) 收敛的充分必要条件是其部分和序列 $\{S_{mn}\}$ 有界.

来源: 第 **6** 讲第 **11** 页, Теорема.

Доказательство.

Необходимость. Очевидна. $0\leqslant S_{mn}\leqslant S$, где S – сумма ряда (5).
必要性. 显然. $0\leqslant S_{mn}\leqslant S$，其中 S 是级数 (5) 的和.
Достаточность. Из ограниченности последовательности $\{S_{mn}\}$ следует, что у неё существует точная верхняя грань. Обозначим её S:
充分性. 由序列 $\{S_{mn}\}$ 有界可知，它存在上确界. 将其记为 S:

$$S=\sup_{n,m\in\mathbb{N}}S_{mn}.$$

По определению точной верхней грани, $\forall\varepsilon>0$ найдётся частичная сумма $S_{m_0n_0}$ такая, что
根据上确界的定义，对 $\forall\varepsilon>0$，存在部分和 $S_{m_0n_0}$，使得

$$S-\varepsilon<S_{m_0n_0}\leqslant S.$$

Так как элементы матрицы неотрицательны, $\forall m\geqslant m_0$, $\forall n\geqslant n_0$ будет выполнено $S_{mn}\geqslant S_{m_0n_0}$. В итоге мы получаем 由于矩阵元素非负，对 $\forall m\geqslant m_0$、$\forall n\geqslant n_0$，都有 $S_{mn}\geqslant S_{m_0n_0}$. 最终得到

$$S-\varepsilon<S_{m_0n_0}\leqslant S_{mn}\leqslant S\quad\forall m\geqslant m_0,\ \forall n\geqslant n_0.$$

Это и есть определение того, что 这正是下列极限成立的定义:

$$\lim_{m,n\to\infty}S_{mn}=S.$$

Мы доказали сходимость двойного ряда (5). 我们证明了二重级数 (5) 收敛 □

来源: 第 **6** 讲第 **12** 页, Доказательство.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 8　二重级数的绝对收敛

Вопрос 8.

Абсолютная сходимость двойного ряда. Теорема о взаимосвязи между сходимостью четырёх рядов: повторных, двойного и «одинарного».

二重级数的绝对收敛. 关于四种级数——累次级数、二重级数和“单重”级数——收敛性相互联系的定理.

Определение Лекция 6

Двойной ряд (5) называется ***абсолютно сходящимся***, если сходится двойной ряд
二重级数 (5) 称为绝对收敛，如果二重级数 (5') 收敛

$$\sum_{k,l=1}^{\infty} |a_{kl}|, \tag{5'}$$

составленный из модулей элементов матрицы (1). 其中级数 (5′) 由矩阵 (1) 各元素的模构成.

来源：第 **6** 讲第 **13** 页，Определение，公式 (5′).

Теорема Лекция 6

Если сходится двойной ряд из модулей (5′), то сходится и двойной ряд (5).
如果由各项的模组成的二重级数 (5′) 收敛，则二重级数 (5) 也收敛.

来源：第 **6** 讲第 **14** 页，Теорема.

Доказательство.

По предыдущей теореме из сходимости ряда (5′) следует ограниченность частичных сумм этого ряда. Обозначим 由前一个定理，级数 (5′) 收敛可推出该级数的部分和有界. 记

$$p_{kl} = \frac{|a_{kl}| + a_{kl}}{2}, \qquad q_{kl} = \frac{|a_{kl}| - a_{kl}}{2}.$$

Очевидно верно $0 \leqslant p_{kl} \leqslant |a_{kl}|$, $0 \leqslant q_{kl} \leqslant |a_{kl}|$, тогда у каждого из рядов
显然，$0 \leqslant p_{kl} \leqslant |a_{kl}|$、$0 \leqslant q_{kl} \leqslant |a_{kl}|$ 成立，因此下列每个级数

$$\sum_{k,l=1}^{\infty} p_{kl}, \qquad \sum_{k,l=1}^{\infty} q_{kl}$$

ограниченная последовательность частичных сумм. Значит по теореме 20 эти ряды сходятся. Обозначим их суммы P и Q соответственно.
都具有有界的部分和序列. 因此由定理 20，这些级数收敛. 分别将它们的和记为 P 和 Q.
Так как $a_{kl} = p_{kl} - q_{kl}$, двойной ряд (5) сходится к сумме $P - Q$. □
由于 $a_{kl} = p_{kl} - q_{kl}$，二重级数 (5) 收敛于和 $P - Q$. □

来源：第 **6** 讲第 **14** 页，Доказательство.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Рассмотрим ряд 考察级数

$$\sum_{r=1}^{\infty} a_r, \tag{6}$$

членами которого являются элементы матрицы (1), занумерованные в произвольном порядке.
它的项是按任意顺序编号的矩阵 (1) 中的元素.

Докажем теорему, которая показывает связь между сходимостью четырёх рядов, составленных из элементов матрицы (1). Запишем все ряды, которые мы будем изучать:
证明一个定理，它说明由矩阵 (1) 的元素构成的四种级数的收敛性之间的联系. 写出我们将要研究的所有级数:

$$\sum_{l=1}^{\infty} a_{kl}, \qquad \sum_{l=1}^{\infty} |a_{kl}|, \qquad k = 1, 2, \ldots \tag{A, A'}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{l=1}^{\infty} a_{kl}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty}\sum_{l=1}^{\infty} |a_{kl}|, \qquad \ldots \tag{B, B'}$$

$$\sum_{l=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty} a_{kl}, \qquad \sum_{l=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty} |a_{kl}|, \qquad \ldots \tag{C, C'}$$

$$\sum_{k,l=1}^{\infty} a_{kl}, \qquad \sum_{k,l=1}^{\infty} |a_{kl}|, \qquad \ldots \tag{D, D'}$$

$$\sum_{r=1}^{\infty} a_r, \qquad \sum_{r=1}^{\infty} |a_r|, \qquad \ldots \tag{E, E'}$$

来源: 第 **6** 讲第 **15** 页, 公式 (6) 及级数 (A)–(E').

Теорема **Лекция 6**

Рассмотрим четыре ряда (B)–(E). 考察四个级数 (B)–(E).
Если сходится хотя бы один из рядов с модулями (B')–(E'), то сходятся все ряды (B)–(E) и суммы их равны между собой.
如果带模的级数 (B')–(E') 中至少有一个收敛，则所有级数 (B)–(E) 都收敛，并且它们的和彼此相等.

来源: 第 **6** 讲第 **16** 页, Теорема.

Доказательство.

Сначала докажем, что из сходимости одного из рядов (B')–(E') следует сходимость всех рядов (B)–(E). 先证明，级数 (B')–(E') 中的一个收敛可推出所有级数 (B)–(E) 收敛.
Для повторных рядов (B) и (C) рассуждения аналогичны (изменяется только порядок индексов), поэтому далее рассматриваем только ряд (B).
对于累次级数 (B) 和 (C)，推理类似（只改变指标顺序），因此下文只考察级数 (B).
Докажем сходимости рядов по следующей цепочке (стрелочка означает, что из сходимости ряда в левой части следует сходимость ряда в правой части):
按照下列链条证明级数的收敛性（箭头表示左边级数收敛推出右边级数收敛）:

$$(B') \longrightarrow (E'), (E) \longrightarrow (D'), (D) \longrightarrow (B'), (B).$$

$(B') \longrightarrow (E'), (E)$. Пусть сходится повторный ряд (B'). Обозначим сумму этого ряда через S', его частичные суммы через S'_{mn}, а p-ю частичную сумму ряда (E') через S'_p.
$(B') \longrightarrow (E'), (E)$. 设累次级数 (B') 收敛. 将该级数的和记为 S'，其部分和记为 S'_{mn}，将级数 (E') 的第 p 个部分和记为 S'_p.

Для всех номеров m и n верно неравенство $S'_{mn} \leqslant S'$. Зафиксируем любой номер p.
对所有序号 m 和 n，不等式 $S'_{mn} \leqslant S'$ 成立. 固定任意序号 p.
Найдутся столь большие номера m и n, что все члены ряда (E), входящие в p-ю частичную сумму этого ряда, будут содержаться в первых m строках и в первых n столбцах матрицы (1).
存在足够大的序号 m 和 n，使级数 (E) 中进入该级数第 p 个部分和的所有项，都包含在矩阵 (1) 的前 m 行和前 n 列中.
Но тогда будет верно неравенство $S'_p \leqslant S'_{-mn} \leqslant S'$, то есть $S'_p \leqslant S'$ (это верно $\forall p$).
于是，不等式 $S'_p \leqslant S'_{-mn} \leqslant S'$ 成立，即 $S'_p \leqslant S'$（这对 $\forall p$ 成立）.
Все частичные суммы ряда с неотрицательными членами (E') ограничены, значит по теореме 2 ряд (E') сходится. Мы доказали, что ряд (E) сходится абсолютно, значит он сходится.
非负项级数 (E') 的所有部分和都有界，因此由定理 2，级数 (E') 收敛. 我们证明了级数 (E) 绝对收敛，因此它收敛.
$(E') \longrightarrow (D'), (D)$. Пусть сходится ряд (E'). Тогда последовательность его частичных сумм S'_p ограниченная: $\exists M > 0 : S'_p \leqslant M$ для всех номеров.
$(E') \longrightarrow (D'), (D)$. 设级数 (E') 收敛. 则其部分和序列 S'_p 有界：对所有序号都有 $\exists M > 0 : S'_p \leqslant M$.
Зафиксируем любую частичную сумму S'_{mn} ряда (D'). Найдётся такой большой номер p, что p-я частичная сумма ряда (E) будет содержать все члены, входящие в частичную сумму S_{mn} ряда (D).
固定级数 (D') 的任意部分和 S'_{mn}. 存在足够大的序号 p，使级数 (E) 的第 p 个部分和包含级数 (D) 的部分和 S_{mn} 中的所有项.
Но тогда будут верны неравенства $S'_{mn} \leqslant S'_p \leqslant M$, то есть $S'_{mn} \leqslant M$ для всех номеров m и n.
于是，不等式 $S'_{mn} \leqslant S'_p \leqslant M$ 成立，即对所有序号 m 和 n，都有 $S'_{mn} \leqslant M$.
Следовательно, последовательность $\{S'_{mn}\}$ ограниченная и по теореме 20 ряд (D') сходится. Из теоремы 21 следует сходимость двойного ряда (D).
因此，序列 $\{S'_{mn}\}$ 有界，由定理 20，级数 (D') 收敛. 由定理 21 可知，二重级数 (D) 收敛.
$(D') \longrightarrow (B'), (B)$. Пусть сходится двойной ряд (D'). Из теоремы 21 следует сходимость ряда (D).
$(D') \longrightarrow (B'), (B)$. 设二重级数 (D') 收敛. 由定理 21 可知，级数 (D) 收敛.
Для доказательства сходимости повторных рядов (B'), (B) по теореме 19 достаточно доказать сходимость каждого из рядов (A') и (A).
为了由定理 19 证明累次级数 (B')、(B) 收敛，只需证明每个级数 (A') 和 (A) 都收敛.
Сходимость ряда (A) при каждом k следует из сходимости соответствующего ряда (A').
对每个 k，级数 (A) 的收敛性由相应级数 (A') 的收敛性推出.
Для сходимости рядов (A') по теореме 2 достаточно доказать, что каждый из этих рядов имеет ограниченную последовательность частичных сумм. Это очевидно, так как каждая из этих сумм ограничена суммой двойного ряда (D').
为了由定理 2 证明级数 (A') 收敛，只需证明每个这样的级数都具有有界的部分和序列. 这是显然的，因为每个这样的和都以二重级数 (D') 的和为界.
Из сходимости рядов (D') и (A') по теореме 19 следует сходимость ряда (B') (и равенство сумм двойного и повторного рядов), из сходимости рядов (D) и (A) по теореме 19 следует сходимость ряда (B) и равенство его суммы сумме ряда (D). □
由级数 (D') 和 (A') 收敛，根据定理 19 可得级数 (B') 收敛（二重级数与累次级数的和相等）；由级数 (D) 和 (A) 收敛，根据定理 19 可得级数 (B) 收敛，并且它的和等于级数 (D) 的和. □

来源：第 **6** 讲第 **16–19** 页，Доказательство.

问题 9 发散级数求和法

Вопрос 9.

Обобщенные методы суммирования расходящихся рядов (методы Чезаро и Пуассона-Абеля).

发散级数的广义求和方法（切萨罗方法和泊松-阿贝尔方法）.

Определение (Метод Чезаро) Лекция 7

Говорят, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ ***суммируем методом Чезаро***, если существует предел средних арифметических частичных сумм этого ряда

$$\alpha_n = \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{n}$$

Этот предел

$$\lim_{n\to\infty} \alpha_n = S \tag{4}$$

называется ***обобщённой в смысле Чезаро суммой ряда*** $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$. Иногда α_n называют ***Чезаровским средним*** ряда $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$.

若该级数部分和的算术平均 α_n 存在极限，则称极限 $\lim_{n\to\infty} \alpha_n = S$ 为级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 的切萨罗和. 有时把 α_n 称为级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 的切萨罗平均.

来源：第 **7** 讲第 **3** 页，метод Чезаро，公式 (4).

Определение (Метод Пуассона-Абеля) Лекция 7

Для того чтобы улучшить сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$, умножим общий член ряда на бесконечно малую последовательность, но так, чтобы в пределе опять получить $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$. Это можно сделать разными способами. Один из способов составляет метод суммирования рядов Пуассона-Абеля. Вместо ряда $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ рассмотрим для каждого значения $x \in (0,1)$ ряд 为了改善级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 的收敛性，我们将级数的通项乘以一个无穷小数列，但要这样做，以便在极限中再次得到 u_k. 这可以通过不同的方式来实现. 泊松-阿贝尔级数求和法构成了其中一种方式. 代替级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$，对于每个值 $x \in (0,1)$ 考虑级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k x^{k-1} = u_1 + u_2 x + u_3 x^2 + \cdots + u_k x^{k-1} + \ldots \tag{7}$$

Если этот ряд сходится для каждого $x \in (0,1)$ и если существует конечный предел $\lim_{x\to 1-0} S(x) = S$, то говорят, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ ***суммируем методом Пуассона-Абеля***. Число S называется ***суммой ряда*** $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ ***в смысле Пуассона-Абеля***.

如果该级数对于每个 $x \in (0,1)$ 都收敛，且存在有限极限 $\lim_{x\to 1-0} S(x) = S$，则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 可按泊松-阿贝尔方法求和. 数 S 称为级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 在泊松-阿贝尔意义下的和.

来源：第 **7** 讲第 **6** 页，метод Пуассона-Абеля，公式 (7).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

第 2 章　函数列与函数项级数

问题 10　函数项级数与一致收敛

Вопрос 10.

Функциональные последовательности и ряды. Равномерная сходимость. Критерий Коши.

函数列与函数项级数. 一致收敛. 柯西准则.

Определение Лекция 8

Пусть $\{x\}$ – произвольное множество в $\mathbb{R}^m$. 设 $\{x\}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的任意集合.

Если $m = 1$, то элементами $\{x\}$ будут числа $x \in \mathbb{R}$. 如果 $m = 1$，那么 $\{x\}$ 的元素是数 $x \in \mathbb{R}$.

Если $m \geqslant 2$, то элементами $\{x\}$ будут точки с координатами $x = (x_1, x_2, \ldots, x_m)$.

如果 $m \geqslant 2$，那么 $\{x\}$ 的元素是坐标为 $x = (x_1, x_2, \ldots, x_m)$ 的点.

Если каждому $n \in \mathbb{N}$ ставится в соответствие по определённому закону некоторая функция $f_n(x)$, заданная на множестве $\{x\}$, тогда множество занумерованных функций

若按照某个确定的法则，使每个 $n \in \mathbb{N}$ 对应一个定义在集合 $\{x\}$ 上的函数 $f_n(x)$，则带编号的函数集合

$$f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x), \ldots$$

будем называть функциональной последовательностью (ФП) и обозначать $\{f_n(x)\}$.

称为函数列（ФП），并记作 $\{f_n(x)\}$.

Отдельные функции $f_n(x)$ будем называть членами или элементами ФП.

各个函数 $f_n(x)$ 称为 ФП 的项或元素.

Множество $\{x\}$, на котором определены все функции $f_n(x)$, будем называть областью определения этой ФП. 定义了所有函数 $f_n(x)$ 的集合 $\{x\}$ 称为该 ФП 的定义域.

来源：第 8 讲第 2 页，Функциональная последовательность (ФП) и область определения.

Определение Лекция 8

Рассмотрим ФП $\{u_n(x)\}$ на множестве $\{x\}$. 考察集合 $\{x\}$ 上的 ФП $\{u_n(x)\}$.

Формально записанную сумму бесконечного числа членов этой функциональной последовательности

形式地写出的该函数列无穷多项的和

$$u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \tag{1}$$

будем называть функциональным рядом (ФР). 称为函数项级数（ФР）.

При этом отдельные функции $u_n(x)$ будем называть членами рассматриваемого ряда, а множество $\{x\}$, на котором определены эти функции, будем называть областью определения ФР.

其中，各个函数 $u_n(x)$ 称为所考察级数的项，而定义了这些函数的集合 $\{x\}$ 称为 ФР 的定义域.

Сумму первых n слагаемых, $S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$, назовём n-й частичной суммой ряда (1).

前 n 个加数的和 $S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$ 称为级数（1）的第 n 个部分和.

来源：第 8 讲第 3 页，Функциональный ряд (ФР)，формула (1)，частичная сумма.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Определение Лекция 8

Пусть члены ФП или ФР – функции m переменных, определённые на $\{x\}$.
设 ФП 或 ФР 的项是定义在 $\{x\}$ 上的 m 元函数.
Рассмотрим произвольную ФП (или ФР) с областью определения $\{x\}$.
考察定义域为 $\{x\}$ 的任意 ФП（或 ФР）.
Зафиксируем произвольную точку $x_0 \in \{x\}$, рассмотрим все члены ФП (или ФР) в этой точке x_0.
固定任意点 $x_0 \in \{x\}$，考察 ФП（或 ФР）在该点 x_0 的所有项.
При этом ФП (или ФР) станет числовой последовательностью (или числовым рядом).
此时 ФП（或 ФР）变为数列（或数项级数）.
Если указанная числовая последовательность (числовой ряд) сходится, то говорят, что функциональная последовательность (функциональный ряд) сходится в точке x_0.
如果所述数列（数项级数）收敛，那么称该函数列（函数项级数）在点 x_0 收敛.
Множество всех точек x_0, в которых сходится данная функциональная последовательность (функциональный ряд), называется областью сходимости этой последовательности (ряда).
该函数列（函数项级数）收敛的所有点 x_0 的集合称为该序列（该级数）的收敛域.
Область сходимости может совпадать с областью определения, быть подмножеством области определения или быть пустым множеством. 收敛域可以与定义域重合，可以是定义域的子集，也可以是空集.

来源：第 8 讲第 4 页，сходимость в точке и область сходимости.

Определение Лекция 8

Пусть $\{x\}$ – область сходимости функциональной последовательности $f_n(x)$.
设 $\{x\}$ 是函数列 $f_n(x)$ 的收敛域.
Это значит, что для всех $x_0 \in \{x\}$ можно вычислить предел числовой последовательности $\{f_n(x_0)\}$, который будет зависеть от x_0:
这意味着对于所有 $x_0 \in \{x\}$，都可以求出数列 $\{f_n(x_0)\}$ 的极限，该极限依赖于 x_0:

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x_0) = f(x_0).$$

Таким образом мы получаем множество значений функции, определённой на $\{x\}$.
由此得到一个定义在 $\{x\}$ 上的函数的值集.
Эту функцию называют предельной функцией функциональной последовательности $\{f_n(x)\}$.
该函数称为函数列 $\{f_n(x)\}$ 的极限函数.
Аналогично если $\{x\}$ – область сходимости функционального ряда (1), то на этом множестве определена функция $S(x)$, которая является предельной функцией последовательности частичных сумм этого ряда и называется его суммой.
同样地，如果 $\{x\}$ 是函数项级数（1）的收敛域，那么在该集合上定义了函数 $S(x)$，它是该级数部分和序列的极限函数，并称为该级数的和.

来源：第 8 讲第 5 页，предельная функция ФП и сумма ФР.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Определение Лекция 8

ФП $\{f_n(x)\}$ сходится к функции $f(x)$ равномерно на множестве $\{x\}$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся номер $N(\varepsilon)$ такой, что для всех номеров $n \geqslant N(\varepsilon)$ и для всех точек $x \in \{x\}$ будет верно неравенство
如果对于任意 $\varepsilon > 0$，都存在编号 $N(\varepsilon)$，使得对于所有编号 $n \geqslant N(\varepsilon)$ 和所有点 $x \in \{x\}$，不等式成立，那么 ФП $\{f_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上一致收敛到函数 $f(x)$

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon. \tag{4}$$

Обозначается 记作 $f_n(x) \underset{\{x\}}{\rightrightarrows} f(x)$.

来源：第 8 讲第 8 页，Определение равномерной сходимости，формула (4).

Замечание Лекция 8

В определении 1 важно, что номер N зависит только от ε и не зависит от точек x.
在定义 1 中，重要的是编号 N 只依赖于 ε，而不依赖于点 x.

来源：第 8 讲第 8 页，Замечание к определению равномерной сходимости.

Теорема (критерий Коши равномерной сходимости ФП) Лекция 8

Для того чтобы ФП $\{f_n(x)\}$ сходилась равномерно на множестве $\{x\}$ к некоторой предельной функции, необходимо и достаточно, чтобы для любого положительного числа ε нашёлся номер N такой, что верно неравенство
为了使 ФП $\{f_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上一致收敛到某个极限函数，充要条件是：对于任意正数 ε，存在编号 N，使得不等式成立

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon \tag{6}$$

для всех номеров $n > N$, всех натуральных чисел p и всех точек $x \in \{x\}$.
对于所有编号 $n > N$、所有自然数 p 和所有点 $x \in \{x\}$.

来源：第 8 讲第 10 页，Теорема (критерий Коши равномерной сходимости ФП)，формула (6).

Доказательство.

Необходимость. 必要性.
Пусть 设 $f_n(x) \underset{\{x\}}{\rightrightarrows} f(x)$. Тогда 那么

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon): \quad \forall n \geqslant N, \quad \forall x \in \{x\} \quad |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{8}$$

Так как при $\forall p \in \mathbb{N}$ будет верно $n + p > n \geqslant N$, то при $n \geqslant N$ и при всех $x \in \{x\}$ будет верно неравенство
由于对于 $\forall p \in \mathbb{N}$ 都有 $n + p > n \geqslant N$，所以当 $n \geqslant N$ 且对于所有 $x \in \{x\}$ 时，不等式成立

$$|f_{n+p}(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

В силу неравенства треугольника, (8), (9) будет верно 根据三角不等式以及 (8)、(9)，有

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| = |(f_{n+p}(x) - f(x)) + (f(x) - f_n(x))| \leqslant |f_{n+p}(x) - f(x)| + |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

при 其中 $\forall n \geqslant N$, $\forall p \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \{x\}$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Достаточность. 充分性.

Пусть 设

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon): \quad \forall n \geqslant N, \quad \forall p \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \{x\}$$

выполнено неравенство (6). 不等式 (6) 成立.

Из неравенства (6) и критерия Коши сходимости числовой последовательности следует сходимость ЧП $\{f_n(x)\}$ в каждой точке $x \in \{x\}$.

由不等式 (6) 和数列收敛的柯西准则可知，数列 $\{f_n(x)\}$ 在每一点 $x \in \{x\}$ 都收敛.

Значит мы доказали существование предельной функции $f(x)$, определённой в каждой точке $\{x\}$.

因此，我们证明了极限函数 $f(x)$ 的存在，它在 $\{x\}$ 的每一点都有定义.

Зафиксируем произвольный номер $n > N$, и произвольную точку $x \in \{x\}$, перейдём в неравенстве (6) к пределу при $p \to \infty$. 固定任意编号 $n > N$ 和任意点 $x \in \{x\}$，在不等式 (6) 中令 $p \to \infty$.

Получим, что для произвольного номера $n > N$, и произвольной точки $x \in \{x\}$ выполнено

得到对于任意编号 $n > N$ 和任意点 $x \in \{x\}$，有

$$|f(x) - f_n(x)| \leqslant \varepsilon < 2\varepsilon.$$

Доказана равномерная сходимость к предельной функции $f(x)$ на множестве $\{x\}$. □

由此证明了在集合 $\{x\}$ 上一致收敛到极限函数 $f(x)$. □

来源：第 **8** 讲第 **11–12** 页，доказательство критерия Коши равномерной сходимости ФП，формула (8).

Теорема (критерий Коши равномерной сходимости ФР) Лекция 8

Сформулируем сразу аналогичную теорему для ФР. 下面直接给出 ФР 的类似定理.

Для того чтобы ФР (1) $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ сходился равномерно на множестве $\{x\}$ к некоторой сумме, необходимо и достаточно, чтобы для любого положительного числа ε нашёлся номер N такой, что верно неравенство

为了使 ФР (1) $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 在集合 $\{x\}$ 上一致收敛到某个和，充要条件是：对于任意正数 ε，存在编号 N，使得不等式成立

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon. \tag{7}$$

для всех номеров $n > N$, всех натуральных чисел p и всех точек $x \in \{x\}$.

对于所有编号 $n > N$、所有自然数 p 和所有点 $x \in \{x\}$.

来源：第 **8** 讲第 **13** 页，Теорема (критерий Коши равномерной сходимости ФР)，формула (7).

Доказательство.

Эта теорема – следствие предыдущей теоремы, т.к. равномерная сходимость ФР эквивалентна равномерной сходимости ФП его частичных сумм.

该定理是上一条定理的推论，因为 ФР 的一致收敛等价于其部分和 ФП 的一致收敛.

В левой части (7) под модулем стоит 在 (7) 的左端，绝对值号内为 $\sum\limits_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) = S_{n+p}(x) - S_n(x)$. □

来源：第 **8** 讲第 **13** 页，доказательство критерия Коши равномерной сходимости ФР.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 11 一致收敛判别法

Вопрос 11.

Признаки равномерной сходимости функциональных рядов (два признака Абеля, признаки Дирихле-Абеля и Вейерштрасса).

函数项级数一致收敛的判别法（两个阿贝尔判别法、狄利克雷-阿贝尔判别法和魏尔斯特拉斯判别法）.

Теорема (признак Вейерштрасса) Лекция 9

Пусть функциональный ряд 设函数项级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \tag{1}$$

определён на множестве $\{x\}$. 定义在集合 $\{x\}$ 上.
Если существует сходящийся ЧР 如果存在收敛的数项级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k \tag{2}$$

такой, что для всех точек x из множества $\{x\}$ и для всех номеров k выполнено неравенство
使得对集合 $\{x\}$ 中的所有点 x 以及所有编号 k，不等式成立

$$|u_k(x)| \leqslant c_k, \tag{3}$$

то ФР (1) сходится равномерно на $\{x\}$. 则函数项级数（1）在 $\{x\}$ 上一致收敛.

来源：第 9 讲第 3 页，Теорема (признак Вейерштрасса)，формулы(1)–(3).

Замечание Лекция 9

Признак Вейерштрасса кратко можно сформулировать так: ФР сходится равномерно на $\{x\}$, если его можно мажорировать на $\{x\}$ сходящимся ЧР.
魏尔斯特拉斯判别法可以简述如下：如果一个函数项级数在 $\{x\}$ 上可以由一个收敛的数项级数控制，则该函数项级数在 $\{x\}$ 上一致收敛.

来源：第 9 讲第 3 页，Замечание к признаку Вейерштрасса.

Доказательство.

Возьмём $\forall \varepsilon > 0$. 取 $\forall \varepsilon > 0$.
ЧР (2) сходится, поэтому по критерию Коши для ЧР (теорема 1, глава 1) $\exists N\colon \forall n \geqslant N,\ \forall p \in \mathbb{N}$ будет верно
数项级数（2）收敛，因此由数项级数的柯西准则（第 1 章定理 1），存在 N，使得对 $\forall n \geqslant N$、$\forall p \in \mathbb{N}$ 有

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} c_k < \varepsilon. \tag{4}$$

Воспользуемся (3), (4), неравенством треугольника для p слагаемых и получим
利用 (3)、(4) 以及 p 个加数的三角不等式，得到

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)\right| \leqslant \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)| \leqslant \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k < \varepsilon$$

для всех $n \geqslant N$, всех $p \in \mathbb{N}$, всех $x \in \{x\}$. 该不等式对所有 $n \geqslant N$、所有 $p \in \mathbb{N}$ 以及所有 $x \in \{x\}$ 成立.
В силу критерия Коши равномерной сходимости (теорема 2) ФР (1) сходится равномерно на множестве $\{x\}$. 由一致收敛的柯西准则（定理 2），函数项级数（1）在集合 $\{x\}$ 上一致收敛. □

来源：第 9 讲第 4 页，Доказательство теоремы (признак Вейерштрасса)，формула(4).

Определение Лекция 9

ФП $\{f_n(x)\}$ называется равномерно ограниченной на множестве $\{x\}$, если существует такое $M > 0$, что $\forall n \in \mathbb{N}$ и для всех $x \in \{x\}$ будет верно
如果存在 $M > 0$，使得对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 以及所有 $x \in \{x\}$ 都有

$$|f_n(x)| \leqslant M,$$

то ФП $\{f_n(x)\}$ называется равномерно ограниченной на множестве $\{x\}$.
则称函数列 $\{f_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上一致有界.

来源：第 9 讲第 6 页，Определение равномерно ограниченной ФП.

Определение Лекция 9

ФП $\{v_n(x)\}$ называется последовательностью, обладающей на множестве $\{x\}$ равномерно ограниченным изменением, если ФР 函数列 $\{v_n(x)\}$ 称为在集合 $\{x\}$ 上具有一致有界变差，如果函数项级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} |v_{k+1}(x) - v_k(x)| \tag{5}$$

сходится равномерно на множестве $\{x\}$. 在集合 $\{x\}$ 上一致收敛.

来源：第 9 讲第 7 页，Определение равномерно ограниченного изменения，формула(5).

Утверждение Лекция 9

Если ФП $\{v_n(x)\}$ имеет на множестве $\{x\}$ равномерно ограниченное изменение, то она равномерно сходится на этом множестве.
如果函数列 $\{v_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上具有一致有界变差，则它在该集合上一致收敛.

来源：第 9 讲第 8 页，Утверждение о равномерно ограниченном изменении.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Доказательство.

Из равномерной сходимости ряда (5) на множестве $\{x\}$ и критерия Коши равномерной сходимости (теорема 2) следует равномерная на множестве $\{x\}$ сходимость ряда без модулей
由级数 (5) 在集合 $\{x\}$ 上的一致收敛性以及一致收敛的柯西准则 (定理 2), 可得去掉绝对值后的级数

$$\sum_{k=1}^{\infty}\big(v_{k+1}(x)-v_k(x)\big) \tag{6}$$

равномерно сходится на множестве $\{x\}$.
在集合 $\{x\}$ 上一致收敛.
По определению это означает, что последовательность частичных сумм $\{S_n(x)\}$ ряда (6) сходится равномерно на множестве $\{x\}$.
根据定义, 这意味着级数 (6) 的部分和序列 $\{S_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上一致收敛.
А так как общий член ФП $\{v_n(x)\}$ можно представить в виде $v_n(x)=S_{n-1}(x)+v_1(x)$, то последовательность $\{v_n(x)\}$ сходится равномерно на множестве $\{x\}$. □
又因为函数列 $\{v_n(x)\}$ 的通项可以表示为 $v_n(x)=S_{n-1}(x)+v_1(x)$, 所以序列 $\{v_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上一致收敛. □

来源: 第 **9** 讲第 **8** 页, Доказательство утверждения, формула(6).

Определение Лекция 9

ФП $\{f_n(x)\}$ называется монотонной на множестве $\{x\}$, если для каждой точки $x_0\in\{x\}$ ЧП $\{f_n(x_0)\}$ – невозрастающая или для каждой точки $x_0\in\{x\}$ ЧП $\{f_n(x_0)\}$ – неубывающая.
如果对每个点 $x_0\in\{x\}$, 数列 $\{f_n(x_0)\}$ 都不增, 或者对每个点 $x_0\in\{x\}$, 数列 $\{f_n(x_0)\}$ 都不减, 则称函数列 $\{f_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上单调.

来源: 第 **9** 讲第 **9** 页, Определение монотонной ФП.

Утверждение Лекция 9

Всякая монотонная равномерно сходящаяся на множестве $\{x\}$ ФП является последовательностью с равномерно ограниченным на этом множестве изменением.
任何在集合 $\{x\}$ 上单调且一致收敛的函数列, 都是在该集合上具有一致有界变差的序列.

来源: 第 **9** 讲第 **9** 页, Утверждение о монотонной равномерно сходящейся ФП.

Доказательство.

ФП $\{v_n(x)\}$ сходится равномерно на множестве $\{x\}$ к функции $v(x)$.
函数列 $\{v_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上一致收敛到函数 $v(x)$.
Из монотонности $\{v_n(x)\}$ на множестве $\{x\}$ следует, что для каждого номера n разность $v_{n+1}(x)-v_n(x)$ неотрицательна во всех точках x множества $\{x\}$ (или для каждого номера n эта разность неположительна во всех точках x множества $\{x\}$).
由 $\{v_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上的单调性可知, 对每个编号 n, 差 $v_{n+1}(x)-v_n(x)$ 在集合 $\{x\}$ 的所有点 x 处均

非负（或者对每个编号 n，该差在集合 $\{x\}$ 的所有点 x 处均非正）.
Но тогда для частичных сумм ряда (5) можно получить выражение:
于是对于级数（5）的部分和可得到表达式：

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} |v_{k+1}(x) - v_k(x)| = \left| \sum_{k=1}^{n} (v_{k+1}(x) - v_k(x)) \right| = |v_{n+1}(x) - v_1(x)|.$$

Из этого следует, что ФП $\{S_n(x)\}$ сходится равномерно на множестве $\{x\}$ к функции $|v(x) - v_1(x)|$.
由此可知，函数列 $\{S_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上一致收敛到函数 $|v(x) - v_1(x)|$.
Следовательно, ряд (5) сходится равномерно на множестве $\{x\}$ и последовательность $\{v_n(x)\}$ имеет равномерно ограниченное на этом множестве изменение. □
因此，级数（5）在集合 $\{x\}$ 上一致收敛，并且序列 $\{v_n(x)\}$ 在该集合上具有一致有界变差. □

来源：第 **9** 讲第 **10** 页，Доказательство утверждения.

Рассмотрим на $\{x\}$ функциональный ряд вида 在 $\{x\}$ 上考虑如下形式的函数项级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) v_k(x). \tag{7}$$

Докажем для этого ряда два признака равномерной сходимости. 下面证明该级数一致收敛的两个判别法.
Обозначим $\{S_n(x)\}$ последовательность частичных сумм ряда (1). 用 $\{S_n(x)\}$ 表示级数（1）的部分和序列.

Теорема (два признака Абеля) Лекция 9

I. Пусть последовательность $\{S_n(x)\}$ равномерно ограниченна на множестве $\{x\}$, а функциональная последовательность $\{v_n(x)\}$ равномерно сходится к нулю на $\{x\}$ и обладает равномерно ограниченным на множестве $\{x\}$ изменением.
I. 设序列 $\{S_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上一致有界，而函数列 $\{v_n(x)\}$ 在 $\{x\}$ 上一致收敛到零，并且在集合 $\{x\}$ 上具有一致有界变差.
Тогда ряд (7) сходится равномерно на множестве $\{x\}$. 则级数（7）在集合 $\{x\}$ 上一致收敛.
II. Пусть функциональный ряд (1) сходится равномерно на множестве $\{x\}$, а функциональная последовательность $\{v_n(x)\}$ имеет равномерно ограниченное на множестве $\{x\}$ изменение и равномерно ограниченна на этом множестве.
II. 设函数项级数（1）在集合 $\{x\}$ 上一致收敛，而函数列 $\{v_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上具有一致有界变差，并且在该集合上一致有界.
Тогда ряд (7) сходится равномерно на множестве $\{x\}$. 则级数（7）在集合 $\{x\}$ 上一致收敛.

来源：第 **9** 讲第 **11** 页，Теорема (два признака Абеля)，формула(7).

Доказательство.

I. По условию $\exists M$ такое, что для $\{S_n(x)\}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \{x\}$ будет верно $|S_n(x)| \leqslant M$.
I. 根据条件，存在 M，使得对 $\{S_n(x)\}$、$\forall n \in \mathbb{N}$、$\forall x \in \{x\}$ 有 $|S_n(x)| \leqslant M$.
Зафиксируем любое $\varepsilon > 0$, найдём номер $N(\varepsilon)$ такой, что $\forall n \geqslant N$, $\forall p \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \{x\}$ будут верны неравенства
固定任意 $\varepsilon > 0$，找到编号 $N(\varepsilon)$，使得对 $\forall n \geqslant N$、$\forall p \in \mathbb{N}$、$\forall x \in \{x\}$ 有

$$|v_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3M}, \tag{8}$$

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} |v_{k+1}(x) - v_k(x)| < \frac{\varepsilon}{3M}. \tag{9}$$

Это верно, т.к. последовательность $\{v_n(x)\}$ сходится равномерно на $\{x\}$ к нулю и т.к. ряд (5) сходится равномерно на $\{x\}$.
这是成立的，因为序列 $\{v_n(x)\}$ 在 $\{x\}$ 上一致收敛到零，并且级数（5）在 $\{x\}$ 上一致收敛.
Воспользуемся тождеством Абеля 利用阿贝尔恒等式

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k(v_k - v_{k+1}) + S_{n+p}v_{n+p} - S_n v_{n+1}, \qquad p \neq 1. \tag{10}$$

Если $p = 1$, то в (10) первая сумма равна нулю. 如果 $p = 1$，则（10）中的第一个和等于零.
Оценим модуль левой части: 估计左端的绝对值:

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x)\right| \leqslant \left|\sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k(x)\big(v_k(x) - v_{k+1}(x)\big)\right| + |S_{n+p}(x)|\,|v_{n+p}(x)| + |S_n(x)|\,|v_{n+1}(x)|.$$

Далее воспользуемся тем, что $\forall\, n \in \mathbb{N}$, $\forall\, x \in \{x\}$ будет верна оценка $|S_n(x)| \leqslant M$:
下面利用对 $\forall\, n \in \mathbb{N}$、$\forall\, x \in \{x\}$ 成立的估计 $|S_n(x)| \leqslant M$:

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x)\right| \leqslant M \sum_{k=n+1}^{n+p} |v_k(x) - v_{k+1}(x)| + M|v_{n+p}(x)| + M|v_{n+1}(x)|.$$

Возьмём $n > N$, воспользуемся оценками (8), (9) и получим неравенство
取 $n > N$，利用估计（8）、（9），得到不等式

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x)\right| < M\left(\frac{\varepsilon}{3M} + \frac{\varepsilon}{3M} + \frac{\varepsilon}{3M}\right) = \varepsilon,$$

которое верно для $\forall\, n \geqslant N$, $\forall\, p \in \mathbb{N}$, $\forall\, x \in \{x\}$. 该不等式对 $\forall\, n \geqslant N$、$\forall\, p \in \mathbb{N}$、$\forall\, x \in \{x\}$ 成立.
Это означает, что ряд (7) сходится равномерно на множестве $\{x\}$ (критерий Коши).
这意味着级数（7）在集合 $\{x\}$ 上一致收敛（柯西准则）.

II. Так как $\{v_n(x)\}$ равномерно ограничена на множестве $\{x\}$, то $\exists\, M > 0$ такое, что $\forall\, n \in \mathbb{N}, \forall\, x \in \{x\}$ будет верно неравенство
II. 由于 $\{v_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上一致有界，所以存在 $M > 0$，使得对 $\forall\, n \in \mathbb{N}$、$\forall\, x \in \{x\}$ 有

$$|v_n(x)| \leqslant M. \tag{11}$$

По условию второго признака Абеля последовательность частичных сумм $\{S_n(x)\}$ ряда (1) может не быть равномерно ограниченной на множестве $\{x\}$.
根据阿贝尔第二判别法的条件，级数（1）的部分和序列 $\{S_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上可能不是一致有界的.
Поэтому рассмотрим модифицированные суммы 因此考虑修正的和

$$\widehat{S}_n(x) = \sum_{k=N}^{n} u_k(x), \qquad n \geqslant N.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Как мы будем выбирать номер N? 如何选择编号 N？

Зафиксируем произвольное число $\varepsilon > 0$. 固定任意数 $\varepsilon > 0$.

Ряд (1) по условию теоремы сходится равномерно на множестве $\{x\}$, поэтому, согласно теореме 2, найдётся номер N такой, что для всех номеров $n \geqslant N$ и всех точек x из множества $\{x\}$ справедливо неравенство

根据定理条件，级数 (1) 在集合 $\{x\}$ 上一致收敛，因此由定理 2，存在编号 N，使得对所有编号 $n \geqslant N$ 以及集合 $\{x\}$ 中的所有点 x 有

$$|\widehat{S}_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3M}. \tag{12}$$

Зафиксируем номер N. 固定编号 N.

В силу критерия Коши равномерной на множестве $\{x\}$ сходимости функционального ряда (5) для числа $M > 0$ найдётся номер $N_1 > N$ такой, что при всех x из множества $\{x\}$, для всех $n \geqslant N_1$ и для любого $p = 1, 2, \ldots$ будет верно неравенство

由函数项级数 (5) 在集合 $\{x\}$ 上一致收敛的柯西准则，对数 $M > 0$，存在编号 $N_1 > N$，使得对集合 $\{x\}$ 中的所有 x、所有 $n \geqslant N_1$ 以及任意 $p = 1, 2, \ldots$ 有

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} |v_{k+1}(x) - v_k(x)| \leqslant M. \tag{13}$$

Для всех $n > N$ будет верна формула $u_n(x) = \widehat{S}_n(x) - \widehat{S}_{n-1}(x)$. 对所有 $n > N$，公式 $u_n(x) = \widehat{S}_n(x) - \widehat{S}_{n-1}(x)$ 成立.

Поэтому обоснование тождества Абеля (10) после замены S_n на $\widehat{S}_n$ не изменится и само тождество можно записать в следующем виде:

因此，将 S_n 替换为 $\widehat{S}_n$ 后，阿贝尔恒等式 (10) 的推导不变，并且该恒等式可以写成如下形式：

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p-1} \widehat{S}_k(v_k - v_{k+1}) + \widehat{S}_{n+p} v_{n+p} - \widehat{S}_n v_{n+1}, \qquad p \neq 1. \tag{14}$$

В случае $p = 1$ в правой части (14) вместо первой суммы будет 0.

当 $p = 1$ 时，(14) 右端的第一个和应替换为 0.

Оценим левую часть тождества (14): 估计恒等式 (14) 的左端：

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x)\right| \leqslant \left|\sum_{k=n+1}^{n+p-1} \widehat{S}_k(x)\big(v_k(x) - v_{k+1}(x)\big)\right| + |\widehat{S}_{n+p}(x)|\,|v_{n+p}(x)| + |\widehat{S}_n(x)|\,|v_{n+1}(x)|.$$

Оценим правую часть этого неравенства, используя (11), (12) и (13).

利用 (11)、(12) 和 (13) 估计该不等式的右端.

Получим, что для $\forall n \geqslant N_1$, $\forall p \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \{x\}$ будет верно 得到对 $\forall n \geqslant N_1$、$\forall p \in \mathbb{N}$、$\forall x \in \{x\}$ 有

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x)\right| < \varepsilon,$$

поэтому в силу критерия Коши это означает равномерную на $\{x\}$ сходимость (7). □

因此由柯西准则，这意味着级数 (7) 在 $\{x\}$ 上一致收敛. □

来源：第 **9** 讲第 **12–16** 页，Доказательство теоремы (два признака Абеля)，формулы(8)–(14).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Теорема (признак Дирихле-Абеля) Лекция 10

Если ФР (1) обладает равномерно ограниченной на множестве $\{x\}$ последовательностью частичных сумм, а ФП $\{v_n(x)\}$ монотонна на множестве $\{x\}$ и равномерно на этом множестве сходится к нулю, то ФР (7) сходится равномерно на множестве $\{x\}$.

如果函数项级数（1）的部分和序列在集合 $\{x\}$ 上一致有界，而函数列 $\{v_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上单调，并且在该集合上一致收敛到零，则函数项级数（7）在集合 $\{x\}$ 上一致收敛.

来源：第 **10** 讲第 **2** 页，Теорема (признак Дирихле-Абеля).

Доказательство.

Ранее было доказано утверждение, из которого следует, что ФП $\{v_n(x)\}$ обладает на множестве $\{x\}$ равномерно ограниченным изменением, поэтому выполняются все условия первого признака Абеля. □

此前已经证明了一个命题，由该命题可知，函数列 $\{v_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上具有一致有界变差，因此阿贝尔第一判别法的全部条件都成立. □

来源：第 **10** 讲第 **2** 页，Доказательство теоремы (признак Дирихле-Абеля).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 12　迪尼判别法与连续性

Вопрос 12.

Признак Дини равномерной сходимости функциональных рядов и последовательностей. Почленный переход к пределу, непрерывность предельной функции функциональных последовательностей и рядов.

函数项级数和数列一致收敛的迪尼判别法. 逐项求极限，函数项数列和级数的极限函数的连续性.

Теорема (признак Дини) Лекция 10

Пусть ФП $\{f_n(x)\}$ сходится к предельной функции $f(x)$ на некотором множестве $\{x\}$ пространства E^m и пусть выполнены четыре условия:
设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在空间 E^m 的某个集合 $\{x\}$ 上收敛到极限函数 $f(x)$，并且满足四个条件：
1. множество $\{x\}$ – компакт (то есть ограниченное замкнутое множество); $\{x\}$ 是紧集（有界闭集）
2. ФП $\{f_n(x)\}$ монотонна на множестве $\{x\}$; 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上单调
3. для каждого номера n функция $f_n(x)$ непрерывна на $\{x\}$; 函数 $f_n(x)$ 对每个 n 都在 $\{x\}$ 上连续
4. функция $f(x)$ непрерывна на множестве $\{x\}$. 函数 $f(x)$ 在集合 $\{x\}$ 上连续

Тогда ФП $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на множестве $\{x\}$. 则函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $\{x\}$ 上一致收敛.

来源：第 **10** 讲第 **3** 页，Теорема (признак Дини для ФП).

Доказательство.

Предположим, что $\{f_n(x)\}$ не убывает на замкнутом ограниченном множестве $\{x\}$ (в случае невозрастающей последовательности можно умножить все элементы последовательности на число (-1)).
不妨设 $\{f_n(x)\}$ 在闭有界集合 $\{x\}$ 上不减（若为不增序列，可将序列所有元素乘以 (-1)）.
Обозначим $r_n(x) = f(x) - f_n(x)$. ФП $\{r_n(x)\}$ обладает следующими свойствами:
记 $r_n(x) = f(x) - f_n(x)$. 则函数列 $\{r_n(x)\}$ 具有如下性质：
1 все $r_n(x)$ неотрицательны и непрерывны на $\{x\}$; 所有 $r_n(x)$ 在 $\{x\}$ 上非负且连续;
2 ФП $\{r_n(x)\}$ не возрастает на множестве $\{x\}$; 函数列 $\{r_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上不增;
3 в каждой точке $x \in \{x\}$ существует предел 在每个 $x \in \{x\}$ 处存在极限：

$$\lim_{n\to\infty} r_n(x) = 0$$

Достаточно доказать, что ФП $\{r_n(x)\}$ сходится к тождественному нулю равномерно на множестве $\{x\}$. Надо доказать, что для $\forall \varepsilon > 0$ найдётся хотя бы один номер n такой, что $r_n(x) < \varepsilon$ для всех $x \in \{x\}$. Тогда в силу невозрастания последовательности $\{r_n(x)\}$ неравенство $r_m(x) < \varepsilon$ будет верным и для всех $m > n$.
只需证明函数列 $\{r_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上一致收敛到恒等于零的函数. 也即需证明：对 $\forall \varepsilon > 0$，存在至少一个编号 n，使得对所有 $x \in \{x\}$ 都有 $r_n(x) < \varepsilon$. 则由于 $\{r_n(x)\}$ 不增，不等式 $r_m(x) < \varepsilon$ 对所有 $m > n$ 也成立.
Докажем существование такого элемента методом от противного. Пусть $\exists \varepsilon > 0$ такое, что не найдётся ни одного номера n такого, что $r_n(x) < \varepsilon$ сразу для всех $x \in \{x\}$. Тогда для любого номера n найдётся хотя бы одна точка x_n множества $\{x\}$ такая, что

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

用反证法证明这样的编号存在. 设 $\exists \varepsilon > 0$, 使得不存在任何编号 n 能使 $r_n(x) < \varepsilon$ 对所有 $x \in \{x\}$ 同时成立. 则对任意编号 n, 至少存在一个点 $x_n \in \{x\}$ 使得:

$$r_n(x_n) \geqslant \varepsilon. \tag{17}$$

Таким образом мы строим ЧП $\{x_n\}$. В силу ограниченности множества $\{x\}$ и теоремы Больцано-Вейерштрасса (Из курса МА-1) из последовательности точек $\{x_n\}$ можно выделить подпоследовательность точек $\{x_{n_k}\}$, сходящуюся к некоторой точке x_0. Множество $\{x\}$ замкнутое, то есть оно содержит все свои предельные точки, поэтому $x_0 \in \{x\}$. Так как каждая функция $r_m(x)$ (с любым номером m) непрерывна в точке x_0, то для любого номера m будет верно
于是得到点列 $\{x_n\}$. 由于集合 $\{x\}$ 有界, 由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理 (数学分析-1) 可从 $\{x_n\}$ 中选出收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 其收敛到某点 x_0. 又因 $\{x\}$ 是闭集, 它包含全部极限点, 故 $x_0 \in \{x\}$. 由于每个 $r_m(x)$ (任意编号 m) 在点 x_0 连续, 于是对任意 m 有:

$$\lim_{k\to\infty} r_m(x_{n_k}) = r_m(x_0). \tag{18}$$

С другой стороны, для $\forall m$ можно выбрать $n_k > m$, тогда (в силу невозрастания последовательности $\{r_n(x)\}$) будет верно 另一方面, 对 $\forall m$ 可选取 $n_k > m$, 则 (由于 $\{r_n(x)\}$ 不增) 有:

$$r_m(x_{n_k}) \geqslant r_{n_k}(x_{n_k}).$$

Из этого неравенства и неравенства (17) получим, что $\forall m$, $\forall n_k > m$ будет верно
由该不等式与 (17) 可得: 对 $\forall m$ 与 $\forall n_k > m$ 都有:

$$r_m(x_{n_k}) \geqslant \varepsilon$$

Перейдём к пределу в этом неравенстве, используем (18), (19) и получим
对该不等式取极限, 利用 (18)、(19), 得到:

$$r_m(x_0) \geqslant \varepsilon \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

Это противоречит тому, что $\lim\limits_{n\to\infty} r_n(x_0) = 0$. 这与 $\lim\limits_{n\to\infty} r_n(x_0) = 0$ 矛盾. □

来源: 第 **10** 讲第 **4–6** 页, Доказательство теоремы (признак Дини для ФП), формулы(17)–(18).

Теорема (признак Дини) **Лекция 10**

Пусть ФР (1) сходится к сумме $S(x)$ на некотором множестве $\{x\}$ пространства E^m и пусть выполнены четыре условия:
设函数项级数 (ФР) (1) 在空间 E^m 的某个集合 $\{x\}$ 上收敛到和函数 $S(x)$, 并且满足四个条件:
1. множество $\{x\}$ – компакт (то есть ограниченное замкнутое множество); $\{x\}$ 是紧集 (有界闭集);
2. все члены ряда $u_k(x)$ неотрицательны на множестве $\{x\}$; 级数各项 $u_k(x)$ 在集合 $\{x\}$ 上非负;
3. все функции $u_k(x)$ непрерывны на $\{x\}$; 所有函数 $u_k(x)$ 在 $\{x\}$ 上连续;
4. функция $S(x)$ непрерывна на множестве $\{x\}$. 函数 $S(x)$ 在集合 $\{x\}$ 上连续.
Тогда ФР (1) сходится равномерно на множестве $\{x\}$. 则函数项级数 (1) 在集合 $\{x\}$ 上一致收敛.

来源: 第 **10** 讲第 **7** 页, Теорема (признак Дини для ФР).

Теорема (о почленном переходе к пределу для ФР) Лекция 11

Если ФР 若函数项级数（ФР）

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \tag{1}$$

сходится равномерно на множестве $\{x\}$ к сумме $S(x)$ и у всех членов этого ряда существует в точке a предел 在集合 $\{x\}$ 上一致收敛到和函数 $S(x)$，并且该级数所有项在点 a 处都有极限：

$$\lim_{x\to a} u_k(x) = b_k,$$

то и сумма ряда $S(x)$ имеет в точке a предел, причём 则该级数的和 $S(x)$ 在点 a 处也有极限，且：

$$\lim_{x\to a} S(x) = \lim_{x\to a}\left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)\right) = \sum_{k=1}^{\infty}\left(\lim_{x\to a} u_k(x)\right) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k, \tag{2}$$

то есть символ предела и символ суммирования можно менять местами (или, как говорят, к пределу можно переходить почленно). 即极限符号与求和符号可以交换（也即可以逐项过渡到极限）.

来源：第 **11** 讲第 **2** 页，Теорема (о почленном переходе к пределу для ФР)，формулы(1)–(2).

Доказательство.

Докажем, что ЧР $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится. Мы знаем, что ФР (1) сходится, значит по критерию Коши $\forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon)$ такой, что $\forall n \geqslant N$, $\forall p \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \{x\}$ будет верно

先证数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 收敛. 已知函数项级数（1）收敛，因此由柯西判别准则：对 $\forall \varepsilon > 0$ 存在 $N(\varepsilon)$，使得当 $\forall n \geqslant N$、$\forall p \in \mathbb{N}$、$\forall x \in \{x\}$ 时有：

$$|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{3}$$

Будем считать, что в (3) номера n и p фиксированные. Перейдём в этом неравенстве к пределу при $x \to a$ (такой предельный переход можно делать по любой последовательности точек множества $\{x\}$, сходящейся к точке a), получим

在（3）中把 n 与 p 视为固定. 在该不等式中令 $x \to a$（该极限过渡可以沿 $\{x\}$ 中任意收敛到 a 的点列进行），得到：

$$|b_{n+1} + b_{n+2} + \cdots + b_{n+p}| \leqslant \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

для $\forall n \geqslant N$, $\forall p \in \mathbb{N}$. Это означает, что по критерию Коши для ЧР $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится.

对 $\forall n \geqslant N$、$\forall p \in \mathbb{N}$ 成立. 因此由柯西判别准则可知数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 收敛.

Оценим разность $S(x) - \sum_{k=1}^{\infty} b_k$ при $x \in \{x\}$ из достаточно малой окрестности точки a. Для всех $x \in \{x\}$, $\forall n \in \mathbb{N}$ будет верно

再估计当 $x \in \{x\}$ 且位于点 a 的充分小邻域内时，差 $S(x) - \sum_{k=1}^{\infty} b_k$. 对所有 $x \in \{x\}$ 与 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有：

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

$$S(x)-\sum_{k=1}^{\infty}b_k=\left(\sum_{k=1}^{n}u_k(x)-\sum_{k=1}^{n}b_k\right)+\sum_{k=n+1}^{\infty}u_k(x)-\sum_{k=n+1}^{\infty}b_k$$

оценим модуль разности 从而可估计该差的模:

$$\left|S(x)-\sum_{k=1}^{\infty}b_k\right|\leqslant\left|\sum_{k=1}^{n}u_k(x)-\sum_{k=1}^{n}b_k\right|+\left|\sum_{k=n+1}^{\infty}u_k(x)\right|+\left|\sum_{k=n+1}^{\infty}b_k\right|. \tag{4}$$

Возьмём $\forall\varepsilon>0$. Так как ЧР $\sum\limits_{k=1}^{\infty}b_k$ сходится, а ФР (1) сходится равномерно на $\{x\}$, то $\exists n$ такой, что для $\forall x\in\{x\}$ будут верны оценки

取 $\forall\varepsilon>0$. 由于数项级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}b_k$ 收敛，且函数项级数 (1) 在 $\{x\}$ 上一致收敛，故 $\exists n$ 使得对 $\forall x\in\{x\}$ 都有估计:

$$\left|\sum_{k=n+1}^{\infty}b_k\right|<\frac{\varepsilon}{3},\qquad\left|\sum_{k=n+1}^{\infty}u_k(x)\right|<\frac{\varepsilon}{3}. \tag{5}$$

В случае конечного числа слагаемых предел суммы равен сумме пределов слагаемых, поэтому для ε, который мы выбрали и n можно найти $\delta>0$ такое, что для всех $x\in\{x\}$, удовлетворяющих условию $0<\rho(x,a)<\delta$ будет верно

对有限个加数，和的极限等于各项极限之和，因此对所取的 ε 与 n 可找到 $\delta>0$，使得对所有满足 $0<\rho(x,a)<\delta$ 的 $x\in\{x\}$ 都有:

$$\left|\sum_{k=1}^{n}u_k(x)-\sum_{k=1}^{n}b_k\right|<\frac{\varepsilon}{3}. \tag{6}$$

Из (4)–(6) следует, что для всех $x\in\{x\}$, удовлетворяющих условию $0<\rho(x,a)<\delta$ будет верно

由 (4) – (6) 推出：对所有满足 $0<\rho(x,a)<\delta$ 的 $x\in\{x\}$ 有:

$$\left|S(x)-\sum_{k=1}^{\infty}b_k\right|\leqslant\varepsilon$$

то есть существует $\lim\limits_{x\to a}S(x)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}b_k$, равенство (2) верно. 即 $\exists\lim\limits_{x\to a}S(x)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}b_k$，等式 (2) 成立. □

来源: 第 **11** 讲第 **3–5** 页, Доказательство теоремы (о почленном переходе к пределу для ФР), формулы(3)–(6).

Теорема (о почленном переходе к пределу для ФП) Лекция 11

Если ФП $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на множестве $\{x\}$ к предельной функции $f(x)$ и и все элементы этой последовательности имеют в точке a предел, то и предельная функция $f(x)$ имеет в точке a предел, причём

若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上一致收敛到极限函数 $f(x)$，并且该序列的所有元素在点 a 处都有极限，则极限函数 $f(x)$ 在点 a 处也有极限，且:

$$\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}\left(\lim_{n\to\infty}f_n(x)\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\lim_{x\to a}f_n(x)\right), \tag{7}$$

то есть символ предела последовательности $\lim\limits_{n\to\infty}$ и символ предела функции $\lim\limits_{x\to a}$ можно менять местами (или, как говорят, к пределу можно переходить почленно).

即数列极限符号 $\lim\limits_{n\to\infty}$ 与函数极限符号 $\lim\limits_{x\to a}$ 可以交换（也即可以逐项过渡到极限）.

来源: 第 **11** 讲第 **7** 页, Теорема (о почленном переходе к пределу для ФП), формула(7).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Замечание Лекция 11

Условие равномерной сходимости в теоремах существенно. 定理中的一致收敛条件是本质性的.

来源: 第 11 讲第 7 页, Замечание.

Следствие Лекция 11

Если в условиях теоремы дополнительно потребовать, чтобы $a \in \{x\}$ и чтобы все члены $u_k(x)$ ФР (1) были непрерывны в точке a, то и сумма $S(x)$ этого ряда будет непрерывна в точке a.
如果在定理条件中再要求 $a \in \{x\}$, 并且函数项级数 (1) 的所有项 $u_k(x)$ 在点 a 连续, 那么该级数的和 $S(x)$ 在点 a 也连续.

来源: 第 11 讲第 8 页, Следствие о непрерывности суммы в точке.

Доказательство.

В этом случае 在这种情况下

$$b_k = \lim_{x \to a} u_k(x) = u_k(a),$$

равенство (2) имеет вид 等式 (2) 具有形式

$$\lim_{x \to a} S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(a) = S(a),$$

это означает непрерывность $S(x)$ в точке a. 这意味着 $S(x)$ 在点 a 连续. □

来源: 第 11 讲第 8 页, Доказательство следствия.

Пусть $\{x\}$ – плотное в себе множество, то есть каждая его точка является предельной точкой этого множества. 设 $\{x\}$ 是稠密于自身的集合, 即它的每一点都是该集合的极限点.
Тогда мы можем применить это следствие ко всем точкам $a \in \{x\}$. 那么可以将该推论应用于所有点 $a \in \{x\}$.
Тогда будет верна следующая теорема. 于是有如下定理.

Теорема (о непрерывности) Лекция 11

Если все члены ФР (ФП) непрерывны на плотном в себе множестве $\{x\}$ и если этот ФР (ФП) сходится равномерно на множестве $\{x\}$, то и сумма ФР (предельная функция ФП) непрерывна на множестве $\{x\}$.
若函数项级数 (或函数列) 的所有项在稠密于自身的集合 $\{x\}$ 上连续, 并且该函数项级数 (或函数列) 在集合 $\{x\}$ 上一致收敛, 则其和函数 (或极限函数) 在集合 $\{x\}$ 上连续.

来源: 第 11 讲第 9 页, Теорема (о непрерывности).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 13 级数逐项求导

Вопрос 13.

Почленное дифференцирование, существование первообразных функций для функциональных последовательностей и рядов.

逐项求导，函数项数列和级数的原函数存在性.

Определение Лекция 11

Всюду далее под словами «функция $f(x)$ имеет производную на отрезке $[a,b]$» мы будем понимать, что функция $f(x)$ имеет обычную (двухстороннюю) производную в каждой внутренней точке отрезка $[a,b]$, правую производную $f'(a+0)$ в точке a и левую производную $f'(b-0)$ в точке b.
在下文中，当我们说函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有导数时，我们将理解为：函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 的每个内点都有通常的（双侧）导数，在点 a 处有右导数 $f'(a+0)$，在点 b 处有左导数 $f'(b-0)$.

来源：第 **11** 讲第 **18** 页，关于 отрезке $[a,b]$ 上 производной 的约定.

Теорема Лекция 11

Пусть каждая функция ФП $\{f_n(x)\}$ имеет производную на отрезке $[a,b]$, причём ФП производных $\{f_n'(x)\}$ сходится равномерно на отрезке $[a,b]$, а сама ФП $\{f_n(x)\}$ сходится хотя бы в одной точке $x_0 \in [a,b]$. Тогда ФП $\{f_n(x)\}$ сходится к предельной функции $f(x)$ равномерно на $[a,b]$, эта функция имеет производную $f'(x)$ всюду на этом отрезке, причём ФП можно дифференцировать на отрезке $[a,b]$ почленно, то есть
设函数列 $\{f_n(x)\}$ 的每一项在区间 $[a,b]$ 上都有导数，并且导数序列 $\{f_n'(x)\}$ 在区间 $[a,b]$ 上一致收敛，而序列 $\{f_n(x)\}$ 至少在某点 $x_0 \in [a,b]$ 处收敛. 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到极限函数 $f(x)$，该函数在此区间处处存在导数 $f'(x)$，并且函数列可以在 $[a,b]$ 上逐项求导，即：

$$f'(x) = \Big(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\Big)' = \lim_{n\to\infty} f_n'(x). \tag{17}$$

来源：第 **11** 讲第 **18** 页，Теорема о почленном дифференцировании ФП，формула(17).

Доказательство.

Докажем, что ФП $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на отрезке $[a,b]$. Из сходимости ЧП $\{f_n(x_0)\}$ и из равномерной на отрезке $[a,b]$ сходимости $\{f_n'(x)\}$ следует что для любого $\varepsilon > 0$ найдётся номер N такой, что $\forall n \geqslant N$, $\forall p \in \mathbb{N}$, $\forall x \in [a,b]$ будет верно
证明函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a,b]$ 上一致收敛. 由数列 $\{f_n(x_0)\}$ 的收敛性以及导数序列 $\{f_n'(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上的一致收敛性可知：对任意 $\varepsilon > 0$，存在编号 N，使得当 $n \geqslant N$、$p \in \mathbb{N}$、$x \in [a,b]$ 时成立：

$$|f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}; \qquad \big|f_{n+p}'(x) - f_n'(x)\big| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \tag{18}$$

Возьмём $\forall x \in [a,b]$, $x \neq x_0$. Так как для функции $f_{n+p}(t) - f_n(t)$ при любых фиксированных номерах n и p выполнены все условия теоремы Лагранжа на отрезке $[x, x_0]$ (или $[x_0, x]$), то между x и x_0

найдётся точка ξ такая, что
取任意 $x \in [a,b]$ 且 $x \neq x_0$. 对于函数 $f_{n+p}(t) - f_n(t)$，在区间 $[x, x_0]$（或 $[x_0, x]$）上满足拉格朗日中值定理的条件，因此在 x 与 x_0 之间存在一点 ξ，使得:

$$\big(f_{n+p}(x) - f_n(x)\big) - \big(f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0)\big) = \big(f'_{n+p}(\xi) - f'_n(\xi)\big)(x - x_0)$$

или 或:

$$f_{n+p}(x) - f_n(x) = \big(f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0)\big) + \big(f'_{n+p}(\xi) - f'_n(\xi)\big)(x - x_0)$$

Оценим левую часть этого неравенства при $\forall\, x \in [a,b], \forall\, n \geqslant N, \forall\, p \in \mathbb{N}$, используя (18) и $x - x_0 \leqslant b - a$:
对 $x \in [a,b]$、$n \geqslant N$、$p \in \mathbb{N}$，利用 (18) 以及 $x - x_0 \leqslant b - a$ 来估计上式左端:

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

При $x = x_0$ последнее неравенство тоже верно, это следует из (18). Последнее неравенство означает в силу критерия Коши, что ФП $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на отрезке $[a,b]$ к некоторой предельной функции $f(x)$.
当 $x = x_0$ 时该不等式也成立，这由 (18) 可得. 由此不等式并根据一致收敛的柯西判别准则，得到 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到某个极限函数 $f(x)$.
Остаётся доказать, что эта предельная функция в любой фиксированной точке $x \in [a,b]$ имеет производную (в граничных точках одностороннюю производную) и эта производная является предельной функцией последовательности $\{f'_n(x)\}$.
还需证明：该极限函数在任意固定点 $x \in [a,b]$ 处存在导数（在端点处为单侧导数），并且该导数是序列 $\{f'_n(x)\}$ 的极限函数.
Зафиксируем произвольную точку $x \in [a,b]$ и по ней число $\delta > 0$ такое, чтобы δ-окрестность точки x полностью содержалась в $[a,b]$ (в случае если x является граничной точкой отрезка $[a,b]$, под δ окрестностью точки x будем подразумевать правую полуокрестность точки a или левую полуокрестность точки b).
固定任意 $x \in [a,b]$，取 $\delta > 0$ 使得点 x 的 δ-邻域完全包含在 $[a,b]$ 内（若 x 为端点，则这里的 δ-邻域理解为点 a 的右半邻域或点 b 的左半邻域）.
Обозначим $\{\Delta x\}$ множество всех чисел Δx, удовлетворяющих условию $0 < |\Delta x| < \delta$ при $a < x < b$, условию $0 < \Delta x < \delta$ при $x = a$ и условию $-\delta < \Delta x < 0$ при $x = b$, и докажем, что ФП от Δx
记 $\{\Delta x\}$ 为所有满足如下条件的 Δx 的集合：当 $a < x < b$ 时 $0 < |\Delta x| < \delta$；当 $x = a$ 时 $0 < \Delta x < \delta$；当 $x = b$ 时 $-\delta < \Delta x < 0$. 证明关于 Δx 的函数列:

$$\varphi_n(\Delta x) = \frac{f_n(x + \Delta x) - f_n(x)}{\Delta x}. \tag{19}$$

сходится равномерно на указанном множестве $\{\Delta x\}$. 在上述集合 $\{\Delta x\}$ 上一致收敛.
Для произвольного $\varepsilon > 0$ в силу критерия Коши равномерной сходимости ФП $\{f'_n(x)\}$ найдётся номер N такой, что $\forall\, x \in [a,b], \forall\, n \geqslant N, \forall\, p \in \mathbb{N}$
对任意 $\varepsilon > 0$，由导数序列 $\{f'_n(x)\}$ 一致收敛的柯西判别准则，存在编号 N，使得对所有 $x \in [a,b]$、$n \geqslant N$、$p \in \mathbb{N}$ 有:

$$\big|f'_{n+p}(x) - f'_n(x)\big| < \varepsilon. \tag{20}$$

Зафиксируем произвольное Δx из множества $\{\Delta x\}$ и при любых фиксированных n и p применим к функции $f_{n+p}(t) - f_n(t)$ теорему Лагранжа на отрезке $[x, x + \Delta x]$ или $[x + \Delta x, x]$. Из этой теоремы

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

следует, что $\exists\theta\in(0,1)$ такое, что будет верно
固定任意 $\Delta x\in\{\Delta x\}$. 对任意固定的 n,p，对函数 $f_{n+p}(t)-f_n(t)$ 在区间 $[x,x+\Delta x]$ 或 $[x+\Delta x,x]$ 上应用拉格朗日中值定理. 由此存在 $\theta\in(0,1)$，使得:

$$\frac{(f_{n+p}(x+\Delta x)-f_n(x+\Delta x))-(f_{n+p}(x)-f_n(x))}{\Delta x}=f'_{n+p}(x+\theta\Delta x)-f'_n(x+\theta\Delta x)$$

Используя обозначение (19), это равенство можно переписать в виде
利用记号 (19)，该等式可改写为:

$$\varphi_{n+p}(\Delta x)-\varphi_n(\Delta x)=f'_{n+p}(x+\theta\Delta x)-f'_n(x+\theta\Delta x)$$

Из этого равенства и из (20) следует, что для $\forall\Delta x\in\{\Delta x\}$, $\forall n>N$ и $\forall p\in\mathbb{N}$
由上式与 (20) 可知，对所有 $\Delta x\in\{\Delta x\}$、$n>N$、$p\in\mathbb{N}$ 有:

$$|\varphi_{n+p}(\Delta x)-\varphi_n(\Delta x)|<\varepsilon$$

В силу критерия Коши ФП $\{\varphi_n(\Delta x)\}$ сходится равномерно на множестве $\{\Delta x\}$. Но тогда к этой ФП можно применить теорему о почленном предельном переходе в точке $\Delta x=0$. По этой теореме предельная функция ФП(19) $\{\varphi_n(\Delta x)\}$, которая равна
因此由柯西判别准则，函数列 $\{\varphi_n(\Delta x)\}$ 在集合 Δx 上一致收敛. 于是可对其在点 $\Delta x=0$ 处应用逐项极限过渡定理. 按该定理，(19) 式所定义的极限函数为:

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

имеет предел в точке $\Delta x=0$, причём этот предел можно вычислить почленно, то есть
它在点 $\Delta x=0$ 处存在极限，并且该极限可逐项计算，即:

$$\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\left(\lim_{n\to\infty}\varphi_n(\Delta x)\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\lim_{\Delta x\to0}\varphi_n(\Delta x)\right)=\lim_{n\to\infty}f'_n(x)$$

Это доказывает, что производная предельной функции $f(x)$ в точке x существует и верно равенство (17). 这证明极限函数 $f(x)$ 在点 x 处的导数存在，并且等式 (17) 成立. □

来源: 第 **11** 讲第 **19–22** 页, Доказательство теоремы о почленном дифференцировании ФП, формулы(18)–(20).

Теорема Лекция 11

Пусть каждый член ФР (1) $u_k(x)$ имеет производную на отрезке $[a,b]$, причём ФР из производных $\sum\limits_{k=1}^{\infty}u'_k(x)$ сходится равномерно на этом отрезке, а исходный ФР (1) сходится хотя бы в одной точке $x_0\in[a,b]$. Тогда ФР (1) сходится к своей сумме $S(x)$ равномерно на отрезке $[a,b]$, эта функция имеет производную $S'(x)$ всюду на этом отрезке, причём ФР можно дифференцировать на отрезке $[a,b]$ почленно, то есть
设函数项级数 (1) 的每一项 $u_k(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导，并且其导数级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}u'_k(x)$ 在该区间上一致收敛，而原级数 (1) 至少在某点 $x_0\in[a,b]$ 处收敛. 则级数 (1) 在 $[a,b]$ 上一致收敛到其和 $S(x)$，该和函数在此

区间处处可导，并且级数可以在 $[a,b]$ 上逐项求导，即：

$$S'(x)=\sum_{k=1}^{\infty}u_k'(x).$$

来源：第 **11** 讲第 **23** 页，Теорема о почленном дифференцировании ФР.

Теорема Лекция 11

Пусть каждая функция $f_n(x)=f_n(x_1,x_2,\ldots,x_m)$ ФП $\{f_n(x)\}$ имеет на замкнутом ограниченном множестве $G\subset E^m$ частную производную $\dfrac{\partial f_n}{\partial x_k}$ по переменной x_k, причём ФП производных $\left\{\dfrac{\partial f_n}{\partial x_k}\right\}$ сходится равномерно на множестве G, а сама ФП $\{f_n(x)\}$ сходится в каждой точке G. Тогда ФП $\{f_n(x)\}$ можно дифференцировать на множестве G почленно по переменной x_k.

设函数列 $\{f_n(x)\}$ 的每个函数 $f_n(x)=f_n(x_1,x_2,\ldots,x_m)$ 在闭有界集合 $G\subset E^m$ 上关于变量 x_k 存在偏导数 $\dfrac{\partial f_n}{\partial x_k}$，并且偏导序列 $\left\{\dfrac{\partial f_n}{\partial x_k}\right\}$ 在 G 上一致收敛，而原函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 G 的每一点都收敛. 则 $\{f_n(x)\}$ 可以在集合 G 上对变量 x_k 逐项求偏导.

来源：第 **11** 讲第 **25** 页，Теорема о частной производной предельной функции.

Теорема Лекция 11

Пусть каждая функция $f_n(x)$ из ФП $\{f_n(x)\}$ имеет первообразную на отрезке $[a,b]$, а ФП $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на этом отрезке к предельной функции $f(x)$. Тогда и предельная функция $f(x)$ имеет первообразную на отрезке $[a,b]$.

设函数列 $\{f_n(x)\}$ 的每个成员 $f_n(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上都有原函数，并且 $\{f_n(x)\}$ 在该区间上一致收敛到极限函数 $f(x)$. 则极限函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上也存在原函数.

来源：第 **11** 讲第 **26** 页，Теорема о существовании первообразной для предельной функции ФП.

Доказательство.

Обозначим $\psi_n(x)$ некоторую первообразную функции $f_n(x)$ на отрезке $[a,b]$. Зафиксируем произвольное $x_0\in[a,b]$ и рассмотрим функцию $\varphi_n(x)=\psi_n(x)-\psi_n(x_0)$, которая тоже будет первообразной функции $f_n(x)$ на отрезке $[a,b]$.

记 $\psi_n(x)$ 为函数 $f_n(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的某个原函数. 固定任意 $x_0\in[a,b]$，并考虑函数 $\varphi_n(x)=\psi_n(x)-\psi_n(x_0)$，它同样是 $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上的原函数.

Для $\{\varphi_n(x)\}$ выполнены все условия теоремы о почленном дифференцировании. Проверим это. Для $\forall n\in\mathbb{N}$ $\varphi_n(x_0)=0$, значит последовательность сходится в точке $x_0\in[a,b]$, производная $\varphi_n'(x)=f_n(x)$, а по условию $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на отрезке $[a,b]$, поэтому и ФП $\{\varphi_n'(x)\}$ сходится равномерно на этом отрезке к функции $f(x)$.

对序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 满足逐项求导定理的全部条件. 说明如下：对所有 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\varphi_n(x_0)=0$，因此该序列在点 x_0 处收敛；并且 $\varphi_n'(x)=f_n(x)$. 又由条件 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，因此导数序列 $\{\varphi_n'(x)\}$ 也在该区间上一致收敛到 $f(x)$.

Из теоремы о почленном дифференцировании следует, что $\{\varphi_n(x)\}$ сходится равномерно на отрезке

$[a,b]$ к некоторой предельной функции $\varphi(x)$, эта функция дифференцируема на $[a,b]$ и выполнено
由逐项求导定理可知，$\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到某个极限函数 $\varphi(x)$，且 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，并满足：

$$\varphi'(x) = \lim_{n\to\infty} \varphi_n'(x) = f(x) \quad \forall\, x \in [a,b].$$

то есть функция $f(x)$ имеет первообразную на отрезке $[a,b]$. □
即函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上存在原函数. □

来源：第 **11** 讲第 **26** 页，Доказательство теоремы о первообразной для ФП.

Теорема Лекция 11

Пусть ФР (1) сходится равномерно на отрезке $[a,b]$ к сумме $S(x)$ и каждый член ряда $u_k(x)$ имеет первообразную на этом отрезке. Тогда и сумма ФР $S(x)$ имеет первообразную на отрезке $[a,b]$.
设函数项级数 (1) 在区间 $[a,b]$ 上一致收敛到和函数 $S(x)$，并且级数的每一项 $u_k(x)$ 在该区间上都有原函数. 则级数的和 $S(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上也存在原函数.

来源：第 **11** 讲第 **27** 页，Теорема о первообразной для суммы ФР.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 14　级数逐项积分

Вопрос 14.

Почленное интегрирование функциональных последовательностей и рядов.

函数项数列和级数的逐项积分.

Теорема (об интегрируемости для ФП) Лекция 11

Пусть ФП $\{f_n(x)\}$ сходится к предельной функции $f(x)$ равномерно на отрезке $[a,b]$ и каждая функция $f_n(x)$ интегрируема на отрезке $[a,b]$.
设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a,b]$ 上一致收敛到极限函数 $f(x)$，并且每个函数 $f_n(x)$ 都在区间 $[a,b]$ 上可积.
Тогда и предельная функция $f(x)$ интегрируема на этом отрезке, причём ФП можно интегрировать на отрезке $[a,b]$ почленно, то есть существует предел
则极限函数 $f(x)$ 在该区间上也可积，并且可以在区间 $[a,b]$ 上对该函数列逐项积分，即存在极限

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b\lim_{n\to\infty}f_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{8}$$

来源：第 **11** 讲第 **10** 页，Теорема (об интегрируемости для ФП)，формула(8).

Доказательство.

Сначала докажем, что предельная функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[a,b]$. Заметим, что функция $f(x)$ ограниченна на $[a,b]$, так как каждая функция $f_n(x)$ ограниченна на $[a,b]$ и в силу равномерной сходимости для $\forall\varepsilon>0$, для достаточно большого n будет верно
先证明极限函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积. 注意到 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界，因为每个 $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界，并且由于一致收敛，对 $\forall\varepsilon>0$，当 n 足够大时有：

$$f_n(x)-\varepsilon<f(x)<f_n(x)+\varepsilon.$$

Возьмём $\forall\varepsilon>0$. Достаточно доказать, что для предельной функции $f(x)$ найдётся хотя бы одно разбиение отрезка $[a,b]$ такое, что его для верхней суммы S и нижней суммы s будет верно неравенство $S-s<\varepsilon$ (теория определённых интегралов из курса MA-2).
取 $\forall\varepsilon>0$. 只需证明：对极限函数 $f(x)$，存在至少一个对区间 $[a,b]$ 的划分，使得对上和 S 与下和 s 成立不等式 $S-s<\varepsilon$（MA-2 课程中的定积分理论）.
Для этого достаточно показать, что для выбранного $\varepsilon>0$ найдётся такой номер n, что для любого разбиения отрезка $[a,b]$ верхняя сумма S и нижняя сумма s функции $f(x)$ и верхняя сумма S_n и нижняя сумма s_n функции $f_n(x)$ связаны неравенством
为此只需证明：对选定的 $\varepsilon>0$，存在某个编号 n，使得对区间 $[a,b]$ 的任意划分，函数 $f(x)$ 的上和 S 与下和 s，以及函数 $f_n(x)$ 的上和 S_n 与下和 s_n 满足不等式：

$$S-s\leqslant(S_n-s_n)+\frac{\varepsilon}{2}. \tag{9}$$

Действительно, если для любого разбиения будет доказано (9) для некоторого номера n, то в силу интегрируемости на $[a,b]$ функции $f_n(x)$ разбиение можно выбрать так, что будет справедливо нера-

венство $S_n - s_n < \dfrac{\varepsilon}{2}$, из которого в силу (9) следует $S - s < \varepsilon$. Так будет доказана интегрируемость функции $f(x)$ на $[a, b]$.

确实，若对某个 n 已对任意划分证明了 (9)，则由于 $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，可选择划分使 $S_n - s_n < \dfrac{\varepsilon}{2}$，从而由 (9) 推出 $S - s < \varepsilon$. 因此证明了 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.

Возьмём произвольное разбиение $\{x_k\}$ $(k = 1, 2, \ldots, m)$ отрезка $[a, b]$ и обозначим символом $\omega_k(f_n)$ колебание функции (разность между) $f_n(x)$ на k-м частичном отрезке $[x_{k-1}, x_k]$, а символом $\omega_k(f)$ – колебание предельной функции $f(x)$ на том же частичном отрезке.

取区间 $[a,b]$ 的任意划分 $\{x_k\}$ $(k = 1, 2, \ldots, m)$，用 $\omega_k(f_n)$ 表示函数在第 k 个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的振幅（差值）$f_n(x)$，用 $\omega_k(f)$ 表示极限函数 $f(x)$ 在同一子区间上的振幅.

Как доказать неравенство (9)? Неравенство (9) будет доказано, если мы установим, что для достаточно большого номера n верно неравенство

如何证明不等式 (9). 若能证明当 n 足够大时成立不等式：

$$\omega_k(f) \leqslant \omega_k(f_n) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \tag{10}$$

Действительно, если умножить (10) на длину $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ частичного отрезка $[x_{k-1}, x_k]$ и просуммировать полученные неравенства по всем $k = 1, 2, \ldots, m$, то получим неравенство (9).

确实，将 (10) 乘以子区间长度 $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$，并对所有 $k = 1, 2, \ldots, m$ 求和，就得到不等式 (9).

Теперь надо доказать (10) для любого частичного отрезка $[x_{k-1}, x_k]$ и для любого большого номера n.

现在需要对任意子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 以及任意足够大的 n 证明 (10).

Для любого номера n и любых двух точек $x', x'' \in [x_{k-1}, x_k]$ будет верно тождество

对任意 n 以及任意两点 $x', x'' \in [x_{k-1}, x_k]$，恒等式成立：

$$f(x') - f(x'') = (f(x') - f_n(x')) + (f_n(x') - f_n(x'')) + (f_n(x'') - f(x'')),$$

из которого следует неравенство 从而得到不等式：

$$|f(x') - f(x'')| \leqslant |f(x') - f_n(x')| + |f_n(x') - f_n(x'')| + |f_n(x'') - f(x'')| \tag{11}$$

В силу равномерной сходимости $\{f_n(x)\}$ к функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ для зафиксированного нами произвольного $\varepsilon > 0$ найдётся номер n такой, что для всех точек $x \in [a, b]$ будет верно

由于 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a,b]$ 上一致收敛到函数 $f(x)$，对我们固定的任意 $\varepsilon > 0$ 存在编号 n，使得对所有 $x \in [a,b]$ 成立：

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}. \tag{12}$$

Мы можем использовать в (11) неравенство (12), взятое при $x = x'$, $x = x''$, тогда из (11) следует

在 (11) 中取 $x = x'$ 与 $x = x''$ 并使用 (12)，则由 (11) 得：

$$|f(x') - f(x'')| \leqslant |f_n(x') - f_n(x'')| + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \tag{13}$$

это неравенство верно для достаточно большого номера n и для любых $x', x'' \in [x_{k-1}, x_k]$.

该不等式对足够大的 n 以及任意 $x', x'' \in [x_{k-1}, x_k]$ 成立.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Так как для любых $x', x'' \in [x_{k-1}, x_k]$ будет верно 由于对任意 $x', x'' \in [x_{k-1}, x_k]$ 有:

$$|f_n(x') - f_n(x'')| \leqslant \omega_k(f_n)$$

то из (13) следует 因此由 (13) 得:

$$|f(x') - f(x'')| < \omega_k(f_n) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \tag{14}$$

Неравенство (14) будет верно при любом расположении точек x', x'' на $[x_{k-1}, x_k]$.
不等式 (14) 对 x', x'' 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的任意位置都成立.
Обозначая точную верхнюю и точную нижнюю грани функции $f(x)$ на частичном отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ M_k и m_k соответственно. По определению точных граней найдём две последовательности точек $\{x'_p\}$ и $\{x''_p\}$ $p \in \mathbb{N}$ на отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ такие, что
分别用 M_k 与 m_k 表示函数 $f(x)$ 在子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的上确界与下确界. 按照确界的定义, 可在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上取两列点 $\{x'_p\}$ 与 $\{x''_p\}$ $(p \in \mathbb{N})$, 使得:

$$\lim_{p\to\infty} f(x'_p) = M_k, \qquad \lim_{p\to\infty} f(x''_p) = m_k$$

Применим к этим последовательностям (14), тогда для любого номера p будет верно
将 (14) 应用于这两列点, 则对任意 p 有:

$$|f(x'_p) - f(x''_p)| < \omega_k(f_n) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \tag{15}$$

Перейдём в неравенстве (15) к пределу при $p \to \infty$, предел левой части (15) равен $M_k - m_k = \omega_k(f)$, получим в пределе неравенство (10). Мы доказали интегрируемость предельной функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$.
在 (15) 中令 $p \to \infty$, 其左端的极限为 $M_k - m_k = \omega_k(f)$, 从而在极限中得到不等式 (10). 因此我们证明了极限函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积.
Заметим, что если бы мы в условиях теоремы дополнительно потребовали непрерывности каждой функции $f_n(x)$ на отрезке $[a, b]$, то доказательство интегрируемости предельной функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ стало бы очень простым: в силу предыдущей теоремы при таком дополнительном требовании функция $f(x)$ являлась бы непрерывной на отрезке $[a, b]$, а потому и интегрируемой на этом отрезке.
注意到: 若在定理条件中再要求每个 $f_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积会非常简单: 由上一条定理, 在该附加条件下 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 从而也在该区间上可积.
Осталось доказать второе утверждение теоремы: о том, что интегрирование последовательности $\{f_n(x)\}$ на отрезке $[a, b]$ можно проводить почленно. Достаточно доказать, что $\forall \varepsilon > 0$ найдётся $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ такой, что для $\forall n > N$
还剩下证明定理的第二个断言: 即可以在区间 $[a, b]$ 上对序列 $\{f_n(x)\}$ 逐项积分. 只需证明: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ 使得对 $\forall n > N$:

$$\left| \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \right| < \varepsilon$$

Это следует из того, что в силу равномерной сходимости $\{f_n(x)\}$ к $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ существует номер N такой, что для всех $x \in [a, b]$ и $\forall n \geqslant N$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

这源于：由于 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a,b]$ 上一致收敛到 $f(x)$，存在编号 N，使得对所有 $x \in [a,b]$ 且 $\forall n \geqslant N$.

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \tag{16}$$

Вспомним оценки из теории определённого интеграла: 回忆定积分理论中的估计：

1) если $f(x)$ интегрируема на $[a,b]$, то $|f(x)|$ интегрируема на $[a,b]$, причём

1）若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $|f(x)|$ 也在 $[a,b]$ 上可积，并且：

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$$

2) если $f(x), g(x)$ интегрируемы на $[a,b]$ и всюду на этом отрезке $f(x) \leqslant g(x)$, то

2）若 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且在该区间处处有 $f(x) \leqslant g(x)$，则：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

Используя эти оценки, из неравенства (16) мы получим 利用这些估计，由不等式 (16) 得：

$$\left|\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| = \left|\int_a^b [f_n(x) - f(x)]\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_a^b |f_n(x) - f(x)|\,\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \int_a^b \mathrm{d}x = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

Теорема доказана. 定理得证. □

来源：第 **11** 讲第 **11–16** 页，Доказательство теоремы (об интегрируемости для ФП)，формулы(9)–(16).

Теорема (об интегрируемости для ФР) Лекция 11

Пусть ФР (1) сходится к своей сумме $S(x)$ равномерно на отрезке $[a,b]$ и каждый член этого ряда $u_k(x)$ интегрируем на отрезке $[a,b]$.

设函数项级数 (1) 在区间 $[a,b]$ 上一致收敛到其和 $S(x)$，并且该级数的每一项 $u_k(x)$ 都在区间 $[a,b]$ 上可积.

Тогда и сумма $S(x)$ интегрируема на этом отрезке, причём ФР можно интегрировать на отрезке $[a,b]$ почленно, то есть можно утверждать, что числовой ряд

则和 $S(x)$ 在该区间上也可积，并且可以在区间 $[a,b]$ 上对该函数项级数逐项积分，也就是说，可以断言数项级数：

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x)\,\mathrm{d}x$$

сходится к сумме $\int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x$. 收敛到和 $\int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x$.

来源：第 **11** 讲第 **17** 页，Теорема (об интегрируемости для ФР).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 15 平均收敛

Вопрос 15.

Сходимость в среднем, связь с равномерной сходимостью и почленным интегрированием функциональных последовательностей и рядов.

平均收敛，及其与一致收敛以及函数项数列和级数逐项积分的联系.

Пусть каждая функция $f_n(x)$ из ФП $\{f_n(x)\}$ и функция $f(x)$ интегрируемыми на $[a,b]$. Тогда функция $[f_n(x)-f(x)]^2$ тоже будет интегрируемой на отрезке $[a,b]$. 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 的每个函数 $f_n(x)$ 与函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 则函数 $[f_n(x)-f(x)]^2$ 也在 $[a,b]$ 上可积.

Определение Лекция 12

Будем говорить, что ФП $\{f_n(x)\}$ ***сходится в среднем*** на отрезке $[a,b]$ к функции $f(x)$, если
我们称函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a,b]$ 上平均收敛到函数 $f(x)$，如果

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b [f_n(x)-f(x)]^2\,\mathrm{d}x=0. \tag{1}$$

来源：第 **12** 讲，PDF 第 **2** 页，Определение（ФП ***сходится в среднем***），формула(1).

Определение Лекция 12

Будем говорить, что ФР 我们称函数项级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \tag{2}$$

сходится в среднем на отрезке $[a,b]$ к сумме $S(x)$, если последовательность частичных сумм этого ряда сходится в среднем на отрезке $[a,b]$ к предельной функции $S(x)$.
平均收敛到区间 $[a,b]$ 上的和 $S(x)$，如果该级数的部分和序列在区间 $[a,b]$ 上平均收敛到极限函数 $S(x)$.

来源：第 **12** 讲，PDF 第 **2** 页，Определение（ФР ***сходится в среднем***），формула(2).

Замечание Лекция 12

Из определений 1 и 2 следует, что если ФП (ФР) сходится в среднем к $f(x)$ на отрезке $[a,b]$, то эта ФП (ФР) сходится в среднем к $f(x)$ и на любом отрезке $[c,d]\subseteq[a,b]$.
由定义 1 与 2 可知：若函数列（或函数项级数）在区间 $[a,b]$ 上平均收敛到 $f(x)$，则它也在任意子区间 $[c,d]\subseteq[a,b]$ 上平均收敛到 $f(x)$.

来源：第 **12** 讲，PDF 第 **3** 页，Замечание.

На прошлых лекциях мы ввели понятия сходимости ФП на множестве и равномерной сходимости на множестве. Ответим на вопрос о связи между сходимостью в среднем и равномерной сходимостью ФП.
在前面的讲次中，我们引入了函数列在集合上收敛与在集合上一致收敛的概念. 下面回答平均收敛与函数列一致收敛之间的联系问题.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Утверждение Лекция 12

Если ФП $\{f_n(x)\}$ сходится к функции $f(x)$ равномерно на $[a,b]$, то эта ФП сходится к $f(x)$ и в среднем на $[a,b]$. Обратное неверно.

若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到函数 $f(x)$，则它也在 $[a,b]$ 上平均收敛到 $f(x)$. 逆命题不成立.

来源：第 **12** 讲，PDF 第 **4** 页，Утверждение（равномерная сходимость ⇒ сходимость в среднем）.

Доказательство.

Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. В силу равномерной на отрезке $[a,b]$ сходимости последовательности $\{f_n(x)\}$ к $f(x)$ для положительного числа $\sqrt{\dfrac{\varepsilon}{2(b-a)}}$ найдётся номер N такой, что

固定任意 $\varepsilon > 0$. 由于 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a,b]$ 上一致收敛到 $f(x)$，对正数 $\sqrt{\dfrac{\varepsilon}{2(b-a)}}$ 存在编号 N，使得当 $n \geqslant N$ 且 $x \in [a,b]$ 时有

$$|f_n(x) - f(x)| < \sqrt{\frac{\varepsilon}{2(b-a)}}$$

для всех номеров $n \geqslant N$, и всех точек $x \in [a,b]$. Тогда будет верна оценка $\forall\, n \geqslant N$

因而对 $\forall\, n \geqslant N$ 有

$$\int_a^b [f_n(x) - f(x)]^2 \,\mathrm{d}x \leqslant \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \int_a^b \mathrm{d}x = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Мы доказали сходимость последовательности $\{f_n(x)\}$ к $f(x)$ на отрезке $[a,b]$ в среднем. Чтобы доказать, что обратное утверждение неверно, приведём пример ФП, сходящейся на отрезке $[a,b]$ в среднем, но не сходящейся на этом отрезке равномерно.

我们证明了序列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a,b]$ 上平均收敛到 $f(x)$. 为了说明逆命题不成立，给出一个在 $[a,b]$ 上平均收敛但在该区间上不一致收敛的反例.

Рассмотрим $\{f_n(x)\}$, 考虑函数列 $\{f_n(x)\}$,

$$f_n(x) = \begin{cases} \sin \pi n x, & x \in \left[0, \frac{1}{n}\right), \\ 0, & x \in \left[\frac{1}{n}, 1\right]. \end{cases}$$

Данная ФП сходится к $f(x) = 0$ на $[0,1]$ неравномерно. Исследуем на сходимость в среднем на отрезке $[0,1]$:

$$\int_0^1 [f_n(x) - f(x)]^2 \,\mathrm{d}x = \int_0^{1/n} \sin^2 \pi n x \,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^{1/n} \mathrm{d}x = \frac{1}{n} \to 0 \text{ при } n \to \infty.$$

Это означает сходимость последовательности $\{f_n(x)\}$ к $f(x)$ на $[0,1]$ в среднем. □

该函数列在 $[0,1]$ 上不一致收敛到 $f(x) = 0$. 检验其在区间 $[0,1]$ 上的平均收敛性：$\int_0^1 [f_n(x) - f(x)]^2 \,\mathrm{d}x = \int_0^{1/n} \sin^2 \pi n x \,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^{1/n} \mathrm{d}x = \frac{1}{n} \to 0$ 当 $n \to \infty$. 这意味着 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上平均收敛到 $f(x)$. □

来源：第 **12** 讲，PDF 第 **4–5** 页，Доказательство утверждения（равномерная ⇒ в среднем），пример с $f_n(x)$.

Покажем, что сходимость ФП на множестве не следует из сходимости этой ФП в среднем на этом множестве. 说明：函数列在集合上的逐点收敛不能由它在该集合上的平均收敛推出.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Утверждение Лекция 12

Из сходимости ФП на некотором отрезке в среднем не следует сходимости хотя бы в одной точке указанного отрезка. 函数列在某个区间上平均收敛，并不能推出它在该区间上至少一点逐点收敛.

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **6** 页, Утверждение.

Доказательство.

Для доказательства этого утверждения достаточно привести пример. Рассмотрим последовательность принадлежащих $[0,1]$ отрезков $I_1, I_2, \ldots, I_n, \ldots$:
为证明该断言，给出一个例子即可. 考虑属于 $[0,1]$ 的区间序列 $I_1, I_2, \ldots, I_n, \ldots$:

$$I_1 = [0,1]$$
$$I_2 = \left[0, \frac{1}{2}\right], \; I_3 = \left[\frac{1}{2}, 1\right]$$
$$I_4 = \left[0, \frac{1}{4}\right], \; I_5 = \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right], \; I_6 = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right], \; I_7 = \left[\frac{3}{4}, 1\right]$$
$$I_{2^n} = \left[0, \frac{1}{2^n}\right], \; I_{2^n+1} = \left[\frac{1}{2^n}, \frac{2}{2^n}\right], \ldots, \; I_{2^{n+1}-1} = \left[1 - \frac{1}{2^n}, 1\right], \ldots$$

Определим n-й член $f_n(x)$ ФП $\{f_n(x)\}$: 定义函数列 $\{f_n(x)\}$ 的第 n 项:

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in I_n, \\ 0, & x \notin I_n. \end{cases}$$

Проверим сходимость ФП к предельной функции $f(x) \equiv 0$ в среднем на $[0,1]$:
检验其在 $[0,1]$ 上对极限函数 $f(x) \equiv 0$ 的平均收敛性:

$$\int_0^1 [f_n(x) - f(x)]^2 \, \mathrm{d}x = \int_{I_n} \mathrm{d}x = \text{длина } I_n$$

поэтому предел (1) существует и равен нулю. 因此极限 (1) 存在且等于零.
Проверим, что ФП не сходится ни в одной точке отрезка $[0,1]$. Для $\forall x_0 \in [0,1]$ найдутся такие большие номера n, для которых отрезок $I_n \ni x_0$ (для этих номеров $f_n(x_0) = 1$), найдутся и такие большие номера n, для которых отрезок $I_n \not\ni x_0$ (для них $f_n(x_0) = 0$). Значит $\{f_n(x_0)\}$ содержит бесконечно много членов, равных единице, и бесконечно много членов, равных нулю. Такая последовательность является расходящейся. □
检验该函数列在区间 $[0,1]$ 上任一点都不收敛. 对 $\forall x_0 \in [0,1]$, 存在充分大的编号 n 使得 $I_n \ni x_0$ (此时 $f_n(x_0) = 1$), 也存在充分大的编号 n 使得 $I_n \not\ni x_0$ (此时 $f_n(x_0) = 0$) . 因此 $\{f_n(x_0)\}$ 含有无穷多个等于 1 的项, 也含有无穷多个等于 0 的项, 从而该数列发散. □

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **6–7** 页, Доказательство утверждения.

Утверждение Лекция 12

Из сходимости ФП на некотором отрезке не следует сходимости ФП в среднем на этом отрезке.
函数列在某个区间上逐点收敛，并不推出它在该区间上平均收敛.

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **8** 页, Утверждение.

Доказательство.

Приведём пример соответствующей $\{f_n(x)\}$. Пусть 给出相应的反例 $\{f_n(x)\}$. 令

$$f_n(x) = \begin{cases} n\mathrm{e}^{-nx}, & x \in (0,1], \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

ФП $\{f_n(x)\}$ сходится на отрезке $[0,1]$ к предельной функции $f(x) \equiv 0$. Выясним, сходится ли она в среднем на этом отрезке.
该函数列在区间 $[0,1]$ 上逐点收敛到极限函数 $f(x) \equiv 0$. 检验其是否在该区间上平均收敛.

$$\int_0^1 [f_n(x) - f(x)]^2 \,\mathrm{d}x = n^2 \int_0^1 \mathrm{e}^{-2nx} \,\mathrm{d}x = \frac{n}{2}\left(1 - \mathrm{e}^{-2n}\right) \to +\infty \text{ при } n \to \infty.$$

Это означает, что предела (1) не существует и ФП $\{f_n(x)\}$ не сходится в среднем на отрезке $[0,1]$. □
因此极限 (1) 不存在，$\{f_n(x)\}$ 不在 $[0,1]$ 上平均收敛. □

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **8** 页, Доказательство утверждения.

Оказывается, сходимость ФП в среднем обеспечивает возможность почленного интегрирования этой ФП.
事实表明：函数列的平均收敛保证了该序列可以逐项积分.

Теорема Лекция 12

Если ФП $\{f_n(x)\}$ сходится в среднем к $f(x)$ на отрезке $[a,b]$, то эту ФП можно почленно интегрировать на отрезке $[a,b]$, то есть предел
若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a,b]$ 上平均收敛到 $f(x)$，则该函数列可在 $[a,b]$ 上逐项积分，即极限

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x) \,\mathrm{d}x$$

существует и равен $\int_a^b f(x) \,\mathrm{d}x$. 存在，并且等于 $\int_a^b f(x) \,\mathrm{d}x$.

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **9** 页, Теорема.

Сначала докажем лемму, содержащую важное неравенство. Это неравенство потребуется нам и в следующей главе. 先证明一个包含重要不等式的引理. 该不等式在下一章中也会用到.

Лемма (неравенство Гёльдера) Лекция 12

Для любых интегрируемых на отрезке $[a,b]$ функций $f(x)$ и $g(x)$ верно неравенство
对区间 $[a,b]$ 上任意可积函数 $f(x)$ 与 $g(x)$，成立不等式：

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) \,\mathrm{d}x \right| \leqslant \sqrt{\int_a^b f^2(x) \,\mathrm{d}x} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2(x) \,\mathrm{d}x}. \tag{3}$$

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **9** 页, Лемма (неравенство Гёльдера), формула(3).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Доказательство.

Пусть $\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x \neq 0$, рассмотрим функцию от λ: 设 $\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x \neq 0$，考虑关于 λ 的函数：

$$\int_a^b [f(x) - \lambda g(x)]^2\,\mathrm{d}x = \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x - 2\lambda \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x + \lambda^2 \int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0.$$

Функция неотрицательна, значит не имеет различных вещественных корней, значит дискриминант неположителен, т.е. 该函数非负，故没有不同的实根，因此判别式非正，即

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 - \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x \int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x \leqslant 0. \tag{4}$$

неравенство (3) доказано. 从而不等式 (3) 得证.

Пусть 设 $\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x = 0$ а $\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x \neq 0$, рассмотрим функцию от λ: 考虑关于 λ 的函数：

$$\int_a^b [\lambda f(x) - g(x)]^2\,\mathrm{d}x \geqslant 0.$$

Дальше проводим аналогичные рассуждения и доказываем, что (3) верно.

再作类似推理并证明 (3) 成立.

Пусть 设 $\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x = 0$. Тогда будут выполнены следующие неравенства: 则有

$$\int_a^b [f(x) + g(x)]^2\,\mathrm{d}x = 2\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0 \qquad \int_a^b [f(x) - g(x)]^2\,\mathrm{d}x = -2\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0$$

из этого следует, что 由此可得 $\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = 0$, значит (3) верно. 因此 (3) 成立. □

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **10–11** 页, Доказательство леммы (неравенство Гёльдера), формула(4).

Доказательство.

Докажем теперь теорему. Используем неравенство (3) при $g(x) \equiv 1$, получим

现在证明该定理. 在 (3) 中取 $g(x) \equiv 1$，得到

$$\left|\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| = \left|\int_a^b [f_n(x) - f(x)]\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \sqrt{\int_a^b (f_n(x) - f(x))^2\,\mathrm{d}x} \cdot \sqrt{\int_a^b \mathrm{d}x}$$

$$= \sqrt{b-a}\sqrt{\int_a^b (f_n(x) - f(x))^2\,\mathrm{d}x} \to 0 \text{ при } n \to \infty. \qquad \square$$

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **12** 页, Доказательство теоремы.

Теорема Лекция 12

Если ФР (2) сходится в среднем на отрезке $[a, b]$ к сумме $S(x)$, то его можно интегрировать почленно, то есть 若函数项级数 (2) 在区间 $[a, b]$ 上平均收敛到其和 $S(x)$，则该级数可逐项积分，即

$$\int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x)\,\mathrm{d}x.$$

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **13** 页, Теорема.

Замечание Лекция 12

В терминах интеграла Римана предельная функция ФП, сходящейся в среднем, может не быть единственной. Изменение подынтегральной функции на множестве меры нуль не меняет значение интеграла.
用黎曼积分的语言来说，平均收敛的函数列的极限函数可能不唯一. 在零测度集合上改变被积函数不会改变积分值.

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **13** 页, Замечание.

Утверждение Лекция 12

Из того, что ФП можно почленно интегрировать на некотором отрезке, не следует, что ФП сходится равномерно на этом отрезке. 函数列在某个区间上可以逐项积分，并不推出它在该区间上一致收敛.

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **13** 页, Утверждение.

Доказательство.

Если ФП не сходится равномерно на отрезке, то она может сходиться в среднем на отрезке (см. пример ранее), но тогда по теореме возможно почленное интегрирование на этом отрезке. □
若函数列在区间上不一致收敛，则它仍可能在该区间上平均收敛（见前面的例子），而按定理此时可以在该区间上逐项积分. □

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **13** 页, Доказательство утверждения.

Утверждение Лекция 12

Из того, что ФП можно почленно интегрировать на некотором отрезке, не следует, что ФП сходится на этом отрезке хотя бы в одной точке.
函数列在某个区间上可以逐项积分，并不推出它在该区间上至少一点逐点收敛.

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **14** 页, Утверждение.

Доказательство.

Возьмём ФП из доказательства утверждения 2. Она не сходится ни в одной точке отрезка $[0,1]$, но она сходится в среднем на этом отрезке и допускает почленное интегрирование на этом отрезке. □
取断言 2 的证明中构造的函数列. 它在区间 $[0,1]$ 上任一点都不收敛，但它在该区间上平均收敛，并且允许在该区间上逐项积分. □

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **14** 页, Доказательство утверждения.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Утверждение Лекция 12

Из того, что ФП можно почленно интегрировать на некотором отрезке, не следует, что ФП сходится в среднем на этом отрезке. 函数列在某个区间上可以逐项积分，并不推出它在该区间上平均收敛.

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **15** 页, Утверждение.

Доказательство.

Возьмём ФП $\{f_n(x)\}$: 取函数列 $\{f_n(x)\}$:

$$f_n(x) = \begin{cases} n^{3/4}\mathrm{e}^{-nx}, \ x \in (0,1], \\ 0, \ x = 0. \end{cases} \tag{8}$$

Эта ФП сходится в каждой точке отрезка $[0,1]$ к нулю, то есть предельная функция $f(x) \equiv 0$. Сходимости в среднем на $[0,1]$ нет, т.к.
该函数列在区间 $[0,1]$ 上处处收敛到零，即极限函数 $f(x) \equiv 0$. 但它在 $[0,1]$ 上不平均收敛，因为

$$\int_a^b [f_n(x) - f(x)]^2 \,\mathrm{d}x = n^{6/4} \int_0^1 \mathrm{e}^{-2nx} \,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{n}}{2}\left(1 - \mathrm{e}^{-2n}\right) \to +\infty \text{ при } n \to \infty.$$

Но для этой ФП возможно почленное интегрирование на отрезке $[0,1]$, т.к. $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 0$,
另一方面，对该函数列在区间 $[0,1]$ 上仍可逐项积分，因为 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 0$，且

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_0^1 n^{3/4}\mathrm{e}^{-nx}\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \frac{1 - \mathrm{e}^{-n}}{\sqrt[4]{n}} = 0. \qquad \square$$

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **15** 页, Доказательство утверждения, формула(8).

Утверждение Лекция 12

Из того, что ФП сходится в каждой точке некоторого отрезка, не следует, что её можно почленно интегрировать на этом отрезке.
函数列在某个区间上处处逐点收敛，并不推出它在该区间上可以逐项积分.

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **16** 页, Утверждение.

Доказательство.

Можно рассмотреть ФП из доказательства утверждения 3. 可以取断言 3 的证明中给出的函数列. $\square$

来源: 第 **12** 讲, PDF 第 **16** 页, Доказательство утверждения.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Утверждение Лекция 12

Необходимое условие сходимости в среднем ФП $\{f_n(x)\}$ на $[a,b]$ к некоторой $f(x)$ – ограниченность ЧП $\left\{\int_a^b f_n^2(x)\,\mathrm{d}x\right\}$.

函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a,b]$ 上平均收敛到某个 $f(x)$ 的必要条件是：数列 $\left\{\int_a^b f_n^2(x)\,\mathrm{d}x\right\}$ 有界.

来源：第 **12** 讲，PDF 第 **17** 页，Утверждение.

Доказательство.

Воспользуемся неравенством 利用不等式 $(a+b)^2 \leqslant 2(a^2+b^2)$:

$$\int_a^b f_n^2(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \big(f_n(x) - f(x) + f(x)\big)^2\,\mathrm{d}x \leqslant 2\int_a^b \big(f_n(x)-f(x)\big)^2\,\mathrm{d}x + 2\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

Первый интеграл в правой части стремится к нулю при $n \to \infty$, а второй – константа. □

右端第一项在 $n \to \infty$ 时趋于零，第二项为常数. □

来源：第 **12** 讲，PDF 第 **17** 页，Доказательство утверждения.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 16 等度连续性

Вопрос 16.

Равностепенная непрерывность. Теорема Арцела. Признак равностепенной непрерывности функциональной последовательности.

等度连续性. 阿尔泽拉定理. 函数项数列等度连续的判别法.

Предположим, что каждая из функций $f_n(x)$ ФП $\{f_n(x)\}$ определена на некотором плотном в себе множестве $\{x\}$ пространства E^m.

设函数列 $\{f_n(x)\}$ 的每个函数 $f_n(x)$ 都定义在空间 E^m 的某个自身稠密集合（无孤立点）$\{x\}$ 上.

Определение (равностепенная непрерывность) Лекция 13

ФП $\{f_n(x)\}$ называется ***равностепенно непрерывной*** на множестве $\{x\}$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что неравенство

$$|f_n(x') - f_n(x'')| < \varepsilon. \tag{1}$$

верно для всех $n \in \mathbb{N}$ и $x', x'' \in \{x\}$, таких что $\rho(x', x'') < \delta$.

函数列 $\{f_n(x)\}$ 称为在集合 $\{x\}$ 上等度连续，如果对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$，使得对所有 $n \in \mathbb{N}$ 与所有满足 $\rho(x', x'') < \delta$ 的 $x', x'' \in \{x\}$，不等式 (1) 成立.

Очевидно, что если ФП $\{f_n(x)\}$ равностепенно непрерывна на множестве $\{x\}$, то и ***любая её подпоследовательность*** равностепенно непрерывна на этом множестве.

显然，若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在集合 $\{x\}$ 上等度连续，则它的任意子列在该集合上仍等度连续.

Будем рассматривать ФП $\{f_n(x)\}$ функций одной переменной x, равностепенно непрерывную на отрезке $[a, b]$.

下面只讨论一元函数列 $\{f_n(x)\}$，并假定它在区间 $[a, b]$ 上等度连续.

来源：第 **13** 讲，PDF 第 **2** 页，Определение (равностепенная непрерывность)，不等式 (1).

Докажем утверждение, функциональный аналог теоремы Больцано-Вейерштрасса.

下面证明一个命题：它是波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理的函数论对应形式.

Теорема (теорема Арцела) Лекция 13

Если ФП $\{f_n(x)\}$ равностепенно непрерывна и равномерно ограниченна на отрезке $[a, b]$, то из этой ФП можно выделить подпоследовательность, сходящуюся равномерно на отрезке $[a, b]$.

若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a, b]$ 上等度连续且一致有界，则可以从中抽取一个在 $[a, b]$ 上一致收敛的子列.

来源：第 **13** 讲，PDF 第 **4** 页，Теорема (теорема Арцела).

Доказательство. Лекция 13

Построим на отрезке $[a, b]$ следующую последовательность точек x_n: в качестве x_1 возьмём точку, которая делит отрезок $[a, b]$ на две равные части, в качестве x_2 и x_3 возьмём те две точки, которые вместе с x_1 делят отрезок $[a, b]$ на четыре равные части, в качестве x_4, x_5, x_6 и x_7 возьмём те четыре точки, которые вместе с x_1, x_2 и x_3 делят отрезок $[a, b]$ на восемь равных частей, и т. д.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

在区间 $[a,b]$ 上构造如下点列 x_n：取 x_1 为把 $[a,b]$ 平分的点；取 x_2 与 x_3 为与 x_1 一起把 $[a,b]$ 分成四等份的两点；取 x_4,x_5,x_6 与 x_7 为与 x_1,x_2,x_3 一起把 $[a,b]$ 分成八等份的四点；以此类推.

Построенная последовательность обладает следующим свойством: для $\forall\delta>0$ найдётся номер n_0 такой, что на любом отрезке длины δ, принадлежащем $[a,b]$, лежит хотя бы один из элементов $x_1,x_2,\ldots,x_{n_0}$. Такая последовательность называется всюду плотной на отрезке $[a,b]$.

该点列具有如下性质：对任意 $\forall\delta>0$ 存在编号 n_0，使得任意长度为 δ 且位于 $[a,b]$ 内的区间上，至少包含点 $x_1,x_2,\ldots,x_{n_0}$ 中的一个. 这样的点列称为在区间 $[a,b]$ 上处处稠密.

Выделим из $\{f_n(x)\}$ подпоследовательность, сходящуюся равномерно на отрезке $[a,b]$. Сначала рассмотрим ФП $\{f_n(x)\}$ в точке x_1. Получим ограниченную ЧП $\{f_n(x_1)\}$, из которой по теореме Больцано-Вейерштрасса можно выделить сходящуюся подпоследовательность, которую мы обозначим

$$f_{11}(x_1),f_{12}(x_1),\ldots,f_{1n}(x_1),\ldots$$

从 $\{f_n(x)\}$ 中抽取一个在 $[a,b]$ 上一致收敛的子列. 先在点 x_1 处考察函数列 $\{f_n(x)\}$. 得到有界的数列 $\{f_n(x_1)\}$，由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理可取一个收敛子列，记为上式.

Далее рассмотрим ФП 接着在点 x_2 处考察上述函数列

$$f_{11}(x),f_{12}(x),\ldots,f_{1n}(x),\ldots$$

в точке x_2. По теореме Больцано-Вейерштрасса из нее можно выделить сходящуюся подпоследовательность, которую мы обозначим как

由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理可再抽取一个收敛子列（在点 x_2 处收敛），记为

$$f_{21}(x_2),f_{22}(x_2),\ldots,f_{2n}(x_2),\ldots$$

Получим ФП 由此得到函数列

$$f_{21}(x),f_{22}(x),\ldots,f_{2n}(x),\ldots \tag{2}$$

сходится и в точке x_1, и в точке x_2. Далее рассматриваем ФП (2) в точке x_3 и выделяем из нее сходящуюся подпоследовательность

它在 x_1 与 x_2 两点都收敛. 再对函数列（2）在点 x_3 重复同样过程，抽取得到在 x_3 处收敛的子列

$$f_{31}(x_3),f_{32}(x_3),\ldots,f_{3n}(x_3),\ldots$$

Продолжая аналогичные рассуждения, мы получим бесконечное множество подпоследовательностей

无限继续上述过程，就得到无穷多个子列

$$\begin{gathered}
f_{11}(x),f_{12}(x),\ldots,f_{1n}(x),\ldots\\
f_{21}(x),f_{22}(x),\ldots,f_{2n}(x),\ldots\\
f_{31}(x),f_{32}(x),\ldots,f_{3n}(x),\ldots\\
\ldots\\
f_{n1}(x),f_{n2}(x),\ldots,f_{nn}(x),\ldots
\end{gathered}$$

причём подпоследовательность, стоящая в n-й строке, сходится в каждой из точек $x_1,x_2,\ldots,x_n$.

且第 n 行中的子列在每个点 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 处都收敛.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Рассмотрим теперь так называемую “диагональную” ФП 现在考虑所谓的“对角”函数列

$$f_{11}(x), f_{22}(x), \ldots, f_{nn}(x), \ldots$$

Докажем, что эта последовательность равномерно сходится на отрезке $[a, b]$. Для сокращения записи будем обозначать эту диагональную ФП (как и исходную последовательность)
下面证明该对角列在区间 $[a,b]$ 上一致收敛. 为简化记号，将这条对角函数列（同样像原序列一样）记作

$$f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x), \ldots$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Так как диагональная ФП равностепенно непрерывна на отрезке $[a, b]$, то для фиксированного $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что какими бы ни были две точки x и x_m из отрезка $[a, b]$, $|x - x_m| < \delta$, для всех номеров n справедливо неравенство
固定 $\varepsilon > 0$. 由于对角函数列在 $[a,b]$ 上等度连续，因此对该 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$，使得任取两点 $x, x_m \in [a,b]$，只要 $|x - x_m| < \delta$，则对所有编号 n 都有不等式

$$|f_n(x) - f_n(x_m)| < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{3}$$

Разобьем отрезок $[a, b]$ на конечное число отрезков длины, меньшей δ. Из последовательности x_n выберем конечное число n_0 первых членов $x_1, x_2, \ldots, x_{n_0}$ настолько большое, чтобы в каждом из упомянутых отрезков содержалась хотя бы одна из точек $x_1, x_2, \ldots, x_{n_0}$.
把区间 $[a,b]$ 分成有限个长度小于 δ 的小区间. 从点列 x_n 中取前 n_0 个点 $x_1, x_2, \ldots, x_{n_0}$，并令 n_0 足够大，使得上述每个小区间中至少含有这些点中的一个.
Очевидно, диагональная последовательность сходится в каждой из точек $x_1, x_2, \ldots, x_{n_0}$. Поэтому для зафиксированного выше $\varepsilon > 0$ найдётся номер N такой, что

$$|f_{n+p}(x_m) - f_n(x_m)| < \frac{\varepsilon}{3} \tag{4}$$

для $\forall\, n \geqslant N$, $\forall\, p \in \mathbb{N}$, $\forall\, m = 1, 2, \ldots, n_0$.
显然，对角列在每个点 $x_1, x_2, \ldots, x_{n_0}$ 处都收敛. 因而对上面固定的 $\varepsilon > 0$ 存在编号 N，使得对 $\forall n \geqslant N$, $\forall p \in \mathbb{N}$, $\forall m = 1, 2, \ldots, n_0$ 都成立不等式 (4) .
Пусть теперь x – произвольная точка отрезка $[a, b]$. Эта точка обязательно лежит в одном из упомянутых выше отрезков длины, меньшей δ. Поэтому для этой точки x найдётся хотя бы одна точка x_m (m – один из номеров, равных $1, 2, \ldots, n_0$), удовлетворяющая условию $|x - x_m| < \delta$. Оценим модуль разности
令 x 为区间 $[a,b]$ 的任意一点. 它必位于上述某个长度小于 δ 的小区间内，因此存在某个 x_m（其中 $m \in \{1, 2, \ldots, n_0\}$）满足 $|x - x_m| < \delta$. 估计差的模

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| \leqslant |f_{n+p}(x) - f_{n+p}(x_m)| + |f_{n+p}(x_m) - f_n(x_m)| + |f_n(x_m) - f_n(x)|. \tag{5}$$

Второе слагаемое в правой части (5) оценим с помощью неравенства (4), а для оценки первого и третьего слагаемого правой части (5) воспользуемся тем, что $|x - x_m| < \delta$, и используем неравенство (3), верное для любого номера n (а следовательно, и для любого $n + p$). В итоге получим, что для $\forall\, \varepsilon > 0$ найдётся номер N такой, что

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

для всех $n > N$, всех натуральных p и любой точки $x \in [a,b]$. Равномерная сходимость диагональной последовательности доказана. □

用不等式 (4) 估计 (5) 右端第二项；对第一项与第三项，利用 $|x - x_m| < \delta$ 并使用对任意 n（从而也对任意 $n+p$）成立的不等式 (3)．因此得到：对 $\forall \varepsilon > 0$ 存在编号 N，使得对所有 $n > N$、所有自然数 p 以及任意 $x \in [a,b]$，都有 $|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$. 从而对角列一致收敛. □

来源：第 **13** 讲，PDF 第 **5–9** 页，Доказательство теоремы Арцела，формулы(2)–(5).

Утверждение (Достаточный признак равностепенной непрерывности) Лекция 13

Если ФП $\{f_n(x)\}$ состоит из дифференцируемых на отрезке $[a,b]$ функций и если последовательность производных $\{f_n'(x)\}$ равномерно ограниченна на этом отрезке, то последовательность $\{f_n(x)\}$ равностепенно непрерывна на отрезке $[a,b]$.

若函数列 $\{f_n(x)\}$ 的每个函数在 $[a,b]$ 上可导，且导数列 $\{f_n'(x)\}$ 在该区间上一致有界，则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上等度连续.

来源：第 **13** 讲，PDF 第 **10** 页，Утверждение（Достаточный признак равностепенной непрерывности）.

Доказательство. Лекция 13

Возьмём $x', x'' \in [a,b]$, запишем для $f_n(x)$ на отрезке $[x', x'']$ (или $[x'', x']$) формулу Лагранжа. Тогда найдётся $\xi_n \in [x', x'']$ такая, что

取任意 $x', x'' \in [a,b]$，对 $f_n(x)$ 在区间 $[x', x'']$（或 $[x'', x']$）应用拉格朗日中值定理，则存在 $\xi_n \in [x', x'']$

$$|f_n(x') - f_n(x'')| = |f_n'(\xi_n)| \cdot |x' - x''|. \tag{6}$$

Поскольку последовательность производных $\{f_n'(x)\}$ равномерно ограниченна на отрезке $[a,b]$, найдётся постоянная $A > 0$ такая, что для всех номеров n будет верно неравенство

由于导数列 $\{f_n'(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致有界，故存在常数 $A > 0$，使得对所有 n 都有

$$|f_n'(\xi_n)| \leqslant A. \tag{7}$$

Подставим (7) в (6) и получим 将 (7) 代入 (6) 得到

$$|f_n(x') - f_n(x'')| \leqslant A|x' - x''|. \tag{8}$$

Зафиксируем любое $\varepsilon > 0$. Возьмём $\delta = \dfrac{\varepsilon}{A}$ и используя (8), получим, что для всех номеров n и всех $x', x'' \in [a,b]$, $|x' - x''| < \delta$, будет верно неравенство

固定任意 $\varepsilon > 0$. 取 $\delta = \dfrac{\varepsilon}{A}$，由 (8) 可知：对所有 n 及所有满足 $x', x'' \in [a,b]$、$|x' - x''| < \delta$ 的点，都有

$$|f_n(x') - f_n(x'')| \leqslant \varepsilon.$$

Равностепенная непрерывность ФП $\{f_n(x)\}$ на $[a,b]$ доказана. 因而 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上等度连续. □

来源：第 **13** 讲，PDF 第 **11** 页，Доказательство достаточного признака равностепенной непрерывности，формулы(6)–(8).

问题 17 幂级数及其性质

Вопрос 17.

Степенные ряды. Теорема Коши-Адамара. Непрерывность суммы, почленное интегрирование и дифференцирование степенного ряда. Разложение функций в степенные ряды.

幂级数. 柯西-阿达马定理. 和函数的连续性，幂级数的逐项积分与微分. 函数的幂级数展开.

Определение Лекция 14

Степенным рядом называется функциональный ряд вида 称如下形式的函数项级数为幂级数:

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots. \tag{1}$$

где $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$ – постоянные вещественные числа, которые называют коэффициентами ряда (1). 其中 $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$ 是常数实数，称为级数（1）的系数.

Выясним, какая область сходимости у этого ряда. 我们来确定该级数的收敛域.

Составим ЧП 构造数列

$$\left\{ \sqrt[n]{|a_n|} \right\}, \quad n = 1, 2, \dots. \tag{2}$$

Возможны два случая: ЧП (2) неограниченная и ЧП (2) ограниченная.

可能有两种情况：数列（2）无界，或数列（2）有界.

Если ЧП (2) ограниченная, то у неё существует конечный верхний предел, обозначим его L:

$$L = \overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Все элементы (2) неотрицательны, значит любая предельная точка этой ЧП неотрицательна, значит $L \geqslant 0$.

数列（2）的所有元素都非负，因此该数列的任意极限点都非负，从而 $L \geqslant 0$.

В итоге мы получим, что возможны только три случая:

最终得到仅可能有以下三种情况:

- ЧП (2) неограниченная;

  数列（2）无界;

- ЧП ограниченная и имеет конечный верхний предел $L > 0$;

  数列有界且具有有限上极限 $L > 0$;

- ЧП ограниченная и имеет верхний предел $L = 0$.

  数列有界且具有上极限 $L = 0$.

来源: 第 **14** 讲第 **2** 页, степенной ряд, формулы (1)–(2), верхний предел и три возможных случая.

Теорема (теорема Коши-Адамара) Лекция 14

I. Если ЧП (2) неограниченная, то степенной ряд (1) сходится только при $x = 0$.

I. 如果数列（2）无界，那么幂级数（1）仅在 $x = 0$ 时收敛.

II. Если ЧП (2) ограниченная и имеет верхний предел $L > 0$, то ряд (1) абсолютно сходится для значений x таких, что $|x| < \frac{1}{L}$, и расходится для значений x таких, что $|x| > \frac{1}{L}$.

II. 如果数列（2）有界且具有上极限 $L > 0$，那么级数（1）对于满足 $|x| < \frac{1}{L}$ 的 x 绝对收敛，而对于满足 $|x| > \frac{1}{L}$ 的 x 发散.

III. Если ЧП (2) ограниченная и имеет верхний предел $L = 0$, то ряд (1) абсолютно сходится для всех значений x.

III. 如果数列（2）有界且具有上极限 $L = 0$，那么级数（1）对于所有 x 的值都绝对收敛.

来源：第 **14** 讲第 **3** 页，Теорема (теорема Коши-Адамара).

Доказательство.

I. Пусть ЧП (2) неограниченная. 设数列（2）无界.

Тогда при $x \neq 0$ ЧП 那么当 $x \neq 0$ 时，数列

$$|x| \sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{|a_n x^n|}$$

тоже неограниченная, значит у неё есть элементы со сколь угодно большими номерами n, удовлетворяющие неравенству $\sqrt[n]{|a_n x^n|} > 1$ или $|a_n x^n| > 1$.

也无界，因此它存在编号 n 任意大的元素，满足不等式 $\sqrt[n]{|a_n x^n|} > 1$，或者 $|a_n x^n| > 1$.

Но это означает, что для ФР (1) (при $x \neq 0$) не выполнено необходимое условие сходимости, то есть ФР (1) расходится при $x \neq 0$.

但这意味着函数项级数（1）（当 $x \neq 0$ 时）不满足收敛的必要条件，即函数项级数（1）在 $x \neq 0$ 时发散.

II. Пусть ЧП (2) ограниченная и имеет верхний предел $L > 0$. 设数列 (2) 有界且具有上极限 $L > 0$.

Докажем, что ряд (1) абсолютно сходится при $|x| < \frac{1}{L}$, и расходится при $|x| > \frac{1}{L}$.

证明级数（1）在 $|x| < \frac{1}{L}$ 时绝对收敛，并在 $|x| > \frac{1}{L}$ 时发散.

1) Зафиксируем любое x, $|x| < \frac{1}{L}$. 固定任意 x，使得 $|x| < \frac{1}{L}$.

Тогда $\exists \varepsilon > 0$ такое, что $|x| < \frac{1}{L+\varepsilon}$. 那么 $\exists \varepsilon > 0$，使得 $|x| < \frac{1}{L+\varepsilon}$.

В силу свойств верхнего предела все элементы ЧП $\left\{\sqrt[n]{|a_n|}\right\}$, начиная с некоторого номера n, удовлетворяют неравенству 根据上极限的性质，数列 $\left\{\sqrt[n]{|a_n|}\right\}$ 的所有元素从某个编号 n 开始满足不等式

$$\sqrt[n]{|a_n|} < L + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Значит, начиная с этого номера n, будет верно 因此从该编号 n 开始，有

$$\sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x| \sqrt[n]{|a_n|} < \frac{L + \frac{\varepsilon}{2}}{L + \varepsilon} < 1,$$

то есть ФР (1) абсолютно сходится по признаку Коши. 即函数项级数（1）由柯西判别法绝对收敛.

2) Зафиксируем любое x, $|x| > \frac{1}{L}$. 固定任意 x，使得 $|x| > \frac{1}{L}$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Тогда $\exists \varepsilon > 0$ такое, что $|x| > \dfrac{1}{L-\varepsilon}$. 那么 $\exists \varepsilon > 0$，使得 $|x| > \dfrac{1}{L-\varepsilon}$.

По определению верхнего предела из ЧП (2) можно выделить подпоследовательность $\left\{ \sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} \right\}$, которая сходится к L. 根据上极限的定义，可以从数列（2）中选出收敛于 L 的子列 $\left\{ \sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} \right\}$.

Это значит, что, начиная с некоторого номера k, будет верно неравенство

这意味着，从某个编号 k 开始，不等式成立

$$L - \varepsilon < \sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} < L + \varepsilon.$$

Таким образом, начиная с этого номера k, будет верно неравенство 由此从该编号 k 开始，不等式成立

$$\sqrt[n_k]{|a_{n_k} x^{n_k}|} = |x| \sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} > \frac{L-\varepsilon}{L-\varepsilon} = 1.$$

Из этого следует, что не выполнено необходимое условие сходимости, ФР (1) расходится.

由此可知收敛的必要条件不成立，函数项级数（1）发散.

III. Пусть ЧП (2) ограниченная и имеет верхний предел $L = 0$. 设数列（2）有界且具有上极限 $L = 0$.

Докажем, что ФР (1) абсолютно сходится при любом x. 证明函数项级数（1）对于任意 x 都绝对收敛.

Зафиксируем произвольное $x \neq 0$ (при $x = 0$ ряд (1) абсолютно сходится).

固定任意 $x \neq 0$（当 $x = 0$ 时级数（1）绝对收敛）.

Поскольку верхний предел $L = 0$ и ЧП (2) не может иметь отрицательных предельных точек, число $L = 0$ будет единственной предельной точкой, а следовательно, она является пределом этой ЧП, то есть последовательность (2) – бесконечно малая.

由于上极限 $L = 0$，且数列（2）不可能有负的极限点，所以数 $L = 0$ 是唯一的极限点，从而它是该数列的极限，即数列（2）是无穷小量.

Но тогда для положительного числа $\varepsilon = \dfrac{1}{2|x|}$ найдётся номер, начиная с которого будет выполнено

那么对于正数 $\varepsilon = \dfrac{1}{2|x|}$，存在一个编号，从该编号开始有

$$\sqrt[n]{|a_n|} < \frac{1}{2|x|}.$$

Следовательно, начиная с указанного номера, будет верно 因此从所述编号开始，有

$$\sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x| \sqrt[n]{|a_n|} < \frac{1}{2} < 1,$$

то есть ряд (1) абсолютно сходится по признаку Коши. 即级数（1）由柯西判别法绝对收敛. □

来源：第 **14** 讲第 **4–6** 页，доказательство теоремы Коши-Адамара.

Теорема **Лекция 14**

Из теоремы Коши-Адамара следует следующее важное утверждение.

由柯西-阿达马定理可得如下重要结论.

Для каждого степенного ряда (1), если он не является рядом, сходящимся лишь в точке $x = 0$, существует положительное число R (возможно, равное бесконечности) такое, что этот ряд абсолютно сходится при $|x| < R$ и расходится при $|x| > R$.

对于每个幂级数 (1)，如果它不是仅在点 $x=0$ 收敛的级数，那么存在正数 R（可能等于无穷大），使得该级数在 $|x|<R$ 时绝对收敛，并在 $|x|>R$ 时发散.

Число R называется радиусом сходимости степенного ряда, а интервал $(-R,R)$ называется промежутком (или интервалом) сходимости этого ряда.

数 R 称为幂级数的收敛半径，而区间 $(-R,R)$ 称为该级数的收敛区间.

Для вычисления радиуса сходимости будет верна формула 计算收敛半径时有公式

$$R=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}}. \tag{3}$$

В случае если $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}=0$, то $R=\infty$. 如果 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}=0$，那么 $R=\infty$.

来源：第 14 讲第 7 页，Теорема，радиус и промежуток сходимости，формула (3).

Замечание Лекция 14

На концах промежутка сходимости, то есть в точках $x=-R$ и $x=R$, степенной ряд может быть как сходящимся, так и расходящимся.

在收敛区间的端点，即点 $x=-R$ 和 $x=R$ 处，幂级数既可能收敛，也可能发散.

来源：第 14 讲第 7 页，Замечание о концах промежутка сходимости.

Лемма Лекция 14

Далее мы будем считать, что ряд (1) сходится не только в $x=0$, то есть он имеет радиус сходимости $R>0$. 以下假设级数 (1) 不仅在 $x=0$ 时收敛，即它具有收敛半径 $R>0$.

Для любого $r>0$, такого что $r<R$, ряд (1) равномерно сходится на отрезке $[-r,r]$, то есть при $|x|\leqslant r$. 对于任意满足 $r<R$ 的 $r>0$，级数 (1) 在区间 $[-r,r]$ 上一致收敛，即在 $|x|\leqslant r$ 时一致收敛.

来源：第 14 讲第 9 页，Лемма о равномерной сходимости.

Доказательство.

По доказанной теореме ряд (1) абсолютно сходится при $x=r$, то есть сходится ряд

根据已证明的定理，级数 (1) 在 $x=r$ 时绝对收敛，即级数收敛

$$|a_0|+\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|r^n.$$

Мы нашли ряд, мажорирующий для ряда (1), при всех x из отрезка $[-r,r]$.

我们找到了一个对于区间 $[-r,r]$ 中所有 x 都控制级数 (1) 的级数.

На основании признака Вейерштрасса ряд (1) сходится равномерно на отрезке $[-r,r]$. □

根据魏尔斯特拉斯判别法，级数 (1) 在区间 $[-r,r]$ 上一致收敛. □

来源：第 14 讲第 10 页，доказательство леммы.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Следствие Лекция 14

В условиях леммы сумма ряда (1) является функцией, непрерывной на отрезке $[-r, r]$ (в силу теоремы о непрерывности суммы ФР).
在引理的条件下，级数（1）的和是在区间 $[-r, r]$ 上连续的函数（根据函数项级数和的连续性定理）.

来源：第 **14** 讲第 **9** 页，Следствие о непрерывности суммы.

Теорема Лекция 14

Сумма степенного ряда внутри его промежутка сходимости является непрерывной функцией.
幂级数的和在其收敛区间内部是连续函数.

来源：第 **14** 讲第 **11** 页，Теорема о непрерывности суммы степенного ряда.

Доказательство.

Пусть $S(x)$ – сумма степенного ряда (1), а R – его радиус сходимости.
设 $S(x)$ 是幂级数（1）的和，而 R 是其收敛半径.
Зафиксируем любое число $x \in (-R, R)$. 固定任意数 $x \in (-R, R)$.
Всегда найдётся число r такое, что $|x| < r < R$. 总能找到数 r，使得 $|x| < r < R$.
В силу следствия из леммы 2 функция $S(x)$ непрерывна на отрезке $[-r, r]$.
根据引理 2 的推论，函数 $S(x)$ 在区间 $[-r, r]$ 上连续.
Следовательно, $S(x)$ непрерывна и в точке x. 因此，$S(x)$ 在点 x 处也连续. □

来源：第 **14** 讲第 **11** 页，доказательство теоремы о непрерывности суммы.

Теорема Лекция 14

Зафиксируем любое число $x \in (-R, R)$. 固定任意数 $x \in (-R, R)$.
Тогда ряд (1) можно почленно интегрировать на отрезке, ограниченном точками 0 и x.
那么级数（1）可以在以点 0 和 x 为端点的区间上逐项积分.
Полученный в результате почленного интегрирования ряд имеет тот же радиус сходимости R, что и исходный ряд. 逐项积分所得的级数具有与原级数相同的收敛半径 R.

来源：第 **14** 讲第 **12** 页，Теорема о почленном интегрировании.

Доказательство.

Для любого x, удовлетворяющего условию $|x| < R$, найдётся число r такое, что $|x| < r < R$.
对于任意满足条件 $|x| < R$ 的 x，存在数 r，使得 $|x| < r < R$.
По лемме 2 ряд (1) сходится равномерно на отрезке $[-r, r]$, а следовательно, и на указанном отрезке.
根据引理 2，级数（1）在区间 $[-r, r]$ 上一致收敛，因而也在所述区间上一致收敛.
Но тогда в силу теоремы 9 этот ряд можно почленно интегрировать на этом отрезке.
因此，根据定理 9，该级数可以在这个区间上逐项积分.
Будем считать, что $x > 0$, и проинтегрируем ряд (1) почленно на отрезке $[0, x]$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

设 $x > 0$，并在区间 $[0, x]$ 上逐项积分级数（1）.
В результате получится степенной ряд 结果得到幂级数

$$a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \cdots + \frac{a_{n-1}}{n} x^n + \ldots,$$

радиус сходимости которого (по теореме 15) равен величине, обратной верхнему пределу последовательности 其收敛半径（根据定理 15）等于下列数列上极限的倒数

$$\sqrt[n]{\frac{|a_{n-1}|}{n}} = \frac{\sqrt[n]{|a_{n-1}|}}{\sqrt[n]{n}}. \tag{4}$$

Верхний предел последовательности (4) равен верхнему пределу последовательности (2). □
数列（4）的上极限等于数列（2）的上极限. □

来源：第 **14** 讲第 **13** 页，доказательство теоремы о почленном интегрировании，формула (4).

Теорема Лекция 14

Степенной ряд (1) внутри его промежутка сходимости можно дифференцировать почленно.
幂级数（1）在其收敛区间内部可以逐项求导.
Ряд, полученный почленным дифференцированием, имеет тот же радиус сходимости, что и исходный ряд. 逐项求导所得的级数具有与原级数相同的收敛半径.

来源：第 **14** 讲第 **14** 页，Теорема о почленном дифференцировании.

Следствие Лекция 14

Степенной ряд внутри его промежутка сходимости можно дифференцировать почленно сколько угодно раз. 幂级数在其收敛区间内部可以逐项求导任意多次.
Ряд, полученный n-кратным почленным дифференцированием исходного степенного ряда, имеет тот же радиус сходимости, что и исходный ряд.
由原幂级数逐项求导 n 次所得的级数具有与原级数相同的收敛半径.

来源：第 **14** 讲第 **14** 页，Следствие.

Доказательство.

Достаточно доказать только второе утверждение теоремы. 只需证明定理的第二个断言.
В результате почленного дифференцирования (1) получим ряд 逐项求导（1）后得到级数

$$a_1 + 2a_2 x + \cdots + n a_n x^{n-1} + (n+1) a_{n+1} x^n + \ldots,$$

радиус сходимости которого равен величине, обратной верхнему пределу последовательности
其收敛半径等于下列数列上极限的倒数

$$\left\{ \sqrt[n]{(n+1)|a_{n+1}|} \right\}. \tag{5}$$

Верхний предел последовательности (5) равен верхнему пределу последовательности (2). □
数列（5）的上极限等于数列（2）的上极限. □

来源：第 14 讲第 15 页，доказательство теоремы о почленном дифференцировании，формула (5).

Определение Лекция 14

Будем говорить, что функция $f(x)$ на множестве $\{x\}$ может быть разложена в степенной ряд, если существует степенной ряд, сходящийся к $f(x)$ на указанном множестве.
如果存在一个在所述集合上收敛到 $f(x)$ 的幂级数，那么称函数 $f(x)$ 在集合 $\{x\}$ 上可以展开为幂级数.

来源：第 14 讲第 16 页，Определение разложения функции в степенной ряд.

Определение Лекция 14

Степенной ряд (1), коэффициенты которого определяются формулой 幂级数（1）的系数若由公式确定

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}, \tag{6}$$

называется рядом Тейлора функции $f(x)$. 则称其为函数 $f(x)$ 的泰勒级数.

来源：第 14 讲第 16 页，Определение ряда Тейлора，формула (6).

Утверждение Лекция 14

Для того чтобы функция $f(x)$ могла быть разложена в степенной ряд на интервале $(-R, R)$, необходимо, чтобы эта функция имела на указанном интервале непрерывные производные любого порядка (то есть $f(x) \in C^\infty(-R, R)$).
为了使函数 $f(x)$ 能在区间 $(-R, R)$ 上展开为幂级数，必须使该函数在所述区间上具有任意阶连续导数（即 $f(x) \in C^\infty(-R, R)$）.
Если функция $f(x)$ может быть на интервале $(-R, R)$ разложена в степенной ряд, то единственным образом. 如果函数 $f(x)$ 可以在区间 $(-R, R)$ 上展开为幂级数，那么这种展开是唯一的.
Этот ряд является рядом Тейлора функции $f(x)$. 该级数是函数 $f(x)$ 的泰勒级数.

来源：第 14 讲第 16 页，Утверждение о необходимом условии и единственности разложения.

Доказательство.

Степенной ряд внутри его промежутка сходимости, который всегда содержит интервал $(-R, R)$, можно почленно дифференцировать сколько угодно раз, причём все полученные при этом ряды сходятся внутри того же промежутка сходимости.
幂级数在其收敛区间内部可以逐项求导任意多次，该收敛区间总包含区间 $(-R, R)$，并且由此得到的所有级数都在同一个收敛区间内部收敛.
Но тогда суммы рядов, полученных сколько угодно кратным дифференцированием, представляют собой функции, непрерывные внутри указанного промежутка сходимости, а следовательно, непре-

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

рывные на интервале $(-R, R)$.
那么，由任意多次求导得到的级数之和是在所述收敛区间内部连续的函数，因而在区间 $(-R, R)$ 上连续.
Пусть функция $f(x)$ может быть разложена на интервале $(-R, R)$ в степенной ряд (1).
设函数 $f(x)$ 可以在区间 $(-R, R)$ 上展开为幂级数（1）.
Дифференцируя этот ряд почленно n раз (это можно делать внутри интервала $(-R, R)$), получим
将该级数逐项求导 n 次（这可以在区间 $(-R, R)$ 内进行），得到

$$f^{(n)}(x) = a_n n! + a_{n+1}(n+1)!x + \dots.$$

При $x = 0$ получим $f^{(n)}(0) = a_n n!$, отсюда следует формула (6).
当 $x = 0$ 时得到 $f^{(n)}(0) = a_n n!$，由此得到公式（6）.
Таким образом, коэффициенты степенного ряда (1), в который может быть разложена функция $f(x)$, однозначно определяются формулой (6). □
因此，函数 $f(x)$ 所能展开成的幂级数（1）的系数由公式（6）唯一确定. □

来源: 第 **14** 讲第 **17** 页, доказательство утверждения, формула (6).

Утверждение — Лекция 14

Для того чтобы функция $f(x)$ могла быть разложена в ряд Тейлора на интервале $(-R, R)$ (на множестве $\{x\}$), необходимо и достаточно, чтобы остаточный член в формуле Маклорена для этой функции стремился к нулю на указанном интервале (указанном множестве).
为了使函数 $f(x)$ 能在区间 $(-R, R)$（集合 $\{x\}$）上展开为泰勒级数，充要条件是该函数的麦克劳林公式中的余项在所述区间（所述集合）上趋于零.

来源: 第 **14** 讲第 **18** 页, Утверждение о критерии разложения в ряд Тейлора.

Разложение некоторых элементарных функций в ряд Тейлора — Лекция 14

В курсе МА-1 было доказано, что остаточные члены в формуле Маклорена для функций e^x, $\cos x$ и $\sin x$ стремятся к нулю на всей числовой прямой, а остаточный член в формуле Маклорена для функции $\ln(1+x)$ стремится к нулю на полуинтервале $-1 < x \leqslant 1$.
在 МА-1 课程中已经证明，函数 e^x、$\cos x$ 和 $\sin x$ 的麦克劳林公式余项在整个数轴上趋于零，而函数 $\ln(1+x)$ 的麦克劳林公式余项在半区间 $-1 < x \leqslant 1$ 上趋于零.
В силу утверждения, которое было сформулировано выше, следует, что верны следующие разложения: 根据上面表述的断言，得到下列展开式:

$$\mathrm{e}^x = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad \cos x = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!},$$
$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}.$$

来源: 第 **14** 讲第 **19** 页, Разложение некоторых элементарных функций в ряд Тейлора.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Биномиальный ряд Лекция 14

Разложим в степенной ряд $f(x) = (1+x)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$: 将 $f(x) = (1+x)^\alpha$、$\alpha \in \mathbb{R}$ 展开为幂级数:

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}, \qquad n \geqslant 1,$$
$$f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1), \qquad n \geqslant 1, \qquad f(0) = 1.$$

Ряд Тейлора для $f(x)$ будет таким: 函数 $f(x)$ 的泰勒级数为:

$$1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\ldots(\alpha-k+1)}{k!} x^k. \tag{7}$$

Иногда этот ряд называют биномиальным рядом. 有时称该级数为二项式级数.

Какой промежуток сходимости степенного ряда (7) и к чему этот ряд сходится на этом множестве? 幂级数 (7) 的收敛区间是什么，并且该级数在这个集合上收敛到什么函数？

Используя признак Даламбера, можно доказать, что биномиальный ряд (7) сходится абсолютно при $|x| < 1$ и расходится при $|x| > 1$ для $\forall\, \alpha \in \mathbb{R}$.

利用达朗贝尔判别法可以证明，对于 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$，二项式级数 (7) 在 $|x| < 1$ 时绝对收敛，在 $|x| > 1$ 时发散.

Обозначим модуль члена ряда (7) 记级数 (7) 一项的模为

$$p_k = \frac{|\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-k+1)|\,|x|^k}{k!},$$

тогда 则

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} = \frac{|\alpha-k|}{k+1}|x|.$$

При $\forall\, \alpha \in \mathbb{R}$ 对于 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{k\to\infty} \frac{|k-\alpha|}{k+1}|x| = |x|,$$

значит ряд (7) сходится абсолютно при $|x| < 1$ и расходится при $|x| > 1$.

因此，级数 (7) 在 $|x| < 1$ 时绝对收敛，在 $|x| > 1$ 时发散.

来源: 第 **14** 讲第 **20**–**21** 页, Биномиальный ряд, формула (7), признак Даламбера.

Доказательство. Лекция 14, с. 21–23

Докажем, что для любого числа $x \in (-1, 1)$ и любого $\alpha \in \mathbb{R}$ ряд (7) сходится к $f(x)$.

证明对于任意 $x \in (-1,1)$ 和任意 $\alpha \in \mathbb{R}$，级数 (7) 收敛到 $f(x)$.

Оценим остаток в формуле Маклорена для функции $f(x)$ с остаточным членом в форме Коши 估计函数 $f(x)$ 的麦克劳林公式中采用柯西型余项表示的余项:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + R_{n+1}(x), \tag{8}$$

где $\theta = \theta(n)$ – некоторое число из $(0,1)$, 其中 $\theta = \theta(n)$ 是区间 $(0,1)$ 中的某个数,

$$R_{n+1}(x) = \frac{(1-\theta)^n}{n!} x^{n+1} f^{(n+1)}(\theta x) = \frac{(1-\theta)^n}{n!} x^{n+1} \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\ldots(\alpha-n)(1+\theta x)^{\alpha-n-1}$$
$$= \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n \frac{(\alpha-1)(\alpha-2)\ldots(\alpha-n)}{n!} x^n \cdot \alpha x (1+\theta x)^{\alpha-1}.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Обозначим 记

$$R_{n+1}(x) = \varphi_{1n}(x,n)\cdot\varphi_{2n}(x,n)\cdot\varphi_{3n}(x,n),$$

$$\varphi_{1n}(x,n) = \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n, \quad \varphi_{2n}(x,n) = \frac{(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n)}{n!}x^n, \quad \varphi_{3n}(x,n) = \alpha x(1+\theta x)^{\alpha-1}.$$

Оценим каждый множитель, чтобы оценить остаточный член $R_{n+1}(x)$.

分别估计每个因子，以便估计余项 $R_{n+1}(x)$.

Все члены последовательности φ_{1n} не превосходят единицы: $\forall\, x \in (-1,1)$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$ верно $0 < \varphi_{1n} < 1$.

序列 φ_{1n} 的所有项都不超过 1：对 $\forall x \in (-1,1)$、$\forall n \in \mathbb{N}$，有 $0 < \varphi_{1n} < 1$.

Выражение φ_{2n} – это общий член биномиального ряда с показателем степени $\alpha - 1$.

表达式 φ_{2n} 是指数为 $\alpha - 1$ 的二项式级数的通项.

Так как при $|x| < 1$ биномиальный ряд сходится при любом значении показателя степени, то последовательность $\{\varphi_{2n}(x,n)\}$ является бесконечно малой для любого x, $-1 < x < 1$.

由于当 $|x| < 1$ 时，二项式级数对任意指数值都收敛，所以对任意 $-1 < x < 1$，序列 $\{\varphi_{2n}(x,n)\}$ 是无穷小量.

Величина $\{\varphi_{3n}(x,n)\}$ для $\forall\, n \in \mathbb{N}$ заключена между числами $|\alpha x|(1+|x|)^{\alpha-1}$ и $|\alpha x|(1-|x|)^{\alpha-1}$ при любом фиксированном $\alpha \in \mathbb{R}$ и при любом $x \in (-1,1)$.

对于任意固定的 $\alpha \in \mathbb{R}$ 和任意 $x \in (-1,1)$，当 $\forall n \in \mathbb{N}$ 时，量 $\{\varphi_{3n}(x,n)\}$ 位于 $|\alpha x|(1+|x|)^{\alpha-1}$ 与 $|\alpha x|(1-|x|)^{\alpha-1}$ 两数之间.

Таким образом остаточный член $R_{n+1}(x)$ стремится к нулю для любого фиксированного $\alpha \in \mathbb{R}$ и любого x из интервала $-1 < x < 1$.

因此，对于任意固定的 $\alpha \in \mathbb{R}$ 和区间 $-1 < x < 1$ 中的任意 x，余项 $R_{n+1}(x)$ 趋于零.

Следовательно, в силу (8) для каждого $\alpha \in \mathbb{R}$ всюду на интервале $-1 < x < 1$ верно разложение

因此，由 (8) 可知，对于每个 $\alpha \in \mathbb{R}$，在整个区间 $-1 < x < 1$ 上成立展开式

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\ldots(\alpha-k+1)}{k!}x^k.$$

При $\alpha = 0$, $\alpha \in \mathbb{N}$ получим известное конечное разложение по формуле бинома Ньютона. □

当 $\alpha = 0$ 或 $\alpha \in \mathbb{N}$ 时，得到熟知的牛顿二项式公式的有限展开. □

来源：第 **14** 讲第 **21**–**23** 页，Биномиальный ряд，доказательство сходимости ряда (7) к $f(x) = (1+x)^\alpha$，формулы (8)–(9).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

第二部分　多重积分 Кратные интегралы

第 3 章　重积分

问题 18　二重积分的矩形分割定义

Вопрос 18.

Определение двойного интеграла при помощи прямоугольных разбиений области. Критерий интегрируемости. Классы интегрируемых функций.

通过区域的矩形分割定义二重积分. 可积性准则. 可积函数类.

Определение (двойной интеграл по прямоугольнику) Лекция 16

Пусть функция $f(x,y)$ задана на прямоугольнике $R=[a,b]\times[c,d]$.
设 $f(x,y)$ 定义在矩形 $R=[a,b]\times[c,d]$ 上.

Разобьём отрезок $[a,b]$ точками $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ на n частичных отрезков $[x_{k-1},x_k]$, $k=1,2,\ldots,n$, а отрезок $[c,d]$ точками $c=y_0<y_1<\cdots<y_p=d$ на p частичных отрезков $[y_{l-1},y_l]$, $l=1,2,\ldots,p$. Прямые, параллельные координатным осям и проходящие через эти точки, разбивают R на np частичных прямоугольников.
用点 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 把 $[a,b]$ 分成 n 个子区间, 用点 $c=y_0<y_1<\cdots<y_p=d$ 把 $[c,d]$ 分成 p 个子区间. 过这些点作与坐标轴平行的直线, 将 R 分成 np 个部分矩形.

$$R_{kl}=[x_{k-1},x_k]\times[y_{l-1},y_l],\quad k=1,2,\ldots,n,\quad l=1,2,\ldots,p.$$

Обозначим через ΔR_{kl} площадь частичного прямоугольника R_{kl}.
记 ΔR_{kl} 为部分矩形 R_{kl} 的面积.

$$\Delta R_{kl}=(x_k-x_{k-1})(y_l-y_{l-1}).$$

На каждом частичном прямоугольнике R_{kl} выберем произвольную точку (ξ_k,η_l). Диаметром частичного прямоугольника назовём длину его диагонали и обозначим её d_{kl}. Наибольший диаметр обозначим через d.
在每个 R_{kl} 中任取一点 (ξ_k,η_l). 称部分矩形的对角线长度为其直径, 记为 d_{kl}, 并记最大直径为 d.

$$d=\max_{1\leqslant k\leqslant n,\,1\leqslant l\leqslant p} d_{kl}.$$

Сумма, соответствующая данному разбиению и данному выбору промежуточных точек, называется **интегральной суммой** функции $f(x,y)$.
与该划分及中间点选择相对应的下式称为函数 $f(x,y)$ 的积分和.

$$\sigma=\sigma(\xi_k,\eta_l)=\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{p} f(\xi_k,\eta_l)\Delta R_{kl}. \tag{1}$$

Число I называется пределом интегральных сумм σ при $d\to 0$, если $\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,\delta(\varepsilon)>0$: при $d<\delta$, независимо от выбора точек (ξ_k,η_l), выполняется соответствующее неравенство.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

若 $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0$, 使得当 $d < \delta$ 时, 无论如何选取中间点均满足下式, 则称 I 为积分和在 $d \to 0$ 时的极限.

$$|\sigma - I| < \varepsilon.$$

Функция $f(x, y)$ называется **интегрируемой по Риману** на прямоугольнике R, если существует конечный предел I её интегральных сумм при $d \to 0$. Этот предел называется **двойным интегралом** функции $f(x, y)$ по R.

若积分和在 $d \to 0$ 时存在有限极限 I, 则称 $f(x, y)$ 在 R 上黎曼可积; 该极限称为 $f(x, y)$ 在 R 上的二重积分.

$$I = \iint\limits_R f(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint\limits_R f(x, y)\,\mathrm{d}\sigma.$$

来源: 第 **16** 讲第 **2**–**3** 页.

Суммы Дарбу и критерий интегрируемости Лекция 16

Всякая интегрируемая на прямоугольнике функция ограничена. Поэтому далее рассматривается ограниченная функция $f(x, y)$. На каждом частичном прямоугольнике определим её точные верхнюю и нижнюю грани.

矩形上的可积函数必有界. 因而以下设 $f(x, y)$ 有界, 并在每个部分矩形上定义其上确界与下确界.

$$M_{kl} = \sup_{R_{kl}} f(x, y), \qquad m_{kl} = \inf_{R_{kl}} f(x, y).$$

Соответствующие суммы называются верхней и нижней суммами Дарбу. 相应的两个和分别称为达布上和与达布下和.

$$S = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{p} M_{kl}\Delta R_{kl}, \qquad s = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{p} m_{kl}\Delta R_{kl}. \tag{2–3}$$

Суммы S и s зависят только от разбиения. Для любого выбора промежуточных точек выполняется $s \leqslant \sigma \leqslant S$; при измельчении разбиения верхняя сумма не увеличивается, а нижняя не уменьшается.

S 与 s 只依赖于划分. 任取中间点均有 $s \leqslant \sigma \leqslant S$; 加细划分时上和不增、下和不减.

Множество всех нижних сумм ограничено сверху, а множество всех верхних сумм ограничено снизу. Их точные грани называются нижним и верхним интегралами Дарбу.

所有达布下和的集合上有界, 所有达布上和的集合下有界. 它们的相应确界称为达布下积分与达布上积分.

$$I_* = \sup_T\{s(T)\}, \qquad I^* = \inf_T\{S(T)\}, \qquad I_* \leqslant I^*.$$

Основная лемма Дарбу утверждает, что при стремлении наибольшего диаметра разбиения к нулю верхние и нижние суммы стремятся к соответствующим интегралам Дарбу.

达布基本引理表明, 当划分的最大直径趋于零时, 上和与下和分别趋于达布上积分与下积分.

$$I^* = \lim_{d\to 0} S, \qquad I_* = \lim_{d\to 0} s.$$

Критерий интегрируемости. Ограниченная на прямоугольнике R функция $f(x, y)$ интегрируема на нём тогда и только тогда, когда $\forall \varepsilon > 0$ существует разбиение T, для которого выполняется соответствующее условие.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

可积性准则. 有界函数 $f(x,y)$ 在矩形 R 上可积, 当且仅当对任意 $\varepsilon>0$ 都存在一个划分 T 满足下式.

$$S(T)-s(T)<\varepsilon.$$

Доказательство. Если функция интегрируема и её интеграл равен I, то по основной лемме Дарбу при достаточно малом d обе суммы S и s сколь угодно близки к I, поэтому $S-s<\varepsilon$. Обратно, из существования для каждого $\varepsilon>0$ разбиения с $S-s<\varepsilon$ следует соответствующая оценка для интегралов Дарбу.

证明. 若函数可积且积分为 I, 则由达布基本引理, 当 d 充分小时 S 与 s 都任意接近 I, 因而 $S-s<\varepsilon$. 反之, 若对每个 $\varepsilon>0$ 都存在 $S-s<\varepsilon$ 的划分, 则达布上、下积分满足下式, 从而二者相等, 函数可积.

$$0\leqslant I^*-I_*\leqslant S-s<\varepsilon.$$

Следовательно, $I^*=I_*$, что равносильно интегрируемости функции.

因此 $I^*=I_*$, 这等价于函数可积. □

来源: 第 **16** 讲第 **4–8** 页.

Классы интегрируемых функций — Лекция 16

Непрерывная в прямоугольнике функция интегрируема на нём. 矩形上的连续函数在该矩形上可积.

Элементарной фигурой называется объединение конечного числа прямоугольников со сторонами, параллельными координатным осям; эти прямоугольники могут иметь или не иметь общие внутренние точки.

有限个边平行于坐标轴的矩形之并称为初等图形; 这些矩形可以有公共内点, 也可以没有公共内点.

Элементарная фигура может быть несвязной. Добавлением подходящих прямоугольников её можно сделать связной при сколь угодно малом изменении площади, поэтому связность здесь несущественна.

初等图形可以不连通. 通过添加适当矩形, 可在面积变化任意小的条件下使其连通, 因而连通性在这里并不重要.

Говорят, что ограниченная функция обладает в прямоугольнике или произвольной замкнутой области I-свойством, если для любого $\varepsilon>0$ существует элементарная фигура площади меньше ε, содержащая все точки и линии разрыва функции.

若有界函数的全部不连续点与不连续线对任意 $\varepsilon>0$ 都能包含在面积小于 ε 的初等图形中, 则称该函数在矩形或任意闭区域内具有 I 性质.

Функция, обладающая I-свойством в прямоугольнике, интегрируема на нём.

在矩形上具有 I 性质的函数在该矩形上可积.

来源: 第 **16** 讲第 **8–9** 页.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 19　二重积分的一般定义及基本性质

Вопрос 19.

Общее определение двойного интеграла при помощи произвольных разбиений области. Эквивалентность двух определений. Основные свойства двойного интеграла.

通过区域的任意分割给出二重积分的一般定义. 两种定义的等价性. 二重积分的基本性质.

Определение (*) через продолжение　Лекция 16

Пусть D — ограниченная замкнутая квадрируемая область с границей Γ, имеющей площадь нуль, а функция $f(x,y)$ задана и ограничена в D. Возьмём прямоугольник R со сторонами, параллельными координатным осям, содержащий D, и продолжим функцию нулём вне D.

设 D 为边界 Γ 面积为零的有界闭可求积区域, 且 $f(x,y)$ 在 D 上有界. 取一个边平行于坐标轴并包含 D 的矩形 R, 将函数在 D 外延拓为零.

$$F(x,y)=\begin{cases} f(x,y), & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\in R\setminus D. \end{cases}$$

Функция $f(x,y)$ называется интегрируемой в области D, если $F(x,y)$ интегрируема в R. Двойным интегралом функции f по D называется интеграл её продолжения F по R.

若 $F(x,y)$ 在 R 上可积, 则称 $f(x,y)$ 在 D 上可积; f 在 D 上的二重积分定义为延拓函数 F 在 R 上的积分.

$$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y := \iint\limits_R F(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint\limits_D f(M)\,\mathrm{d}\sigma.$$

来源: 第 **16** 讲第 **11** 页.

Определение (**) через произвольные разбиения　Лекция 17

Пусть функция $f(x,y)$ задана в замкнутой ограниченной области D с границей Γ площади нуль. Разобьём D конечным числом кривых площади нуль на r замкнутых квадрируемых частичных областей $D_1, D_2, \dots, D_r$, не обязательно связных и не имеющих общих внутренних точек. Обозначим их площади через ΔD_i и выберем в каждой области произвольную точку $P_i(\xi_i,\eta_i)$.

设 D 是边界面积为零的有界闭区域. 用有限条面积为零的曲线把 D 分成 r 个不必连通且无公共内点的闭可求积子区域 D_i, 记其面积为 ΔD_i, 并在每个子区域中任取一点 $P_i(\xi_i,\eta_i)$.

Соответствующая сумма называется интегральной суммой функции $f(x,y)$.

相应的下式称为函数 $f(x,y)$ 的积分和.

$$\widetilde{\sigma}=\sum_{i=1}^{r} f(P_i)\Delta D_i.$$

Диаметром области D_i называется точная верхняя грань расстояний между любыми двумя её точками. Через $\widetilde{\Delta}$ обозначим наибольший из диаметров частичных областей.

子区域 D_i 中任意两点距离的上确界称为其直径, 所有子区域直径的最大值记为 $\widetilde{\Delta}$.

$$\widetilde{\Delta}=\max_{1\leqslant i\leqslant r}\operatorname{diam} D_i.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Число I называется пределом интегральных сумм $\widetilde{\sigma}$ при $\widetilde{\Delta} \to 0$, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0$: при $\widetilde{\Delta} < \delta$, независимо от выбора точек P_i, выполняется соответствующее неравенство.
若 $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0$, 使得当 $\widetilde{\Delta} < \delta$ 时, 无论如何选取中间点均满足下式, 则称 I 为积分和在 $\widetilde{\Delta} \to 0$ 时的极限.

$$|\widetilde{\sigma} - I| < \varepsilon.$$

Функция $f(x, y)$ называется интегрируемой по Риману в области D, если существует конечный предел её интегральных сумм при $\widetilde{\Delta} \to 0$. Этот предел называется двойным интегралом функции f по D. 若积分和在 $\widetilde{\Delta} \to 0$ 时存在有限极限, 则称 $f(x, y)$ 在 D 上黎曼可积; 该极限称为 f 在 D 上的二重积分.

$$\lim_{\widetilde{\Delta} \to 0} \widetilde{\sigma} = I = \iint\limits_D f(x, y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y.$$

来源: 第 **17** 讲第 **3**–**4** 页.

Теорема (эквивалентность определений) Лекция 17

Общее определение интегрируемости ** эквивалентно определению интегрируемости *: если функция интегрируема по одному из этих определений, то она интегрируема и по другому, причём значения интегралов совпадают.
一般可积定义 ** 与先前的定义 * 等价: 函数按其中一个定义可积当且仅当按另一个定义可积, 且积分值相同.

Доказательство. Если f интегрируема по общему определению **, то прямоугольные разбиения являются частным случаем произвольных разбиений, поэтому интегрируемость по определению * и равенство интегралов следуют непосредственно.
证明. 若 f 按一般定义 ** 可积, 则矩形划分是任意划分的特殊情形, 因而立即得到按定义 * 可积且积分值相同.

Пусть теперь f интегрируема по определению *, и её интеграл равен I. Возьмём прямоугольник $R \supset D$ и $\varepsilon > 0$. Выберем прямоугольное разбиение T области R, для которого разность сумм Дарбу мала. Обозначим $M_0 = \sup\limits_D |f(x, y)|$. Множество E, состоящее из линий разбиения T и границы Γ, имеет площадь нуль; поэтому его можно заключить строго внутрь элементарной фигуры Q сколь угодно малой площади.
反之, 设 f 按定义 * 可积且积分为 I. 取 $R \supset D$ 及 $\varepsilon > 0$, 选取达布上、下和之差足够小的矩形划分 T. 令 $M_0 = \sup\limits_D |f(x, y)|$. 由划分线与边界 Γ 组成的集合 E 面积为零, 因而可将其严格包含在面积任意小的初等图形 Q 中.

$$S(T) - s(T) < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad S(Q) < \frac{\varepsilon}{6M_0}.$$

В случае $M_0 = 0$ утверждение очевидно. При $M_0 > 0$ положим $\delta = \operatorname{dist}(E, \partial Q) > 0$. Рассмотрим произвольное разбиение области D на частичные области диаметра меньше δ. Каждая частичная область либо пересекает E и тогда содержится в Q, либо целиком лежит внутри одного прямоугольника разбиения T. Сравнение соответствующих верхних и нижних сумм даёт оценки.
当 $M_0 = 0$ 时结论显然. 若 $M_0 > 0$, 令 $\delta = \operatorname{dist}(E, \partial Q) > 0$. 对任意最大直径小于 δ 的一般划分, 每个子区域要么与 E 相交并包含于 Q, 要么完全位于 T 的某个小矩形内. 比较相应的上、下和可得下式.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

深圳北理莫斯科大学数学学社

$$s(T) - \frac{\varepsilon}{2} < \widetilde{s} \leqslant \widetilde{\sigma} \leqslant \widetilde{S} < S(T) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Так как $s(T) \leqslant I \leqslant S(T)$ и $S(T) - s(T) < \varepsilon/2$, при достаточно малом $\widetilde{\Delta}$ все интегральные суммы $\widetilde{\sigma}$ находятся сколь угодно близко к I, независимо от выбора промежуточных точек. Следовательно, функция интегрируема по определению $**$, и интеграл равен I.

由于 $s(T) \leqslant I \leqslant S(T)$ 且 $S(T) - s(T) < \varepsilon/2$, 当 $\widetilde{\Delta}$ 充分小时, 任意中间点选择所得的积分和 $\widetilde{\sigma}$ 都任意接近 I. 因此函数按定义 $**$ 可积, 且积分仍等于 I. □

来源: 第 **17** 讲第 **5–10** 页.

Основные свойства двойного интеграла — Лекция 17

1. **Аддитивность.** Если область D кривой площади нуль разбита на подобласти D_1 и D_2, не имеющие общих внутренних точек, а функция f интегрируема в D, то она интегрируема в обеих подобластях.

   可加性. 若面积为零的曲线把 D 分成无公共内点的 D_1, D_2, 且 f 在 D 上可积, 则 f 在两个子区域上也可积, 并满足下式.

$$\iint\limits_{D} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint\limits_{D_1} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \iint\limits_{D_2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

2. **Линейность.** Если f и g интегрируемы в D, а $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то $\alpha f + \beta g$ интегрируема в D.

   线性性. 若 f, g 在 D 上可积且 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g$ 在 D 上可积, 并满足下式.

$$\iint\limits_{D} (\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \alpha \iint\limits_{D} f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \beta \iint\limits_{D} g\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

3. Произведение интегрируемых в D функций интегрируемо в D.

   在 D 上可积的两个函数之积仍在 D 上可积.

4. **Монотонность.** Если f и g интегрируемы в D и $f(x,y) \leqslant g(x,y)$ всюду в D, то выполняется соответствующее неравенство.

   保序性. 若 f, g 在 D 上可积且处处有 $f \leqslant g$, 则其积分满足下式.

$$\iint\limits_{D} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \leqslant \iint\limits_{D} g(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

5. Если f интегрируема в D, то $|f|$ также интегрируема в D, причём выполняется неравенство.

   若 f 在 D 上可积, 则 $|f|$ 也可积, 且满足下式.

$$\left| \iint\limits_{D} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \right| \leqslant \iint\limits_{D} |f(x,y)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

6. **Теорема о среднем значении.** Пусть f и g интегрируемы в D, функция g не меняет знак, $M = \sup\limits_{D} f$, $m = \inf\limits_{D} f$. Тогда существует $\mu \in [m, M]$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

积分中值定理. 设 f, g 在 D 上可积, g 不变号, $M = \sup\limits_D f$, $m = \inf\limits_D f$. 则存在 $\mu \in [m, M]$ 满足下式.

$$\iint\limits_D f(x,y)g(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \mu \iint\limits_D g(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Если f непрерывна в связной области D, то существует точка $(\xi, \eta) \in D$, для которой $\mu = f(\xi, \eta)$.

若 f 在连通区域 D 上连续, 则存在 $(\xi, \eta) \in D$ 使 $\mu = f(\xi, \eta)$.

$$\iint\limits_D f(x,y)g(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = f(\xi,\eta) \iint\limits_D g(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

7. Площадь области D равна двойному интегралу единицы по этой области.

区域 D 的面积等于常数函数 1 在该区域上的二重积分.

$$S_D = \iint\limits_D 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

来源: 第 **17** 讲第 **11**–**12** 页.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 20　二重积分化为累次一重积分

Вопрос 20.

Сведение двойного интеграла к повторному однократному.

将二重积分化为累次一重积分.

Сведение на прямоугольной области　Лекция 17

Пусть функция $f(x,y)$ интегрируема в прямоугольнике $R=[a,b]\times[c,d]$, и для каждого $x\in[a,b]$ существует определённый интеграл.

设 $f(x,y)$ 在矩形 $R=[a,b]\times[c,d]$ 上可积, 且对每个 $x\in[a,b]$ 都存在下列定积分.

$$I(x)=\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

Тогда существует повторный интеграл, и двойной интеграл равен этому повторному интегралу.

则相应的累次积分存在, 且二重积分等于该累次积分.

$$\int_a^b I(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y,\qquad \iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

Доказательство. Разобьём R прямыми $x=x_k$, $y=y_l$, обозначим $\Delta x_k=x_k-x_{k-1}$, $\Delta y_l=y_l-y_{l-1}$, а через m_{kl} и M_{kl} — точные нижнюю и верхнюю грани функции на R_{kl}. Для произвольного $\xi_k\in[x_{k-1},x_k]$ проинтегрируем неравенство $m_{kl}\leqslant f(\xi_k,y)\leqslant M_{kl}$ по y, затем просуммируем по l, умножим на Δx_k и просуммируем по k.

证明. 用直线 $x=x_k$、$y=y_l$ 划分 R, 记 $\Delta x_k=x_k-x_{k-1}$、$\Delta y_l=y_l-y_{l-1}$, 并记 m_{kl},M_{kl} 为 R_{kl} 上函数的下确界与上确界. 对任意 $\xi_k\in[x_{k-1},x_k]$, 先将 $m_{kl}\leqslant f(\xi_k,y)\leqslant M_{kl}$ 关于 y 积分, 再对 l 求和、乘以 Δx_k 并对 k 求和.

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{p} m_{kl}\Delta x_k\Delta y_l\leqslant\sum_{k=1}^{n} I(\xi_k)\Delta x_k\leqslant\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{p} M_{kl}\Delta x_k\Delta y_l.$$

Левая и правая части являются нижней и верхней суммами Дарбу для двойного интеграла и при измельчении разбиения стремятся к $\iint_R f$. Поэтому средняя сумма имеет тот же предел. С другой стороны, она является интегральной суммой функции $I(x)$, следовательно, повторный интеграл существует и равен двойному.

左右两端分别是二重积分的达布下和与上和, 加细划分时都趋于 $\iint_R f$, 因而中间和具有同一极限. 另一方面, 中间和是函数 $I(x)$ 的一重积分和, 所以累次积分存在且等于二重积分. □

В теореме можно поменять x и y местами: если для каждого $y\in[c,d]$ существует $K(y)=\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x$, то справедлива формула.

定理中可交换 x 与 y: 若对每个 $y\in[c,d]$ 都存在 $K(y)=\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x$, 则有下式.

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_c^d \mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

来源: 第 **17** 讲第 **13–17** 页.

Сведение на непрямоугольной области

Лекция 17

Пусть область D ограничена и замкнута, а любая прямая, параллельная оси Oy, пересекает её границу не более чем в двух точках $(x, y_1(x))$, $(x, y_2(x))$, где $y_1(x) \leqslant y_2(x)$. Пусть x_1 и x_2 — минимальная и максимальная абсциссы точек области D. Предположим, что $f(x, y)$ интегрируема в D и для каждого $x \in [x_1, x_2]$ существует внутренний интеграл.

设 D 为有界闭区域, 任意平行于 Oy 的直线与其边界至多交于 $(x, y_1(x))$、$(x, y_2(x))$ 两点, 且 $y_1(x) \leqslant y_2(x)$. 令 x_1, x_2 分别为 D 中点的最小与最大横坐标. 设 $f(x, y)$ 在 D 上可积, 且对每个 $x \in [x_1, x_2]$ 都存在内层积分.

$$I(x) = \int\limits_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y)\,\mathrm{d}y.$$

Тогда существует повторный интеграл и выполняется формула. 则相应的累次积分存在, 并满足下式.

$$\iint\limits_D f(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int\limits_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x \int\limits_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y)\,\mathrm{d}y.$$

Доказательство. Заключим D в прямоугольник R и продолжим f нулём на $R \setminus D$. К полученной функции применима предыдущая теорема; после удаления нулевой части её формула превращается в указанную формулу для D.

证明. 将 D 包含在矩形 R 中, 并把 f 在 $R \setminus D$ 上延拓为零. 对所得函数应用上一矩形区域定理, 去掉零值部分后即得到上述公式. □

Аналогично можно поменять местами x и y, соответствующим образом изменив описание области.

同理可交换 x 与 y, 并相应改变区域的表示.

来源: 第 **17** 讲第 **18**–**19** 页.

问题 21　三重积分

Вопрос 21.

Тройные интегралы (без доказательства).

三重积分（不含证明）.

Определение тройного интеграла и классы интегрируемых функций　Лекция 18

Пусть T — кубируемая область, открытая или замкнутая, в $\mathbb{R}^3$, а $f(M) = f(x, y, z)$ — ограниченная функция в T. Разобьём T на n кубируемых частей T_i, не имеющих общих внутренних точек, выберем $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in T_i$ и обозначим объём T_i через ΔV_i.

设 T 为 $\mathbb{R}^3$ 中的开或闭可求积区域, $f(M) = f(x, y, z)$ 为 T 上的有界函数. 将 T 分成 n 个无公共内点的可求积子区域 T_i, 在每个 T_i 中取点 $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$, 并记其体积为 ΔV_i.

Интегральная сумма имеет вид. 相应的积分和如下.

$$I(T_i, M_i) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i.$$

Пусть d_i — диаметр области T_i, то есть точная верхняя грань расстояний между любыми двумя её точками, а d — наибольший диаметр.

令 d_i 为 T_i 中任意两点距离的上确界, 即 T_i 的直径, 并令 d 为最大直径.

$$d = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} d_i.$$

Число I называется пределом интегральных сумм при $d \to 0$, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$: для любого разбиения с $d < \delta$ и любого выбора точек M_i выполняется соответствующее неравенство.

若 $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$, 使得对任意最大直径 $d < \delta$ 的划分及任意中间点选择都满足下式, 则称 I 为积分和在 $d \to 0$ 时的极限.

$$|I(T_i, M_i) - I| < \varepsilon.$$

Если этот конечный предел существует, он называется тройным интегралом функции f по области T, а функция называется интегрируемой в T.

若该有限极限存在, 则称其为 f 在 T 上的三重积分, 并称 f 在 T 上可积.

$$I = \iiint\limits_T f(x, y, z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iiint\limits_T f(M)\,\mathrm{d}V.$$

Функция, непрерывная на замкнутой кубируемой области, интегрируема на этой области.

闭可求积区域上的连续函数在该区域上可积.

Функция, ограниченная в кубируемой области и непрерывная всюду, кроме множества точек объёма нуль, интегрируема на этой области.

可求积区域上的有界函数若仅在体积为零的点集上可能不连续, 则其在该区域上可积.

来源: 第 **18** 讲第 **2–3** 页.

Сведение тройного интеграла к повторному

Лекция 18

Пусть область имеет вид $T = \{(x,y,z) : (x,y) \in G,\ z_1(x,y) \leqslant z \leqslant z_2(x,y)\}$, где z_1, z_2 непрерывны в квадрируемой области G. Предположим, что существует тройной интеграл функции f по T и для каждого $(x,y) \in G$ существует внутренний интеграл.

设 $T = \{(x,y,z) : (x,y) \in G,\ z_1(x,y) \leqslant z \leqslant z_2(x,y)\}$, 其中 z_1, z_2 在可求积区域 G 上连续. 假设 f 在 T 上的三重积分存在, 且对每个 $(x,y) \in G$ 都存在内层积分.

$$I(x,y) = \int\limits_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z.$$

Тогда существует повторный интеграл и справедливо равенство. 则相应的重复积分存在, 且三重积分等于该重复积分.

$$\iiint\limits_T f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iint\limits_G \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \int\limits_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z. \tag{1}$$

Если $G = \{(x,y) : a \leqslant x \leqslant b,\ y_1(x) \leqslant y \leqslant y_2(x)\}$, вычисление тройного интеграла сводится к последовательному вычислению трёх однократных интегралов.

若 $G = \{(x,y) : a \leqslant x \leqslant b,\ y_1(x) \leqslant y \leqslant y_2(x)\}$, 则三重积分可化为依次计算三个一重积分.

$$\iiint\limits_T f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \int\limits_a^b \mathrm{d}x \int\limits_{y_1(x)}^{y_2(x)} \mathrm{d}y \int\limits_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z.$$

Пусть область T расположена между плоскостями $x = a$ и $x = b$, а её сечение плоскостью $x = \mathrm{const}$ является квадрируемой фигурой $G(x)$. Если существует тройной интеграл и для каждого $x \in [a,b]$ существует двойной интеграл по сечению, то справедлива формула.

设 T 位于平面 $x = a$ 与 $x = b$ 之间, 且平面 $x = \mathrm{const}$ 的截面为可求积图形 $G(x)$. 若三重积分存在且对每个 $x \in [a,b]$ 截面二重积分存在, 则有下式.

$$\iiint\limits_T f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \int\limits_a^b \mathrm{d}x \iint\limits_{G(x)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z. \tag{2}$$

来源: 第 **18** 讲第 **4–8** 页.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Вычисление объёмов

Лекция 18

Объём V кубируемой области T равен тройному интегралу единицы.
可求积区域 T 的体积等于常数函数 1 在该区域上的三重积分.

$$V = \iiint\limits_T \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z. \tag{3}$$

Если $T = \{(x,y,z) : (x,y) \in G,\ 0 \leqslant z \leqslant f(x,y)\}$, где f непрерывна в G, то объём вычисляется двойным интегралом.
若 $T = \{(x,y,z) : (x,y) \in G,\ 0 \leqslant z \leqslant f(x,y)\}$, 且 f 在 G 上连续, 则体积可由二重积分计算.

$$V = \iint\limits_G \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \int\limits_0^{f(x,y)} \mathrm{d}z = \iint\limits_G f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Если $S(x)$ — площадь сечения тела плоскостью $x = \text{const}$, то объём равен интегралу площадей сечений.
若 $S(x)$ 为平面 $x = \text{const}$ 所得截面的面积, 则体积等于截面面积的积分.

$$V = \int\limits_a^b \mathrm{d}x \iint\limits_{G(x)} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \int\limits_a^b S(x)\,\mathrm{d}x.$$

来源: 第 18 讲第 9–11 页.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

深圳北理莫斯科大学数学学社

问题 22　重积分换元与常用坐标系

Вопрос 22.

Формула замены переменных в кратных интегралах (без доказательства). Полярные, сферические и цилиндрические координаты.

重积分中的换元公式（不含证明）. 极坐标、球坐标和柱坐标.

Формула замены переменных в n-кратном интеграле　Лекция 19

Пусть в n-кратном интеграле по области D от функции $f(y) = f(y_1, \dots, y_n)$ выполняется замена переменных $y = \psi(x)$, переводящая область D' в D.
设在区域 D 上的 n 重积分中作变量替换 $y = \psi(x)$, 将区域 D' 映到 D.

$$y_1 = \psi_1(x_1, \dots, x_n), \quad y_2 = \psi_2(x_1, \dots, x_n), \quad \dots, \quad y_n = \psi_n(x_1, \dots, x_n), \qquad \psi(D') = D.$$

Пусть $D \subset E^n$ — кубируемая ограниченная замкнутая область, f интегрируема по Риману в D, а отображение $\psi : D' \to D$ взаимно-однозначно. Предположим, что ψ и все частные производные $\partial\psi_i/\partial x_j$ непрерывны во внутренних точках D' и продолжаются непрерывно на всю D', а якобиан не равен нулю в D'.
设 $D \subset E^n$ 为有界闭可求积区域, f 在 D 上黎曼可积, 映射 $\psi : D' \to D$ 一一对应. 假设 ψ 及所有偏导数 $\partial\psi_i/\partial x_j$ 在 D' 内连续并可连续延拓到整个 D', 且雅可比行列式在 D' 上非零.

$$J(\psi) = \det\left(\frac{D(y_1, y_2, \dots, y_n)}{D(x_1, x_2, \dots, x_n)}\right) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial\psi_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial\psi_1}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial\psi_1}{\partial x_n} \\ \dfrac{\partial\psi_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial\psi_2}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial\psi_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial\psi_n}{\partial x_1} & \dfrac{\partial\psi_n}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial\psi_n}{\partial x_n} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Тогда D' кубируема и справедлива формула замены переменных.
则 D' 可求积, 且变量替换公式如下.

$$\int_D f(y)\,\mathrm{d}y = \int_{D'} f(\psi(x)) \left|\frac{D(y)}{D(x)}\right| \mathrm{d}x.$$

Допускается равенство якобиана нулю на множестве n-мерного объёма нуль. Требование взаимной однозначности отображения существенно.
允许雅可比行列式在 n 维体积为零的集合上等于零. 映射一一对应的条件是本质性的.

来源: 第 19 讲第 2–4 页.

Полярные координаты в $\mathbb{R}^2$　Лекция 19

Полярные координаты задаются следующими формулами. 极坐标由下列公式给出.

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad r \geqslant 0, \qquad 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi.$$

Их якобиан равен r. 其雅可比行列式等于 r.

$$\frac{D(x, y)}{D(r, \varphi)} = \begin{vmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{vmatrix} = r.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Условие взаимной однозначности нарушается при $r = 0$, а также при отождествлении $\varphi = 0$ и $\varphi = 2\pi$.
Формула преобразования имеет вид.
在 $r = 0$ 处以及将 $\varphi = 0$ 与 $\varphi = 2\pi$ 视为同一点时, 一一对应条件被破坏. 换元公式如下.

$$\iint\limits_{D} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint\limits_{D'} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

来源: 第 **19** 讲第 **5** 页.

Цилиндрические координаты в $\mathbb{R}^3$ — Лекция 19

Цилиндрические координаты задаются следующими формулами. 柱坐标由下列公式给出.

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad z = z, \qquad r \geqslant 0, \qquad 0 \leqslant \varphi < 2\pi.$$

Их якобиан равен r. 其雅可比行列式等于 r.

$$\frac{D(x,y,z)}{D(r,\varphi,z)} = \begin{vmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & r\cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r.$$

Формула преобразования имеет вид. 换元公式如下.

$$\iiint\limits_{D} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iiint\limits_{D'} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z.$$

来源: 第 **19** 讲第 **6** 页.

Сферические координаты в $\mathbb{R}^3$ — Лекция 19

Сферические координаты задаются следующими формулами. 球坐标由下列公式给出.

$$x = r\cos\varphi\sin\theta, \qquad y = r\sin\varphi\sin\theta, \qquad z = r\cos\theta,$$

$$r \geqslant 0, \qquad 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi, \qquad 0 \leqslant \theta \leqslant \pi.$$

Их якобиан равен $r^2\sin\theta$. 其雅可比行列式等于 $r^2\sin\theta$.

$$\frac{D(x,y,z)}{D(r,\varphi,\theta)} = r^2\sin\theta.$$

Формула преобразования имеет вид. 换元公式如下.

$$\iiint\limits_{D} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iiint\limits_{D'} f(r\cos\varphi\sin\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\theta)\,r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta.$$

来源: 第 **19** 讲第 **7** 页.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 23　非负函数的反常重积分

Вопрос 23.

Кратные несобственные интегралы от неотрицательных функций. Признаки сходимости.

非负函数的反常重积分. 收敛判别法.

Монотонное исчерпывание и несобственный интеграл　Лекция 20

Пусть D — открытое множество в E^m, а $\overline{D}$ — его замыкание. Последовательность открытых множеств $\{D_n\}$ монотонно исчерпывает D, если $D_n \subset D_{n+1}$ и их объединение равно D.

设 D 为 E^m 中的开集, $\overline{D}$ 为其闭包. 若开集列 $\{D_n\}$ 满足 $D_n \subset D_{n+1}$ 且其并为 D, 则称该序列单调穷尽 D.

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n = D, \qquad D_n \uparrow D.$$

Пусть функция $f(x)$ интегрируема на любом замкнутом кубируемом подмножестве D, а каждое D_n кубируемо. Если для любой последовательности $D_n \uparrow D$ существует предел интегралов и он не зависит от выбора последовательности, то этот предел называется несобственным интегралом функции f по D.

设 $f(x)$ 在 D 的任意闭可求积子集上可积, 且每个 D_n 可求积. 若对任意 $D_n \uparrow D$, 积分极限均存在且与穷尽列的选取无关, 则称该极限为 f 在 D 上的反常积分.

$$\int_D f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{n\to\infty} \int_{\overline{D_n}} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Если предел существует, интеграл называется сходящимся; в противном случае — расходящимся.

极限存在时称反常积分收敛, 否则称其发散.

来源: 第 **20** 讲第 **2** 页.

Теорема (критерий ограниченности)　Лекция 20

Пусть $f(x) \geqslant 0$ в D. Несобственный интеграл $\int_D f(x)\,\mathrm{d}x$ сходится тогда и только тогда, когда для некоторой одной последовательности $D_n \uparrow D$ последовательность интегралов ограничена.

设 $f(x) \geqslant 0$ 于 D 上. 反常积分 $\int_D f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛当且仅当存在某一列 $D_n \uparrow D$, 使相应积分序列有界.

$$\{I_n\} = \left\{ \int_{\overline{D_n}} f(x)\,\mathrm{d}x \right\} \quad \text{ограничена.}$$

Доказательство. Необходимость следует из ограниченности всякой сходящейся последовательности. Для доказательства достаточности предположим, что $\{I_n\}$ ограничена для некоторой последовательности $D_n \uparrow D$. Так как $f \geqslant 0$, последовательность $\{I_n\}$ не убывает, поэтому существует её конечный предел I.

证明. 必要性来自收敛序列必有界. 对充分性, 设对某列 $D_n \uparrow D$, $\{I_n\}$ 有界. 因 $f \geqslant 0$, $\{I_n\}$ 单调不减, 故存在有限极限 I.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Возьмём другую последовательность $D'_n \uparrow D$ и зафиксируем n. Докажем, что существует m, для которого $\overline{D'_n} \subset D_m$. В противном случае для каждого k можно выбрать $M_k \in \overline{D'_n} \setminus D_k$. Из компактности $\overline{D'_n}$ выделим подпоследовательность $M_{k_j} \to M \in \overline{D'_n} \subset D$. Существует k_0, для которого $M \in D_{k_0}$. Так как D_{k_0} открыто, для достаточно больших j имеем $M_{k_j} \in D_{k_0} \subset D_{k_j}$, что противоречит выбору M_{k_j}.

取另一列 $D'_n \uparrow D$ 并固定 n. 证明存在 m 使 $\overline{D'_n} \subset D_m$. 否则可对每个 k 取 $M_k \in \overline{D'_n} \setminus D_k$. 由 $\overline{D'_n}$ 的紧性可取子列 $M_{k_j} \to M \in \overline{D'_n} \subset D$. 存在 k_0 使 $M \in D_{k_0}$; 因 D_{k_0} 为开集, 当 j 充分大时 $M_{k_j} \in D_{k_0} \subset D_{k_j}$, 与选取矛盾.

Поэтому для соответствующих интегралов выполняется оценка. 因此相应积分满足下式.

$$I'_n = \int\limits_{\overline{D'_n}} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int\limits_{D_m} f(x)\,\mathrm{d}x = I_m \leqslant I.$$

Последовательность $\{I'_n\}$ не убывает и ограничена, поэтому сходится к некоторому $I' \leqslant I$. Поменяв две исчерпывающие последовательности местами, получим $I \leqslant I'$, следовательно, $I = I'$. Предел не зависит от исчерпывающей последовательности, и несобственный интеграл сходится.

$\{I'_n\}$ 单调不减且有界, 故收敛于某个 $I' \leqslant I$. 交换两列同理得 $I \leqslant I'$, 因此 $I = I'$. 极限与穷尽列无关, 反常积分收敛. □

来源: 第 **20** 讲第 **3**–**5** 页.

Теорема (общий признак сравнения) Лекция 20

Пусть $0 \leqslant f(x) \leqslant g(x)$ в D. Из сходимости несобственного интеграла $\int_D g(x)\,\mathrm{d}x$ следует сходимость $\int_D f(x)\,\mathrm{d}x$.

设 $0 \leqslant f(x) \leqslant g(x)$ 于 D 上. 若 $\int_D g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛, 则 $\int_D f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛.

Доказательство. Для любого $D_n \uparrow D$ выполняется соответствующее неравенство.

证明. 对任意 $D_n \uparrow D$ 都有下式.

$$0 \leqslant \int\limits_{\overline{D_n}} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int\limits_{\overline{D_n}} g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Правая последовательность ограничена в силу сходимости интеграла от g, поэтому левая последовательность также ограничена. По критерию ограниченности интеграл от f сходится.

由 g 的反常积分收敛知右侧序列有界, 因而左侧序列也有界. 由有界性准则, f 的反常积分收敛. □

来源: 第 **20** 讲第 **6** 页.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 24　变号函数的反常重积分

Вопрос 24.

Кратные несобственные интегралы от знакопеременных функций. Эквивалентность понятий сходимости и абсолютной сходимости.

变号函数的反常重积分. 收敛与绝对收敛概念的等价性.

Абсолютная сходимость и её эквивалентность с обычной сходимостью　Лекция 20

Несобственный интеграл функции f называется **абсолютно сходящимся**, если сходится несобственный интеграл от $|f|$.

若 $|f|$ 的反常积分收敛, 则称 f 的反常积分绝对收敛.

$$\int_D f(x)\,\mathrm{d}x, \tag{*}$$

$$\int_D |f(x)|\,\mathrm{d}x. \tag{**}$$

Для кратных несобственных интегралов обычная сходимость и абсолютная сходимость эквивалентны: интегралы $(*)$ и $(**)$ сходятся или расходятся одновременно.

对多重反常积分, 通常收敛与绝对收敛等价: $(*)$ 与 $(**)$ 同时收敛或同时发散.

来源: 第 **20** 讲第 **7** 页.

Доказательство эквивалентности　Лекция 20

Определим положительную и отрицательную части функции. 定义函数的正部与负部.

$$f_+(x) = \frac{|f(x)| + f(x)}{2}, \qquad f_-(x) = \frac{|f(x)| - f(x)}{2}.$$

Для них выполняются соотношения. 它们满足下列关系.

$$0 \leqslant f_+(x) \leqslant |f(x)|, \qquad 0 \leqslant f_-(x) \leqslant |f(x)|,$$
$$|f(x)| = f_+(x) + f_-(x), \qquad f(x) = f_+(x) - f_-(x).$$

Если интеграл $(**)$ сходится, то по признаку сравнения сходятся интегралы от f_+ и f_-. Из последнего равенства следует сходимость интеграла $(*)$.

若 $(**)$ 收敛, 则由比较判别法, f_+ 与 f_- 的反常积分均收敛. 由 $f = f_+ - f_-$ 可知 $(*)$ 收敛.

Докажем обратное. Предположим, что $(*)$ сходится, а $(**)$ расходится. Тогда для любой последовательности $D_n \uparrow D$ последовательность интегралов от $|f|$ не убывает и стремится к $+\infty$. Выбирая подпоследовательность и перенумеровывая её, можно добиться соответствующего неравенства для всех n.

证明逆命题. 反设 $(*)$ 收敛而 $(**)$ 发散. 则对任意 $D_n \uparrow D$, $|f|$ 的积分序列单调不减并趋于 $+\infty$. 取适当子列并重新编号, 可使下式对所有 n 成立.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

$$A_{n+1} > 3A_n + 2n, \qquad A_n = \int\limits_{\overline{D_n}} |f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

Положим $P_n = \overline{D_{n+1}} \setminus \overline{D_n}$. Тогда выполняются следующие соотношения.
令 $P_n = \overline{D_{n+1}} \setminus \overline{D_n}$, 则有下列关系.

$$\int\limits_{P_n} |f(x)|\,\mathrm{d}x > 2A_n + 2n,$$

$$\int\limits_{P_n} |f(x)|\,\mathrm{d}x = \int\limits_{P_n} f_+(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{P_n} f_-(x)\,\mathrm{d}x.$$

Следовательно, для каждого n хотя бы один из двух интегралов в правой части больше $A_n + n$. Для бесконечного множества номеров реализуется одна и та же альтернатива; переходя к подпоследовательности, будем считать, что это интеграл от f_+. Случай f_- рассматривается аналогично.
因此对每个 n, 右侧两个积分中至少有一个大于 $A_n + n$. 在无穷多个指标上必有同一种情形成立; 再取子列后, 不妨设较大者为 f_+ 的积分. f_- 的情形完全类似.

$$\int\limits_{P_n} f_+(x)\,\mathrm{d}x > A_n + n.$$

Разобьём P_n на конечное число кубируемых подобластей так, чтобы нижняя сумма функции f_+ всё ещё была больше $A_n + n$. Оставим только подобласти с положительной нижней гранью и обозначим их объединение через P'_n. На P'_n функция f положительна и совпадает с f_+, поэтому выполняется оценка.
把 P_n 分成有限个可求积子区域, 使 f_+ 的达布下和仍大于 $A_n + n$. 仅保留下确界为正的子区域, 并将其并记为 P'_n. 在 P'_n 上 $f > 0$ 且 $f = f_+$, 因而有下式.

$$\int\limits_{P'_n} f(x)\,\mathrm{d}x > A_n + n.$$

С другой стороны, выполняется очевидная оценка. 另一方面, 显然有下式.

$$\int\limits_{\overline{D_n}} f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant -A_n.$$

Положим $D^*_n = D_n \cup P'_n$. Тогда $D^*_n \uparrow D$, но сумма двух последних неравенств даёт противоречащую сходимости оценку.
令 $D^*_n = D_n \cup P'_n$. 则 $D^*_n \uparrow D$, 但将上面两个不等式相加得到与收敛性矛盾的估计.

$$\int\limits_{\overline{D^*_n}} f(x)\,\mathrm{d}x > n.$$

Если на выбранной подпоследовательности преобладает интеграл от f_-, аналогично строится исчерпывание, на котором интегралы меньше $-n$. В обоих случаях интеграл $(*)$ расходится, что противоречит предположению. Следовательно, из обычной сходимости следует абсолютная.
若所取子列上占优势的是 f_- 的积分, 同理可构造一列穷尽区域使积分小于 $-n$. 两种情形都推出 $(*)$ 发散, 与假设矛盾. 因此通常收敛推出绝对收敛. □

来源: 第 **20** 讲第 **8–11** 页.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

第 4 章　曲线积分与曲面积分

问题 25　曲线积分

Вопрос 25.

Криволинейные интегралы первого и второго рода. Свойства криволинейных интегралов.

第一类与第二类曲线积分. 曲线积分的性质.

Построение интегральных сумм　Лекция 21

Пусть $L = AB$ – спрямляемая незамкнутая кривая на плоскости Oxy, заданная уравнениями $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $a \leqslant t \leqslant b$, без точек самопересечения и участков самоналегания. На L определены функции $f(x,y)$, $P(x,y)$, $Q(x,y)$, непрерывные вдоль кривой L.
设 $L = AB$ 是平面 Oxy 上一条可求长的非闭曲线, 参数方程为 $x = \varphi(t)$、$y = \psi(t)$、$a \leqslant t \leqslant b$, 且没有自交点与重叠弧段. 函数 $f(x,y)$、$P(x,y)$、$Q(x,y)$ 沿 L 连续.

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ \forall M', M'' \in L,\ \rho(M', M'') < \delta \implies |f(M') - f(M'')| < \varepsilon.$$

Разобьём отрезок $[a,b]$ точками $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$. На каждой частичной дуге $M_{k-1}M_k$, отвечающей отрезку $[t_{k-1}, t_k]$, выберем произвольную точку N_k. Обозначим через Δl_k длину дуги $M_{k-1}M_k$, а через (x_k, y_k) координаты точки M_k.
用点 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$ 划分区间 $[a,b]$. 在与 $[t_{k-1}, t_k]$ 对应的每一段弧 $M_{k-1}M_k$ 上任取一点 N_k, 记该弧长为 Δl_k, 点 M_k 的坐标为 (x_k, y_k). 构造积分和

$$\sigma_1 = \sum_{k=1}^{n} f(N_k)\Delta l_k, \qquad \sigma_2 = \sum_{k=1}^{n} P(N_k)(x_k - x_{k-1}), \qquad \sigma_3 = \sum_{k=1}^{n} Q(N_k)(y_k - y_{k-1}).$$

Диаметром разбиения назовём число $\Delta l = \max\limits_{1 \leqslant k \leqslant n} \Delta l_k$. 称 $\Delta l = \max\limits_{1 \leqslant k \leqslant n} \Delta l_k$ 为该划分的直径.

来源: 第 **21** 讲第 **2** 页.

Предел интегральной суммы　Лекция 21

Число I называется пределом интегральной суммы σ_s, $s = 1, 2, 3$, при $\Delta l \to 0$, если выполняется следующее условие. 若满足下列条件, 则称数 I 为积分和 σ_s, $s = 1, 2, 3$, 在 $\Delta l \to 0$ 时的极限:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ \Delta l < \delta \implies |\sigma_s - I| < \varepsilon.$$

来源: 第 **21** 讲第 **3** 页, Определение (предел интегральной суммы $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$) .

Криволинейный интеграл I рода　Лекция 21

Если существует предел интегральной суммы σ_1 при $\Delta l \to 0$, то он называется ***криволинейным интегралом I рода*** от $f(x,y)$ по кривой L и обозначается следующим образом. 若积分和 σ_1 在 $\Delta l \to 0$ 时存在极限, 则称该极限为函数 $f(x,y)$ 沿曲线 L 的第一类曲线积分, 记作

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}l \qquad \text{или} \qquad \int_{AB} f(x,y)\,\mathrm{d}l. \tag{1}$$

来源: 第 **21** 讲第 **3** 页, Определение (криволинейный интеграл I рода) , формула (1).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Криволинейный интеграл II рода

Лекция 21

Если существует предел интегральной суммы σ_2 (соответственно σ_3) при $\Delta l \to 0$, то он называется ***криволинейным интегралом II рода*** от функции $P(x,y)$ (соответственно $Q(x,y)$) по кривой $L = AB$ и обозначается следующим образом. *若积分和 σ_2（相应地 σ_3）在 $\Delta l \to 0$ 时存在极限，则称该极限为函数 $P(x,y)$（相应地 $Q(x,y)$）沿曲线 $L = AB$ 的第二类曲线积分，记作*

$$\int_{AB} P(x,y)\,\mathrm{d}x \qquad \left(\text{соответственно } \int_{AB} Q(x,y)\,\mathrm{d}y\right). \tag{2}$$

Сумму этих двух интегралов принято называть ***общим криволинейным интегралом II рода***. *这两个积分的和称为一般形式的第二类曲线积分，记作*

$$\int_{AB} P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

来源：第 **21** 讲第 **4** 页，Определение（криволинейный интеграл II рода），формула (2).

Зависимость от направления движения

Лекция 21

Криволинейный интеграл I рода не зависит от направления движения по кривой.
第一类曲线积分与沿曲线的运动方向无关.
Криволинейный интеграл II рода меняет знак при изменении направления движения по кривой.
改变沿曲线的运动方向时，第二类曲线积分变号.

来源：第 **21** 讲第 **5** 页，Замечание.

Гладкая и кусочно-гладкая кривые. Особая точка

Лекция 21

Кривая называется ***гладкой***, если определяющие её функции $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ имеют непрерывные производные на отрезке $a \leqslant t \leqslant b$, то есть производные непрерывны внутри отрезка и имеют конечные односторонние предельные значения на его концах.
若曲线的参数函数 $x = \varphi(t)$、$y = \psi(t)$ 在 $a \leqslant t \leqslant b$ 上具有连续导数，即导数在区间内部连续且在端点具有有限的单侧极限，则称该曲线为光滑曲线.
Кривая называется ***кусочно-гладкой***, если она непрерывна и распадается на конечное число гладких кусков, не имеющих общих внутренних точек.
若曲线连续，且能分成有限个没有公共内点的光滑弧段，则称该曲线为分段光滑曲线.
Точка кривой называется ***особой***, если в этой точке $\varphi' = \psi' = 0$.
若曲线上某点满足 $\varphi' = \psi' = 0$，则称该点为奇点.

来源：第 **21** 讲第 **6** 页，Определения.

Вычисление криволинейных интегралов

Лекция 21

Если $L = AB$ – гладкая кривая без особых точек, а функции $f(x,y)$, $P(x,y)$, $Q(x,y)$ непрерывны вдоль этой кривой, то криволинейные интегралы первого и второго рода существуют и выражаются через однократные определённые интегралы по следующим формулам.
若 $L = AB$ 为无奇点的光滑曲线，且函数 $f(x,y)$、$P(x,y)$、$Q(x,y)$ 沿该曲线连续，则第一类与第二类曲线积分存在，并可化为下列一元定积分：

$$\int_{AB} f(x,y)\,\mathrm{d}l = \int_a^b f\big(\varphi(t),\psi(t)\big)\sqrt{\big(\varphi'(t)\big)^2 + \big(\psi'(t)\big)^2}\,\mathrm{d}t, \tag{3}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

$$\int_{AB} P(x,y)\,\mathrm{d}x = \int_a^b P\big(\varphi(t),\psi(t)\big)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t, \tag{4}$$

$$\int_{AB} Q(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_a^b Q\big(\varphi(t),\psi(t)\big)\psi'(t)\,\mathrm{d}t. \tag{5}$$

В случае кусочно-гладкой кривой интегралы определяются как суммы соответствующих интегралов по её гладким частям. Формулы (3)–(5) остаются верными и для кусочно-гладкой кривой, а также для функций, кусочно непрерывных вдоль неё.

对分段光滑曲线, 曲线积分定义为各光滑弧段上相应积分之和. 公式 (3) – (5) 对分段光滑曲线以及沿曲线分段连续的函数仍成立.

来源: 第 **21** 讲第 **7** 页与第 **13** 页, Теорема и Замечание.

Свойства криволинейного интеграла I рода

Лекция 22

1. Линейность. 线性性.

$$\int_{AB} \big(\alpha f(x,y) + \beta g(x,y)\big)\,\mathrm{d}l = \alpha \int_{AB} f(x,y)\,\mathrm{d}l + \beta \int_{AB} g(x,y)\,\mathrm{d}l.$$

2. Аддитивность. 可加性.

$$\int_{AB} f(x,y)\,\mathrm{d}l = \int_{AC} f(x,y)\,\mathrm{d}l + \int_{CB} f(x,y)\,\mathrm{d}l.$$

3. Оценка модуля. 绝对值估计.

$$\left|\int_{AB} f(x,y)\,\mathrm{d}l\right| \leqslant \int_{AB} |f(x,y)|\,\mathrm{d}l.$$

4. Формула среднего значения. Если $f(x,y)$ непрерывна вдоль кривой AB, то на этой кривой найдётся точка M, для которой выполняется следующая формула, где l – длина кривой AB.

中值公式. 若 $f(x,y)$ 沿曲线 AB 连续, 则曲线上存在一点 M, 使得下式成立, 其中 l 为曲线 AB 的长度:

$$\int_{AB} f(x,y)\,\mathrm{d}l = l\,f(M).$$

来源: 第 **22** 讲第 **2** 页, Свойства криволинейных интегралов.

Связь между криволинейными интегралами I и II рода

Лекция 22

Пусть AB – кусочно-гладкая кривая, заданная уравнениями 设 AB 为由下式给出的分段光滑曲线:

$$x = \varphi(t), \qquad y = \psi(t), \qquad \alpha \leqslant t \leqslant \beta.$$

Пусть функции $P = P(x,y)$, $Q = Q(x,y)$ кусочно непрерывны вдоль AB, а $\boldsymbol{\tau} = \{\cos\theta, \sin\theta\}$ – единичный касательный вектор в точке $M(x,y)$, направленный от A к B, где θ – угол между $\boldsymbol{\tau}$ и осью Ox. Тогда при $\mathbf{a} = P(x,y)\mathbf{i} + Q(x,y)\mathbf{j}$ выполняется следующее равенство.

设 $P = P(x,y)$、$Q = Q(x,y)$ 沿 AB 分段连续, $\boldsymbol{\tau} = \{\cos\theta, \sin\theta\}$ 为点 $M(x,y)$ 处从 A 指向 B 的单位切向量, θ 为 $\boldsymbol{\tau}$ 与 Ox 轴的夹角. 令 $\mathbf{a} = P(x,y)\mathbf{i} + Q(x,y)\mathbf{j}$, 则

$$\int_{AB} P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_{AB} \big(P\cos\theta + Q\sin\theta\big)\,\mathrm{d}l = \int_{AB} (\mathbf{a}, \boldsymbol{\tau})\,\mathrm{d}l.$$

Без доказательства. 不加证明.

来源: 第 **22** 讲第 **3** 页, Теорема (Связь между криволинейными интегралами первого и второго рода), Без доказательства.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 26 格林公式

Вопрос 26.

Формула Грина.

格林公式.

Простая область Лекция 22

Замкнутую область G назовём ***простой***, если её можно разбить на конечное число x-трапецевидных и y-трапецевидных областей так, что никакие две из них не имеют общих внутренних точек.

若闭区域 G 可以分割成有限个 x-梯形域与 y-梯形域, 且任意两个子区域没有公共内点, 则称 G 为简单区域.

来源: 第 **22** 讲第 **4** 页.

Теорема (формула Грина) Лекция 22

Пусть G – простая область, функции $P(x,y)$, $Q(x,y)$ непрерывны в $\overline{G}$, а их частные производные $\dfrac{\partial P}{\partial y}$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ непрерывны в G. Тогда выполняется формула Грина.

设 G 为简单区域, 函数 $P(x,y)$、$Q(x,y)$ 在 $\overline{G}$ 上连续, 且偏导数 $\dfrac{\partial P}{\partial y}$、$\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 在 G 内连续. 则格林公式成立:

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_G \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

где криволинейный интеграл берётся по границе L области G в положительном направлении.

其中曲线积分沿区域 G 的边界 L 按正向计算.

Формула Грина верна не только для простой области, но и для любой ограниченной области с кусочно-гладкой границей.

格林公式不仅对简单区域成立, 而且对任意具有分段光滑边界的有界区域成立.

来源: 第 **22** 讲第 **5** 页, Теорема (формула Грина) и Замечание.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Доказательство формулы Грина

Лекция 22

Докажем теорему для области G, являющейся одновременно x- и y-трапецевидной. Достаточно доказать два равенства.
证明 G 同时为 x-梯形域与 y-梯形域的情形. 只需证明以下两个等式:

$$\iint_G \frac{\partial Q}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_L Q\,\mathrm{d}y, \qquad -\iint_G \frac{\partial P}{\partial y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_L P\,\mathrm{d}x. \tag{1}$$

Эти равенства доказываются одинаково, поэтому рассмотрим второе из них. Рассмотрим интеграл
两式的证明完全类似, 因此只证明第二式. 考虑积分

$$\iint_G \frac{\partial P}{\partial y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{2}$$

Пусть 设

$$G = \{(x,y) : a \leqslant x \leqslant b,\ y_1(x) \leqslant y \leqslant y_2(x)\}.$$

По формуле повторного интегрирования 由累次积分公式得

$$\iint_G \frac{\partial P}{\partial y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_a^b \mathrm{d}x \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y}\,\mathrm{d}y = \int_a^b P\big(x, y_2(x)\big)\,\mathrm{d}x - \int_a^b P\big(x, y_1(x)\big)\,\mathrm{d}x. \tag{3}$$

При положительном обходе верхняя часть границы L'' проходится справа налево, а нижняя часть L' – слева направо. Поэтому
按正向绕行时, 上边界 L'' 从右向左经过, 下边界 L' 从左向右经过. 因此

$$\int_a^b P\big(x, y_2(x)\big)\,\mathrm{d}x = -\int_{L''} P(x,y)\,\mathrm{d}x, \qquad \int_a^b P\big(x, y_1(x)\big)\,\mathrm{d}x = \int_{L'} P(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

Следовательно, 从而

$$\iint_G \frac{\partial P}{\partial y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = -\oint_L P(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

Второе равенство (1) доказано. Первое равенство доказывается аналогично. Складывая их, получаем формулу Грина. Теорема доказана.
等式 (1) 中的第二式得证. 第一式可同理证明. 将两式相加即得格林公式. 定理得证. □

来源: 第 **22** 讲第 **7**–**8** 页, Доказательство формулы Грина, формулы (1)–(3).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 27　曲线积分路径无关性

Вопрос 27.

Условия независимости криволинейного интеграла второго рода на плоскости от пути интегрирования.

平面第二类曲线积分与积分路径无关的条件.

Независимость от пути. Односвязная область　Лекция 23

Если криволинейный интеграл второго рода зависит только от координат начальной и конечной точек и не зависит от выбора соединяющей их кривой, то говорят, что он ***не зависит от пути интегрирования***.

若第二类曲线积分只依赖于起点与终点的坐标, 而与连接两点的曲线选择无关, 则称该积分与积分路径无关.

Область G называется ***односвязной***, если для любого замкнутого контура, лежащего в этой области, ограниченная им часть плоскости целиком принадлежит области G.

若对任意位于区域 G 内的闭曲线, 其所围成的平面有限部分都完全包含在 G 内, 则称 G 为单连通区域.

来源: 第 **23** 讲第 **2** 页.

Теорема об эквивалентных условиях　Лекция 23

1. Пусть функции $P(x,y)$, $Q(x,y)$ непрерывны в области G. Тогда следующие условия эквивалентны.

1. 设函数 $P(x,y)$、$Q(x,y)$ 在区域 G 内连续, 则下列条件等价.

I. Для любого замкнутого кусочно-гладкого контура L, расположенного в G, выполняется равенство

I. 对任意位于 G 内的分段光滑闭曲线 L, 有

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = 0.$$

II. Для любых точек $A, B \in G$ криволинейный интеграл по любой лежащей в G кривой, соединяющей A и B, не зависит от пути.

II. 对任意 $A, B \in G$, 沿 G 内任意连接 A 与 B 的曲线计算的下列积分与路径无关:

$$\int_{AB} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y.$$

III. Выражение $P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y$ является полным дифференциалом: существует функция $u(M) = u(x,y)$ в G, для которой $\mathrm{d}u = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$. При этом для любой кусочно-гладкой кривой $AB \subset G$ выполняется формула

III. 表达式 $P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y$ 是全微分, 即在 G 内存在函数 $u(M) = u(x,y)$, 使 $\mathrm{d}u = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$. 此时对任意分段光滑曲线 $AB \subset G$, 有

$$\int_{AB} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = u(B) - u(A). \tag{1}$$

2. Пусть G – односвязная область, а функции P и Q имеют в G непрерывные частные производные $\dfrac{\partial P}{\partial y}$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}$. Тогда условия I–III эквивалентны следующему условию.

2. 设 G 为单连通区域, 且函数 P, Q 在 G 内具有连续偏导数 $\dfrac{\partial P}{\partial y}$、$\dfrac{\partial Q}{\partial x}$. 则条件 I–III 还等价于条件 IV:

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

IV. $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$ в области G.

来源: 第 **23** 讲第 **3** 页, Теорема, формула (1).

Доказательство теоремы Лекция 23

Первый шаг: $I \Rightarrow II$. Пусть A и B – фиксированные точки области G, а $\widehat{ACB}$ и $\widehat{AC'B}$ – две произвольные кривые, соединяющие их и лежащие в G. Объединение первой кривой и второй кривой, пройденной в обратном направлении, образует замкнутую кусочно-гладкую кривую L. По условию I 第一步: $I \Rightarrow II$. 取 G 内固定两点 A, B, 以及连接它们的两条任意曲线 $\widehat{ACB}$、$\widehat{AC'B}$. 第一条曲线与反向经过的第二条曲线组成分段光滑闭曲线 L. 由条件 I 得

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = 0.$$

Так как при изменении направления криволинейный интеграл II рода меняет знак, получаем 由于第二类曲线积分在改变方向时变号, 所以

$$\int_{\widehat{ACB}} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \int_{\widehat{AC'B}} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y.$$

Следовательно, условие II выполнено. 因此条件 II 成立.

Второй шаг: $II \Rightarrow III$. Зафиксируем точку $M_0 \in G$. Для произвольной точки $M(x,y) \in G$ положим 第二步: $II \Rightarrow III$. 固定一点 $M_0 \in G$. 对任意点 $M(x,y) \in G$, 定义

$$u(M) = \int_{\widehat{M_0M}} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y,$$

где $\widehat{M_0M}$ – любая кусочно-гладкая кривая в G, соединяющая M_0 и M. По условию II функция u определена однозначно. Докажем, что 其中 $\widehat{M_0M}$ 为 G 内连接 M_0 与 M 的任意分段光滑曲线. 由条件 II, 函数 u 定义良好. 证明

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x,y), \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x,y). \tag{2}$$

Фиксируем $M(x,y)$ и возьмём $N(x+\Delta x, y)$. Тогда 固定 $M(x,y)$, 取 $N(x+\Delta x, y)$. 则

$$\Delta u = u(x+\Delta x, y) - u(x,y) = \int_{MN} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y.$$

На отрезке MN координата y постоянна, поэтому 在线段 MN 上坐标 y 不变, 因此

$$\Delta u = \int_x^{x+\Delta x} P(t,y)\,\mathrm{d}t = P(x+\theta\Delta x, y)\Delta x, \qquad 0 < \theta < 1.$$

Следовательно, 从而

$$\frac{\Delta u}{\Delta x} = P(x+\theta\Delta x, y) \xrightarrow[\Delta x \to 0]{} P(x,y),$$

то есть 即 $u_x = P$. Аналогично 同理 $u_y = Q$, поэтому 因而 $\mathrm{d}u = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$.

Пусть $AB \subset G$ задана параметрически: $x = x(t)$, $y = y(t)$, $a \leqslant t \leqslant b$. Тогда 设 $AB \subset G$ 的参数方程为 $x = x(t)$、$y = y(t)$、$a \leqslant t \leqslant b$. 则

$$\int_{AB} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \int_a^b \big(Px'(t) + Qy'(t)\big)\,\mathrm{d}t = \int_a^b u'(t)\,\mathrm{d}t = u(B) - u(A).$$

Формула (1) доказана. 公式 (1) 得证.

Третий шаг: $III \Rightarrow I$. Для замкнутой кривой начальная и конечная точки совпадают, поэтому по формуле (1) 第三步: $III \Rightarrow I$. 对闭曲线, 起点与终点相同, 因此由公式 (1) 得

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = u(A) - u(A) = 0.$$

Четвёртый шаг: 第四步： $III \Rightarrow IV$. Если 若 $\mathrm{d}u = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$, то 则 $P = u_x$, $Q = u_y$, и потому 从而

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right) = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Для этого шага односвязность области не требуется. 此步不需要区域的单连通性.

Пятый шаг: $IV \Rightarrow I$**.** Пусть выполнено условие IV. Тогда 第五步： $IV \Rightarrow I$**.** 设条件 IV 成立，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0. \tag{3}$$

Если L – замкнутая кусочно-гладкая кривая без самопересечений, лежащая в G и ограничивающая область G^*, то из односвязности G следует $G^* \subset G$. По формуле Грина и равенству (3)
若 L 为位于 G 内且无自交的分段光滑闭曲线，围成区域 G^*，则由 G 的单连通性有 $G^* \subset G$. 由格林公式与等式 (3) 得

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_{G^*}\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0.$$

Теорема доказана. 定理得证. □

来源：第 **23** 讲第 **4–8** 页, Доказательство 1–5, формулы (1)–(3).

Нахождение потенциальной функции — Лекция 23

Функция $u(x, y)$ из условия III может быть найдена по формуле
条件 III 中的函数 $u(x, y)$ 可按下式求得：

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + C,$$

где интеграл берётся по произвольной кривой, лежащей в G и соединяющей фиксированную точку (x_0, y_0) с точкой (x, y), а C – произвольная постоянная.
其中积分沿 G 内任意一条连接固定点 (x_0, y_0) 与点 (x, y) 的曲线计算，C 为任意常数.

Удобно выбирать ломаную из двух отрезков, параллельных координатным осям. Тогда 通常可取由两条平行于坐标轴的线段组成的折线. 此时

$$u(x, y) = \int_{x_0}^{x} P(t, y_0)\,\mathrm{d}t + \int_{y_0}^{y} Q(x, s)\,\mathrm{d}s + C.$$

来源：第 **23** 讲第 **9–10** 页, «Как найти $u(M)$?».

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 28　曲面、法线与切平面

Вопрос 28.

Понятие поверхности. Нормаль и касательная плоскость к поверхности. Лемма о проекции окрестности точки на касательную плоскость.

曲面的概念. 曲面的法线与切平面. 关于点的邻域在切平面上投影的引理.

Область и гомеоморфное отображение　Лекция 24

Область – множество, каждая точка которого является внутренней. 区域是每一点均为内点的集合.

Отображение f области G на плоскости на множество G^* трёхмерного евклидова пространства называется ***гомеоморфным***, если оно является взаимно однозначным соответствием между G и G^*, при котором сходящимся последовательностям точек одного множества соответствуют сходящиеся последовательности точек другого множества в обоих направлениях.

若平面区域 G 到三维欧氏空间中集合 G^* 的映射 f 是一一对应, 且两个方向上均把收敛点列对应为收敛点列, 则称 f 为同胚映射.

Иными словами, гомеоморфное отображение является взаимно однозначным и взаимно непрерывным. Множество G^* называется ***образом*** области G при этом отображении.

换言之, 同胚映射是双射且映射与逆映射均连续. 集合 G^* 称为区域 G 在该映射下的像.

来源: 第 **24** 讲第 **2** 页.

Элементарная и простая поверхности　Лекция 24

Множество Φ точек трёхмерного пространства называется ***элементарной поверхностью***, если оно является образом открытого круга G при гомеоморфном отображении G в пространство.

若三维空间中的点集 Φ 是某个开圆盘 G 在同胚映射下的像, 则称 Φ 为初等曲面.

Окрестностью точки M ***множества*** Φ называется общая часть множества Φ и некоторой пространственной окрестности точки M.

点集 Φ 中点 M 的邻域是 Φ 与点 M 的某个空间邻域的交集.

Множество Φ называется ***простой поверхностью***, если оно связно и каждая его точка имеет окрестность, являющуюся элементарной поверхностью.

若点集 Φ 连通, 且每一点均存在一个为初等曲面的邻域, 则称 Φ 为简单曲面.

Элементарная поверхность является простой, но простая поверхность, вообще говоря, не обязана быть элементарной; например, сфера является простой, но не элементарной поверхностью.

初等曲面一定是简单曲面, 但简单曲面一般不一定是初等曲面. 例如, 球面是简单曲面, 但不是初等曲面.

来源: 第 **24** 讲第 **3** 页, Определения.

Локально-гомеоморфное отображение и общая поверхность　Лекция 24

Отображение f простой поверхности G называется ***локально-гомеоморфным***, если у каждой точки G существует окрестность, которая гомеоморфно отображается на свой образ.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

若简单曲面 G 上的每一点均存在一个邻域, 使该邻域在映射 f 下同胚于其像, 则称 f 为局部同胚映射.
Множество Φ точек пространства называется ***общей поверхностью***, если оно является образом простой поверхности при её локально-гомеоморфном отображении в пространство.
若空间点集 Φ 是某个简单曲面在局部同胚映射下的像, 则称 Φ 为一般曲面.
Простая поверхность не имеет самопересечений и самоналеганий. Общая поверхность может иметь самопересечения и самоналегания.
简单曲面没有自交与重叠, 一般曲面可以具有自交与重叠.

来源: 第 **24** 讲第 **4** 页, Определения и Замечание.

Гладкая параметризация и особые точки

Лекция 24

Пусть в простой области G плоскости (u,v) заданы три функции 设在 (u,v) 平面上的简单区域 G 内给定三个函数

$$x = x(u,v), \qquad y = y(u,v), \qquad z = z(u,v), \tag{1}$$

или, что то же самое, векторная функция $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u,v)$. Будем считать выполненными следующие условия A.
等价地, 给定向量函数 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u,v)$. 考虑下列条件 A.
1. Функция $\mathbf{r}(u,v)$ гладкая, то есть функции $x(u,v)$, $y(u,v)$, $z(u,v)$ имеют в G непрерывные частные производные по обеим переменным. Поверхности, удовлетворяющие этому условию, называются ***гладкими***.
1. 函数 $\mathbf{r}(u,v)$ 光滑, 即 $x(u,v)$、$y(u,v)$、$z(u,v)$ 在 G 内对两个变量均具有连续偏导数. 满足该条件的曲面称为光滑曲面.
2. Ранг матрицы равен двум. **2.** 下列矩阵的秩等于 2:

$$A = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial z}{\partial u} \\ \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial v} & \dfrac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix}.$$

В противном случае точка поверхности называется ***особой***. Эквивалентно, векторы $\mathbf{r}_u$ и $\mathbf{r}_v$ должны быть линейно независимы.
若该条件不成立, 则相应曲面点称为奇点. 等价地, 向量 $\mathbf{r}_u$ 与 $\mathbf{r}_v$ 应线性无关.

来源: 第 **24** 讲第 **5** 页, условия A.

Теорема о параметрически заданной поверхности

Лекция 24

При выполнении условий A образ Φ функции $\mathbf{r}(u,v)$, $(u,v) \in G$, представляет собой поверхность.
在条件 A 成立时, 向量函数 $\mathbf{r}(u,v)$, $(u,v) \in G$, 的像 Φ 构成曲面.

来源: 第 **24** 讲第 **6** 页, Теорема.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Доказательство теоремы Лекция 24

Возьмём произвольную точку $N_0(u_0, v_0) \in G$, которой соответствует точка $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \Phi$, где 任取 $N_0(u_0, v_0) \in G$, 与之对应的点为 $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \Phi$, 其中

$$x_0 = x(u_0, v_0), \qquad y_0 = y(u_0, v_0), \qquad z_0 = z(u_0, v_0).$$

Докажем, что некоторая окрестность N_0 гомеоморфно отображается на некоторую окрестность M_0 в Φ. Так как $\operatorname{rank} A = 2$, один из миноров второго порядка отличен от нуля. Не ограничивая общности, предположим

证明 N_0 的某个邻域同胚映射到 Φ 中 M_0 的某个邻域. 由于 $\operatorname{rank} A = 2$, 至少有一个二阶子式非零. 不失一般性, 设

$$\frac{D(x, y)}{D(u, v)}(u_0, v_0) = x_u y_v - y_u x_v \neq 0.$$

Рассмотрим систему 考虑方程组

$$\begin{cases} x(u, v) - x = 0, \\ y(u, v) - y = 0. \end{cases}$$

По теореме о разрешимости системы функциональных уравнений в некоторой окрестности H точки (x_0, y_0) существует единственное непрерывно дифференцируемое решение 由隐函数定理, 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域 H 内存在唯一的连续可微解

$$u = u(x, y), \qquad v = v(x, y).$$

Следовательно, H гомеоморфно некоторой окрестности G' точки (u_0, v_0). После подстановки этих функций в $z = z(u, v)$ получаем

因此 H 与点 (u_0, v_0) 的某个邻域 G' 同胚. 将这些函数代入 $z = z(u, v)$, 得

$$z = z\big(u(x, y), v(x, y)\big) = z(x, y).$$

Значит, некоторая окрестность Φ' точки M_0 является графиком непрерывно дифференцируемой функции $z(x, y)$, а потому гомеоморфна H. Композиция гомеоморфизмов даёт гомеоморфизм G' на Φ'. Теорема доказана.

于是点 M_0 的某个邻域 Φ' 是连续可微函数 $z(x, y)$ 的图像, 从而与 H 同胚. 同胚映射的复合仍为同胚映射, 因此 G' 同胚于 Φ'. 定理得证. □

В ходе доказательства установлено, что каждая точка поверхности имеет окрестность, однозначно проецирующуюся на одну из координатных плоскостей и являющуюся графиком непрерывно дифференцируемой функции.

证明同时表明: 曲面每一点均存在一个可单值投影到某个坐标平面上的邻域, 且该邻域是某个连续可微函数的图像.

来源: 第 **24** 讲第 **6–8** 页, Доказательство 1–3 и Замечание.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Радиус-вектор и координатные линии

Лекция 24

Радиус-вектор поверхности задаётся уравнением 曲面的径矢由下式给出:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u,v) = \{x(u,v), y(u,v), z(u,v)\}, \qquad (u,v) \in G. \tag{1*}$$

При фиксированном $v = v_0$ уравнение $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v_0)$, а при фиксированном $u = u_0$ уравнение $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u_0, v)$ задают ***координатные линии*** поверхности. Векторы $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ и $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ являются касательными к этим линиям в точке M_0.

固定 $v = v_0$ 得到曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v_0)$, 固定 $u = u_0$ 得到曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u_0, v)$, 它们称为曲面的坐标线. 向量 $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ 与 $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ 分别是这两条坐标线在点 M_0 处的切向量.

来源: 第 **24** 讲第 **9–10** 页.

Касательная плоскость и нормаль

Лекция 24

Векторы $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ и $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ неколлинеарны и определяют плоскость, проходящую через M_0. Эта плоскость называется ***касательной плоскостью*** к Φ в точке M_0.

向量 $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ 与 $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ 不共线, 它们确定一个经过 M_0 的平面. 该平面称为曲面 Φ 在点 M_0 处的切平面.

Нормальный вектор этой плоскости называется ***нормалью*** к поверхности. Единичный вектор нормали имеет вид 该平面的法向量称为曲面的法向量. 单位法向量为

$$\mathbf{n}(M_0) = \frac{[\mathbf{r}_u(u_0, v_0), \mathbf{r}_v(u_0, v_0)]}{|[\mathbf{r}_u(u_0, v_0), \mathbf{r}_v(u_0, v_0)]|}.$$

В окрестности любой точки гладкой поверхности без особых точек существует непрерывное поле нормалей. Если γ – угол между $\mathbf{n}$ и осью Oz, то

在无奇点光滑曲面的任一点附近均存在连续法向量场. 若 γ 为 $\mathbf{n}$ 与 Oz 轴的夹角, 则

$$\cos\gamma = \frac{\dfrac{D(x,y)}{D(u,v)}(u_0, v_0)}{|[\mathbf{r}_u(u_0, v_0), \mathbf{r}_v(u_0, v_0)]|}.$$

来源: 第 **24** 讲第 **10** 页.

Сторона, полнота и ограниченность поверхности

Лекция 24

Выбор направления нормали в одной точке двусторонней поверхности однозначно определяет направления нормалей во всех её точках. ***Стороной поверхности*** называется совокупность всех точек поверхности с выбранными таким образом направлениями нормалей.

在双侧曲面的一点选定法向方向后, 曲面所有点的法向方向均被唯一确定. 曲面的一侧是曲面所有点与按此规则选定的法向方向所组成的集合.

Поверхность называется ***полной***, если любая фундаментальная последовательность её точек сходится к точке этой поверхности. 若曲面上任意基本列均收敛到该曲面上的点, 则称曲面为完备曲面.

Поверхность называется ***ограниченной***, если она содержится в некотором трёхмерном шаре. 若曲面包含在某个三维球内, 则称曲面为有界曲面.

来源: 第 **24** 讲第 **11** 页.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

深圳北理莫斯科大学数学学社

Лемма о проекции окрестности точки

Лекция 24

Пусть M_0 – обыкновенная точка поверхности Φ, обладающей пятью свойствами: она гладкая, не имеет особых точек, двусторонняя, полная и ограниченная. Тогда некоторая окрестность точки M_0 однозначно проецируется на касательную плоскость, проведённую в произвольной точке этой окрестности.

设 M_0 是曲面 Φ 的普通点, 且曲面 Φ 光滑、无奇点、双侧、完备且有界. 则点 M_0 存在一个邻域, 该邻域能够单值投影到在该邻域任意一点处作出的切平面上.

来源: 第 **24** 讲第 **12** 页, Лемма (1).

Доказательство леммы

Лекция 24

Выберем окрестность $\widehat{\Phi}$ точки M_0 так, чтобы выполнялись два условия.

选取点 M_0 的邻域 $\widehat{\Phi}$, 使下列两个条件成立.

1. Угол между нормалями в любых двух точках $\widehat{\Phi}$ меньше $\pi/2$. Для этого достаточно, чтобы угол между нормалью в M_0 и нормалью в любой точке $\widehat{\Phi}$ был меньше $\pi/4$.

1. 邻域 $\widehat{\Phi}$ 内任意两点处法向量的夹角小于 $\pi/2$. 为此只需使 M_0 处法向量与 $\widehat{\Phi}$ 内任一点处法向量的夹角小于 $\pi/4$.

2. Окрестность $\widehat{\Phi}$ однозначно проецируется на некоторый круг в одной из координатных плоскостей, например Oxy.

2. 邻域 $\widehat{\Phi}$ 能够单值投影到某个坐标平面上的圆盘, 例如 Oxy 平面.

Такой выбор возможен благодаря непрерывности поля нормалей и доказанной выше теореме.

这种选择由法向量场的连续性以及前述定理保证.

Докажем утверждение от противного. Если $\widehat{\Phi}$ не проецируется однозначно на касательную плоскость в некоторой точке M, то существуют точки $P, Q \in \widehat{\Phi}$, для которых хорда PQ параллельна нормали $\mathbf{n}(M)$.

用反证法. 若 $\widehat{\Phi}$ 不能单值投影到其某点 M 处的切平面, 则存在 $P, Q \in \widehat{\Phi}$, 使弦 PQ 平行于法向量 $\mathbf{n}(M)$.

Пусть π – плоскость, проходящая через PQ и параллельная оси Oz. Часть PNQ линии пересечения π с $\widehat{\Phi}$ является графиком дифференцируемой функции на отрезке, являющемся проекцией PQ на Oxy. По теореме Лагранжа в некоторой точке N касательная к этой кривой параллельна PQ, а значит, параллельна $\mathbf{n}(M)$. Поэтому $\mathbf{n}(M) \perp \mathbf{n}(N)$, что противоречит условию 1. Лемма доказана.

令 π 为经过 PQ 且平行于 Oz 轴的平面. π 与 $\widehat{\Phi}$ 交线的一段 PNQ 可表示为定义在 PQ 投影区间上的可微函数图像. 由拉格朗日中值定理, 该曲线在某点 N 处的切线平行于 PQ, 因而平行于 $\mathbf{n}(M)$. 于是 $\mathbf{n}(M) \perp \mathbf{n}(N)$, 与条件 1 矛盾. 引理得证. □

来源: 第 **24** 讲第 **12** 页与第 **14** 页, Доказательство леммы (1).

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 29 曲面面积

Вопрос 29.

Площадь поверхности. Теорема о квадрируемости поверхности.

曲面面积. 曲面的可求面积定理.

Определение площади поверхности

Лекция 25

Пусть Φ – ограниченная гладкая полная двусторонняя поверхность. Разобьём Φ кусочно-гладкими кривыми на конечное число частей Φ_i, каждая из которых однозначно проецируется на касательную плоскость, проведённую в любой её точке. Обозначим через Δ максимальный размер частей Φ_i, а через σ_i – площадь проекции Φ_i на касательную плоскость, проведённую в некоторой точке $M_i \in \Phi_i$. Составим сумму $\sum_i \sigma_i$.

设 Φ 为有界、光滑、完备的双侧曲面. 用分段光滑曲线将 Φ 分成有限个部分 Φ_i, 每个部分都能单值投影到其任一点处的切平面上. 记 Δ 为各部分尺寸的最大值, σ_i 为 Φ_i 在某点 $M_i \in \Phi_i$ 处切平面上的投影面积, 构造和 $\sum_i \sigma_i$.

Число σ называется пределом этих сумм при $\Delta \to 0$, если выполняется следующее условие независимо от выбора кривых разбиения и точек M_i.

若下列条件成立, 且与划分曲线及点 M_i 的选择无关, 则称数 σ 为这些和在 $\Delta \to 0$ 时的极限:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 : \; \Delta < \delta \implies \left| \sum_i \sigma_i - \sigma \right| < \varepsilon.$$

Если такой предел существует, поверхность называется ***квадрируемой***, а σ – её ***площадью***.

若该极限存在, 则称曲面可求面积, 并称 σ 为其面积.

来源: 第 **25** 讲第 **2** 页, Определение.

Теорема о квадрируемости гладкой поверхности

Лекция 25

Ограниченная гладкая полная двусторонняя поверхность без особых точек квадрируема.

有界、光滑、完备、双侧且无奇点的曲面是可求面积的.

来源: 第 **25** 讲第 **4** 页, Теорема.

Доказательство теоремы о квадрируемости

Лекция 25

Сначала предположим, что на Φ введена единая параметризация 先设曲面 Φ 具有统一参数化

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v), \qquad (u, v) \in \Omega,$$

где Ω – замкнутая ограниченная область. Докажем, что суммы $\sum_i \sigma_i$ стремятся к числу

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

其中 Ω 为闭有界区域. 证明和 $\sum_i \sigma_i$ 收敛到

$$\sigma = \iint_{\Omega} |[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v. \tag{2}$$

Интеграл (2) не зависит от выбора декартовой системы координат.

积分 (2) 不依赖于笛卡尔坐标系的选择.

Возьмём $\varepsilon > 0$. По леммам 2 и 4 предыдущей лекции выберем $\delta > 0$ так, чтобы любая часть Φ_i размера меньше δ однозначно проецировалась на касательную плоскость в любой своей точке и для нормалей в любых двух точках одной части выполнялась оценка

取 $\varepsilon > 0$. 由上一讲的引理 2 与引理 4, 可取 $\delta > 0$, 使任意尺寸小于 δ 的部分 Φ_i 均能单值投影到其任一点处的切平面上, 且同一部分内任意两点处法向量夹角 γ 满足

$$1 - \cos\gamma < \frac{\varepsilon}{\sigma}. \tag{3}$$

Рассмотрим произвольное разбиение Φ на части Φ_i размера меньше δ. Ему соответствует разбиение Ω на части Ω_i. Пусть $M_i \in \Phi_i$, π_i – касательная плоскость в M_i, D_i – проекция Φ_i на π_i, а σ_i – площадь D_i. Выберем для каждой части систему координат так, чтобы начало находилось в M_i, плоскость Oxy совпадала с π_i, а ось Oz была направлена по нормали в M_i.

任取一个由尺寸小于 δ 的部分 Φ_i 组成的划分, 它对应区域 Ω 的划分 Ω_i. 取 $M_i \in \Phi_i$, 记 π_i 为 M_i 处切平面, D_i 为 Φ_i 在 π_i 上的投影, σ_i 为 D_i 的面积. 对每个部分选择坐标系, 使原点位于 M_i, Oxy 平面与 π_i 重合, Oz 轴沿 M_i 处法向.

По формуле замены переменных 由变量代换公式

$$\sigma_i = \iint_{D_i} \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \iint_{\Omega_i} \left| \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \right| \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v.$$

В выбранной системе координат 在所选坐标系中

$$[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v] = \{A, B, C\},$$

$$A = \begin{vmatrix} y_u & z_u \\ y_v & z_v \end{vmatrix}, \qquad B = \begin{vmatrix} z_u & x_u \\ z_v & x_v \end{vmatrix}, \qquad C = \begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix} = \frac{D(x,y)}{D(u,v)}.$$

Из выбора δ и ориентации оси Oz следует $C > 0$ на Φ_i. Если Z – угол между нормалью в текущей точке $M \in \Phi_i$ и осью Oz, то

由 δ 的选择以及 Oz 轴的定向可知, 在 Φ_i 上有 $C > 0$. 若 Z 为当前点 $M \in \Phi_i$ 处法向量与 Oz 轴的夹角, 则

$$\cos Z = \frac{C}{|[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]|}.$$

Следовательно, 因此

$$\sigma_i = \iint_{\Omega_i} \cos Z \, |[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v.$$

Угол Z является углом между нормалью в M и нормалью в M_i, поэтому по (3)

夹角 Z 正是点 M 处法向量与点 M_i 处法向量的夹角, 因此由 (3) 得

$$\left| \sigma_i - \iint_{\Omega_i} |[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v \right| < \frac{\varepsilon}{\sigma} \iint_{\Omega_i} |[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Суммируя по i, получаем 对 i 求和, 得

$$\left|\sum_i \sigma_i - \sigma\right| < \frac{\varepsilon}{\sigma}\sum_i \iint_{\Omega_i} |[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]|\,du\,dv = \frac{\varepsilon}{\sigma}\iint_{\Omega} |[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]|\,du\,dv = \varepsilon.$$

Значит, предел существует и равен (2). В общем случае поверхность разбивается на конечное число частей, на каждой из которых существует единая параметризация; площадь поверхности определяется как сумма площадей этих частей. Теорема доказана.
因此极限存在且等于 (2). 一般情况下, 曲面可分成有限个具有统一参数化的部分, 曲面面积定义为这些部分面积之和. 定理得证. □

来源: 第 **25** 讲第 **4–8** 页, Доказательство 1–5, формулы (2)–(3).

Формула площади и замечания — Лекция 25

Для $\mathbf{r}_u$ и $\mathbf{r}_v$ введём обозначения 对 $\mathbf{r}_u$ 与 $\mathbf{r}_v$ 记

$$E = (\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_u), \qquad F = (\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v), \qquad G = (\mathbf{r}_v, \mathbf{r}_v).$$

Тогда 则

$$|[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]| = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = \sqrt{EG - F^2},$$

и площадь поверхности вычисляется по формуле 曲面面积可由下式计算:

$$\sigma = \iint_{\Omega} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}\,du\,dv = \iint_{\Omega} \sqrt{EG - F^2}\,du\,dv.$$

Теорема и формула остаются верными для кусочно-гладких поверхностей. Площадь поверхности обладает свойством аддитивности.
该定理与面积公式对分段光滑曲面仍成立. 曲面面积具有可加性.

来源: 第 **25** 讲第 **9** 页, Замечания.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 30 曲面积分

Вопрос 30.

Поверхностные интегралы первого и второго рода.

第一类与第二类曲面积分.

Интегральные суммы на поверхности

Лекция 26

Пусть Φ – гладкая ограниченная полная двусторонняя поверхность, на которой задана функция $f(M)$. Обозначим через $\mathbf{n}(M)$ непрерывное поле единичных нормалей к Φ. Разобьём Φ кусочно-гладкими кривыми на конечное число частей Φ_i, выберем точки $M_i \in \Phi_i$, обозначим через Δ максимальный размер частей, через σ_i – площадь Φ_i, а через X_i, Y_i, Z_i – углы между $\mathbf{n}(M_i)$ и осями координат.

设 Φ 为光滑、有界、完备的双侧曲面, 其上给定函数 $f(M)$. 记 $\mathbf{n}(M)$ 为 Φ 上的连续单位法向量场. 用分段光滑曲线将 Φ 分成有限个部分 Φ_i, 取 $M_i \in \Phi_i$, 记 Δ 为各部分尺寸的最大值, σ_i 为 Φ_i 的面积, X_i, Y_i, Z_i 为 $\mathbf{n}(M_i)$ 与各坐标轴的夹角. 构造四个和:

$$I\{\Phi_i, M_i\} = \sum_i f(M_i)\sigma_i, \tag{1}$$

$$I\{\Phi_i, M_i, Z_i\} = \sum_i f(M_i)\sigma_i \cos Z_i, \tag{2}$$

$$I\{\Phi_i, M_i, Y_i\} = \sum_i f(M_i)\sigma_i \cos Y_i, \tag{3}$$

$$I\{\Phi_i, M_i, X_i\} = \sum_i f(M_i)\sigma_i \cos X_i. \tag{4}$$

Число I называется пределом сумм $I\{\Phi_i, M_i\}$ при $\Delta \to 0$, если выполняется следующее условие для любого разбиения и любого выбора точек M_i.

若对任意划分与任意点 M_i 的选择均满足下列条件, 则称数 I 为和 $I\{\Phi_i, M_i\}$ 在 $\Delta \to 0$ 时的极限:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ \Delta < \delta \implies |I\{\Phi_i, M_i\} - I| < \varepsilon.$$

Для сумм (2)–(4) предел определяется аналогично. 和 (2) – (4) 的极限以同样方式定义.

来源: 第 **26** 讲第 **2–3** 页, формулы (1)–(4) и Определение.

Поверхностные интегралы I и II рода

Лекция 26

Предел сумм $I\{\Phi_i, M_i\}$ при $\Delta \to 0$ называется ***поверхностным интегралом I рода*** от функции $f(M)$ по поверхности Φ.

和 $I\{\Phi_i, M_i\}$ 在 $\Delta \to 0$ 时的极限称为函数 $f(M)$ 在曲面 Φ 上的第一类曲面积分, 记作

$$I = \iint_\Phi f(M)\,\mathrm{d}\sigma \qquad \text{или} \qquad I = \iint_\Phi f(x,y,z)\,\mathrm{d}\sigma.$$

Пределы сумм $I\{\Phi_i, M_i, Z_i\}$, $I\{\Phi_i, M_i, Y_i\}$, $I\{\Phi_i, M_i, X_i\}$ называются ***поверхностными интегра-***

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

лами II рода. 和 $I\{\Phi_i, M_i, Z_i\}$、$I\{\Phi_i, M_i, Y_i\}$、$I\{\Phi_i, M_i, X_i\}$ 的极限称为第二类曲面积分, 分别记作

$$\iint_\Phi f(M)\cos Z\,\mathrm{d}\sigma, \qquad \iint_\Phi f(M)\cos Y\,\mathrm{d}\sigma, \qquad \iint_\Phi f(M)\cos X\,\mathrm{d}\sigma,$$

или 或

$$\iint_\Phi f(x,y,z)\cos Z\,\mathrm{d}\sigma, \qquad \iint_\Phi f(x,y,z)\cos Y\,\mathrm{d}\sigma, \qquad \iint_\Phi f(x,y,z)\cos X\,\mathrm{d}\sigma.$$

Поверхностный интеграл I рода не зависит от выбора стороны поверхности. Поверхностный интеграл II рода зависит от выбора стороны; после выбора стороны его можно рассматривать как поверхностный интеграл I рода от функции $f(M)\cos Z(M)$, $f(M)\cos Y(M)$ или $f(M)\cos X(M)$.
第一类曲面积分与曲面侧的选择无关. 第二类曲面积分依赖于曲面侧的选择; 选定曲面侧后, 它可看作函数 $f(M)\cos Z(M)$、$f(M)\cos Y(M)$ 或 $f(M)\cos X(M)$ 的第一类曲面积分.

来源: 第 **26** 讲第 **4**–**5** 页, Определения и Замечание.

Вычисление поверхностного интеграла I рода

Лекция 26

Если поверхность Φ допускает единую гладкую параметризацию 若曲面 Φ 具有统一光滑参数化

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u,v) = \{x(u,v), y(u,v), z(u,v)\}, \qquad (u,v) \in \Omega,$$

где Ω – ограниченная замкнутая область, а функция $f(M)$ непрерывна на Φ, то поверхностный интеграл I рода существует и вычисляется по формуле
其中 Ω 为有界闭区域, 且函数 $f(M)$ 在 Φ 上连续, 则第一类曲面积分存在, 并按下式计算:

$$\iint_\Phi f(M)\,\mathrm{d}\sigma = \iint_\Omega f\big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)\sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

Здесь $E = (\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_u)$, $F = (\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v)$, $G = (\mathbf{r}_v, \mathbf{r}_v)$. 其中 $E = (\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_u)$、$F = (\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v)$、$G = (\mathbf{r}_v, \mathbf{r}_v)$.

来源: 第 **26** 讲第 **6** 页, Теорема.

Доказательство формулы вычисления

Лекция 26

Обозначим $N = (u,v)$ и зафиксируем $\varepsilon > 0$. Выберем $\delta^* > 0$ так, чтобы выполнялись два условия.
记 $N = (u,v)$, 固定 $\varepsilon > 0$. 选取 $\delta^* > 0$, 使下列两个条件成立.

1. Для любых $N', N'' \in \Omega$, удовлетворяющих $\rho(N', N'') < \delta^*$, выполняется оценка
1. 对任意满足 $\rho(N', N'') < \delta^*$ 的 $N', N'' \in \Omega$, 有

$$\left|\sqrt{EG-F^2}(N'') - \sqrt{EG-F^2}(N')\right| < \frac{\varepsilon}{2\sigma^* \max\limits_{M\in\Phi}|f(M)|},$$

где σ^* – площадь области Ω. 其中 σ^* 为区域 Ω 的面积.

2. Для любого разбиения Ω на части Ω_i размера меньше δ^* и любого выбора точек $N_i \in \Omega_i$ выполняется **2.** 对区域 Ω 的任意划分 Ω_i, 若各部分尺寸小于 δ^*, 且任取 $N_i \in \Omega_i$, 则

$$\left|\sum_i \left(f\sqrt{EG-F^2}\right)(N_i)\sigma_i^* - \iint_\Omega f\big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)\sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

где σ_i^* – площадь Ω_i. 其中 σ_i^* 为 Ω_i 的面积.

Выберем $\delta > 0$ так, чтобы разбиению поверхности на части Φ_i размера меньше δ соответствовало разбиение Ω на части Ω_i размера меньше δ^*. Для такого разбиения

选取 $\delta > 0$, 使曲面被分成尺寸小于 δ 的部分 Φ_i 时, 对应的区域部分 Ω_i 尺寸小于 δ^*. 对这样的划分

$$I\{\Phi_i, M_i\} = \sum_i f\big(x(u_i,v_i), y(u_i,v_i), z(u_i,v_i)\big) \iint_{\Omega_i} \sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

По теореме о среднем для интегралов в каждом Ω_i существует точка $\widetilde{N}_i$, для которой

由积分中值定理, 在每个 Ω_i 内存在一点 $\widetilde{N}_i$, 使

$$\iint_{\Omega_i} \sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \sqrt{EG-F^2}(\widetilde{N}_i)\sigma_i^*.$$

Добавим и вычтем сумму $\sum_i f(N_i)\sqrt{EG-F^2}(N_i)\sigma_i^*$. Используя условия 1 и 2, получаем

加上并减去和 $\sum_i f(N_i)\sqrt{EG-F^2}(N_i)\sigma_i^*$. 利用条件 1 与条件 2, 得

$$\left| I\{\Phi_i, M_i\} - \iint_{\Omega} f\big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)\sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \right| < \varepsilon.$$

Следовательно, интегральные суммы имеют указанный предел. Теорема доказана. □

因此积分和具有所述极限. 定理得证. □

来源: 第 **26** 讲第 **7–9** 页, Доказательство 1–3.

Вычисление поверхностных интегралов II рода — Лекция 26

После выбора стороны поверхности интеграл с множителем $\cos Z$ вычисляется по формуле

选定曲面侧后, 含因子 $\cos Z$ 的第二类曲面积分按下式计算:

$$\iint_{\Phi} f(x,y,z)\cos Z\,\mathrm{d}\sigma = \iint_{\Omega} f\big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)\sqrt{EG-F^2}\cos Z\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

Аналогичные формулы справедливы для интегралов с $\cos X$ и $\cos Y$.

含 $\cos X$ 与 $\cos Y$ 的积分具有类似公式.

Если Φ является графиком функции $z = z(x,y) \in C^1(D)$ и выбрана сторона, для которой нормаль образует с осью Oz острый угол, то при $p = z_x$, $q = z_y$

若 Φ 是函数 $z = z(x,y) \in C^1(D)$ 的图像, 并选取法向量与 Oz 轴成锐角的一侧, 记 $p = z_x$、$q = z_y$, 则

$$\cos Z = \frac{1}{\sqrt{1+p^2+q^2}},$$

и для непрерывной функции $R(x,y,z)$ 对连续函数 $R(x,y,z)$, 有

$$\iint_{\Phi} R(x,y,z)\cos Z\,\mathrm{d}\sigma = \iint_{D} R\big(x,y,z(x,y)\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Поэтому используется обозначение 因此采用记号

$$\iint_{\Phi} R(x,y,z)\cos Z\,\mathrm{d}\sigma = \iint_{\Phi} R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Общий поверхностный интеграл II рода имеет вид 一般形式的第二类曲面积分为

$$\iint_{\Phi} \big(P\cos X + Q\cos Y + R\cos Z\big)\,\mathrm{d}\sigma = \iint_{\Phi} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Понятия поверхностных интегралов I и II рода естественно распространяются на кусочно-гладкие поверхности. 第一类与第二类曲面积分的概念自然推广到分段光滑曲面.

来源: 第 **26** 讲第 **9**–**11** 页, Замечания.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

第 5 章　场论分析与向量初步

问题 31　基变换与线性算子

Вопрос 31.

Преобразование базисов. Инварианты линейного оператора.

基变换. 线性算子的不变量.

Пусть $\boldsymbol{r}_i$, $i=1,2,3$, – базис векторов трёхмерного пространства.

设 $\boldsymbol{r}_i$，$i=1,2,3$，为三维空间中的一组向量基.

То есть эти векторы некомпланарны, и их смешанное произведение не равно нулю.

即这些向量不共面，并且它们的混合积不等于零.

Если рассматривается двумерное пространство, то $i=1,2$. 若考虑二维空间，则 $i=1,2$.

Базис $\boldsymbol{r}^k$, $k=1,2,3$, называется ***биортогональным (взаимным)*** для базиса $\boldsymbol{r}_i$, если выполнены соотношения. 若下列关系成立，则称基 $\boldsymbol{r}^k$，$k=1,2,3$，为基 $\boldsymbol{r}_i$ 的双正交（互易）基.

$$\boldsymbol{r}_i\boldsymbol{r}^k=(\boldsymbol{r}_i,\boldsymbol{r}^k)=\delta_i^k=\begin{cases}1, & i=k,\\ 0, & i\neq k,\end{cases}\qquad i,k=1,2,3. \tag{*}$$

来源：第 **27** 讲第 **2** 页，Биортогональные базисы，условие (*).

Теорема Лекция 27

Для любого базиса $\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3$ существует единственный биортогональный к нему базис, определяемый равенствами. 对于任意基 $\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3$，存在唯一的与其双正交的基，并由下列等式确定.

$$\boldsymbol{r}^1=\frac{[\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3]}{(\boldsymbol{r}_1,[\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3])}=\frac{[\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3]}{\boldsymbol{r}_1\boldsymbol{r}_2\boldsymbol{r}_3},\qquad \boldsymbol{r}^2=\frac{[\boldsymbol{r}_3,\boldsymbol{r}_1]}{(\boldsymbol{r}_2,[\boldsymbol{r}_3,\boldsymbol{r}_1])},\qquad \boldsymbol{r}^3=\frac{[\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2]}{(\boldsymbol{r}_3,[\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2])}. \tag{1}$$

来源：第 **27** 讲第 **2** 页，Теорема о существовании и единственности биортогонального базиса，формула (1).

Определение Лекция 27

Возьмём произвольный вектор $\boldsymbol{x}$ и разложим его по базису разными способами.

取任意向量 $\boldsymbol{x}$，并用两种不同方式将其按基分解.

$$\boldsymbol{x}=x_1\boldsymbol{r}^1+x_2\boldsymbol{r}^2+x_3\boldsymbol{r}^3,\qquad \boldsymbol{x}=x^1\boldsymbol{r}_1+x^2\boldsymbol{r}_2+x^3\boldsymbol{r}_3. \tag{3}$$

Числа x_1,x_2,x_3 называются ***ковариантными координатами*** вектора $\boldsymbol{x}$, а числа x^1,x^2,x^3 называются ***контравариантными координатами*** вектора $\boldsymbol{x}$.

数 x_1,x_2,x_3 称为向量 $\boldsymbol{x}$ 的协变坐标，而数 x^1,x^2,x^3 称为向量 $\boldsymbol{x}$ 的逆变坐标.

Далее для краткости такие суммы записывают в виде 下文为简便起见，将这类和式写成

$$\boldsymbol{x}=x_i\boldsymbol{r}^i,\qquad \boldsymbol{x}=x^i\boldsymbol{r}_i. \tag{3}$$

Ковариантные и контравариантные координаты вычисляются по формулам

协变坐标与逆变坐标可由下列公式计算

$$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{r}_k)=\boldsymbol{x}\boldsymbol{r}_k=x_k,\qquad (\boldsymbol{x},\boldsymbol{r}^k)=\boldsymbol{x}\boldsymbol{r}^k=x^k,\qquad \boldsymbol{x}=(\boldsymbol{x}\boldsymbol{r}_i)\boldsymbol{r}^i,\qquad \boldsymbol{x}=(\boldsymbol{x}\boldsymbol{r}^i)\boldsymbol{r}_i.$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Эти формулы называют ***формулами Гиббса***. 这些公式称为吉布斯公式.

来源: 第 **27** 讲第 **3** 页, Определение координат, формула (3) и формулы Гиббса.

Применяя формулы Гиббса к базисным векторам и вводя обозначения
将吉布斯公式应用于基向量, 并引入记号

$$g_{ki} = \boldsymbol{r}_k \boldsymbol{r}_i, \qquad g^{ki} = \boldsymbol{r}^k \boldsymbol{r}^i,$$

получаем 可得

$$\boldsymbol{r}^k = g^{ki} \boldsymbol{r}_i, \qquad \boldsymbol{r}_k = g_{ki} \boldsymbol{r}^i. \tag{4}$$

Утверждение Лекция 27

Матрицы (g_{ki}) и (g^{ki}) взаимно обратны. 矩阵 (g_{ki}) 与 (g^{ki}) 互为逆矩阵.

$$g^{ki} g_{ij} = \delta^k_j.$$

来源: 第 **27** 讲第 **4** 页, формула (4) и утверждение о взаимной обратимости матриц.

Пусть даны две пары биортогональных базисов $\{\boldsymbol{r}_i, \boldsymbol{r}^i\}$ и $\{\boldsymbol{r}_{i'}, \boldsymbol{r}^{i'}\}$, где $i, i' = 1, 2, 3$.
设给定两对双正交基 $\{\boldsymbol{r}_i, \boldsymbol{r}^i\}$ 与 $\{\boldsymbol{r}_{i'}, \boldsymbol{r}^{i'}\}$, 其中 $i, i' = 1, 2, 3$.
Их связь задаётся формулами перехода 它们之间的关系由下列基变换公式给出

$$\boldsymbol{r}_{i'} = b^i_{i'} \boldsymbol{r}_i, \qquad \boldsymbol{r}_i = b^{i'}_i \boldsymbol{r}_{i'}, \qquad i, i' = 1, 2, 3, \tag{5}$$

$$\boldsymbol{r}^{i'} = \widetilde{b}^{i'}_i \boldsymbol{r}^i, \qquad \boldsymbol{r}^i = \widetilde{b}^i_{i'} \boldsymbol{r}^{i'}, \qquad i, i' = 1, 2, 3. \tag{6}$$

Матрицы $(b^i_{i'})$ и $(b^{i'}_i)$ взаимно обратны, как и матрицы $(\widetilde{b}^{i'}_i)$ и $(\widetilde{b}^i_{i'})$.
矩阵 $(b^i_{i'})$ 与 $(b^{i'}_i)$ 互为逆矩阵, 矩阵 $(\widetilde{b}^{i'}_i)$ 与 $(\widetilde{b}^i_{i'})$ 也互为逆矩阵.

Утверждение Лекция 27

Матрицы $(b^{i'}_i)$ и $(\widetilde{b}^{i'}_i)$ совпадают. 矩阵 $(b^{i'}_i)$ 与 $(\widetilde{b}^{i'}_i)$ 相同.

В итоге достаточно знать только матрицу $(b^{i'}_i)$, чтобы переходить от одного базиса к другому:
因此, 只需知道矩阵 $(b^{i'}_i)$, 即可在两组基之间进行过渡:

$$\boldsymbol{r}_{i'} = b^i_{i'} \boldsymbol{r}_i, \qquad \boldsymbol{r}_i = b^{i'}_i \boldsymbol{r}_{i'}, \qquad \boldsymbol{r}^{i'} = b^{i'}_i \boldsymbol{r}^i, \qquad \boldsymbol{r}^i = b^i_{i'} \boldsymbol{r}^{i'}.$$

Координаты вектора при переходе к новому базису преобразуются по формулам
向量坐标在过渡到新基时按下列公式变换

$$x_{i'} = b^i_{i'} x_i, \qquad x^{i'} = b^{i'}_i x^i.$$

Таким образом, ковариантные координаты преобразуются с помощью матрицы перехода от старого базиса к новому, а контравариантные координаты – с помощью матрицы перехода от нового базиса к старому.
因此, 协变坐标借助由旧基到新基的过渡矩阵进行变换, 而逆变坐标借助由新基到旧基的过渡矩阵进行变换.

来源: 第 **27** 讲第 **5–7** 页, формулы перехода (5)–(6) и преобразование координат.

Определение Лекция 27

Инварианты – это выражения, которые не зависят от выбора базиса.
不变量是不依赖于基的选择的表达式.

Пусть A – линейный оператор, определённый в E^3. 设 A 为定义在 E^3 上的线性算子.
Справедливо тождество 下列恒等式成立

$$\boldsymbol{r}^i A\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{r}_i A\boldsymbol{r}^i. \tag{7}$$

Выражение (7) является инвариантом, то есть при переходе к другому базису $\boldsymbol{r}_{i'}, \boldsymbol{r}^{i'}$ выполняется равенство 表达式 (7) 是不变量，即过渡到另一组基 $\boldsymbol{r}_{i'}, \boldsymbol{r}^{i'}$ 时，有

$$\boldsymbol{r}^i A\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{r}^{i'} A\boldsymbol{r}_{i'}. \tag{8}$$

Определение Лекция 27

Инвариант $\boldsymbol{r}^i A\boldsymbol{r}_i$ линейного оператора A называется ***дивергенцией*** этого оператора и обозначается $\operatorname{div} A$: 线性算子 A 的不变量 $\boldsymbol{r}^i A\boldsymbol{r}_i$ 称为该算子的散度，记作 $\operatorname{div} A$:

$$\operatorname{div} A = \boldsymbol{r}^i A\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{r}_i A\boldsymbol{r}^i.$$

Если $A\boldsymbol{r}_i = a_i^k \boldsymbol{r}_k$, то 若 $A\boldsymbol{r}_i = a_i^k \boldsymbol{r}_k$，则

$$\operatorname{div} A = a_i^i = a_1^1 + a_2^2 + a_3^3.$$

来源: 第 **27** 讲第 **8–10** 页, равенства (7)–(8) и определение дивергенции линейного оператора.

Справедливо также тождество 下列恒等式同样成立

$$[\boldsymbol{r}_i A\boldsymbol{r}^i] = [\boldsymbol{r}^i A\boldsymbol{r}_i]. \tag{9}$$

Оно является инвариантом, то есть 该表达式也是不变量，即

$$[\boldsymbol{r}_i A\boldsymbol{r}^i] = [\boldsymbol{r}_{i'} A\boldsymbol{r}^{i'}]. \tag{10}$$

Определение Лекция 27

Инвариант $[\boldsymbol{r}_i A\boldsymbol{r}^i]$ линейного оператора A называется ***ротором*** линейного оператора и обозначается $\operatorname{rot} A$: 线性算子 A 的不变量 $[\boldsymbol{r}_i A\boldsymbol{r}^i]$ 称为线性算子的旋度，记作 $\operatorname{rot} A$:

$$\operatorname{rot} A = [\boldsymbol{r}_i A\boldsymbol{r}^i] = [\boldsymbol{r}_1 A\boldsymbol{r}^1] + [\boldsymbol{r}_2 A\boldsymbol{r}^2] + [\boldsymbol{r}_3 A\boldsymbol{r}^3].$$

来源: 第 **27** 讲第 **11** 页, тождество (9), инвариантность (10) и определение ротора линейного оператора.

В ортонормированном базисе $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ базис является своим биортогональным базисом, и справедливы формулы 在正交归一基 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 中，该基就是自身的双正交基，并且有

$$\operatorname{div} A = a_{11} + a_{22} + a_{33} = \boldsymbol{i}A\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}A\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}A\boldsymbol{k}, \qquad \operatorname{rot} A = (a_{32} - a_{23})\boldsymbol{i} + (a_{13} - a_{31})\boldsymbol{j} + (a_{21} - a_{12})\boldsymbol{k}.$$

来源: 第 **27** 讲第 **12** 页, Случай ортонормированного базиса.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 32 场论基础

Вопрос 32.

Дивергенция, ротор и производная по направлению векторного поля. Повторные операции теории поля.

向量场的散度、旋度和方向导数. 场论的二重运算（二阶微分算子）.

Определение Лекция 27

Говорят, что в области Ω задано ***скалярное поле***, если каждой точке $M \in \Omega$ ставится в соответствие по известному закону некоторое число $u(M)$.
若区域 Ω 中的每一点 $M \in \Omega$ 都按某一已知规律对应一个数 $u(M)$，则称在区域 Ω 内给定了一个标量场.
Иными словами, скалярное поле – это функция, заданная в области Ω.
换言之，标量场就是定义在区域 Ω 上的函数.

Определение Лекция 27

Говорят, что в области Ω задано ***векторное поле***, если каждой точке $M \in \Omega$ ставится в соответствие по известному закону некоторый вектор $\boldsymbol{p}(M)$.
若区域 Ω 中的每一点 $M \in \Omega$ 都按某一已知规律对应一个向量 $\boldsymbol{p}(M)$，则称在区域 Ω 内给定了一个向量场.

来源：第 **27** 讲第 **13** 页，Определения скалярного и векторного полей.

Пусть в области Ω задано скалярное поле $u(M)$, $\rho = \rho(M, M')$, $\Delta\boldsymbol{r} = \overrightarrow{MM'}$, $\Delta u = u(M') - u(M)$.
设在区域 Ω 内给定标量场 $u(M)$，并记 $\rho = \rho(M, M')$、$\Delta\boldsymbol{r} = \overrightarrow{MM'}$、$\Delta u = u(M') - u(M)$.

Определение Лекция 27

Линейной формой $f(\Delta\boldsymbol{r})$ относительно вектора $\Delta\boldsymbol{r}$ называется скалярное произведение вектора $\Delta\boldsymbol{r}$ на некоторый вектор $\boldsymbol{g}$, не зависящий от $\Delta\boldsymbol{r}$:
向量 $\Delta\boldsymbol{r}$ 与某个不依赖于 $\Delta\boldsymbol{r}$ 的向量 $\boldsymbol{g}$ 的标量积，称为关于向量 $\Delta\boldsymbol{r}$ 的线性形式 $f(\Delta\boldsymbol{r})$:

$$f(\Delta\boldsymbol{r}) = (\boldsymbol{g}, \Delta\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{g}\Delta\boldsymbol{r}.$$

Определение Лекция 27

Скалярное поле $u(M)$ называется ***дифференцируемым*** в точке $M \in \Omega$, если его приращение Δu представимо в виде
若标量场 $u(M)$ 在点 $M \in \Omega$ 处的增量 Δu 可表示为下列形式，则称该标量场在点 M 处可微.

$$\Delta u = f(\Delta\boldsymbol{r}) + \overline{o}(\rho), \tag{1}$$

где $f(\Delta\boldsymbol{r})$ – линейная форма относительно вектора $\Delta\boldsymbol{r}$. 其中 $f(\Delta\boldsymbol{r})$ 是关于向量 $\Delta\boldsymbol{r}$ 的线性形式.
Это условие можно переписать в виде 该条件可改写为

$$\Delta u = \boldsymbol{g}\Delta\boldsymbol{r} + \overline{o}(\rho), \tag{2}$$

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

где вектор $\boldsymbol{g}$ не зависит от $\Delta\boldsymbol{r}$. 其中向量 $\boldsymbol{g}$ 不依赖于 $\Delta\boldsymbol{r}$.

Определение Лекция 27

Вектор $\boldsymbol{g}$ из формулы (2) называется ***градиентом*** в точке M дифференцируемого в этой точке скалярного поля $u(M)$ и обозначается $\operatorname{grad} u$, ∇u.
公式 (2) 中的向量 $\boldsymbol{g}$ 称为在点 M 处可微的标量场 $u(M)$ 在该点的梯度，记作 $\operatorname{grad} u$ 或 ∇u.

Определение Лекция 27

Скалярное поле называется ***дифференцируемым в области***, если оно дифференцируемо в каждой точке этой области. 若标量场在区域内的每一点都可微，则称该标量场在区域内可微.

В ортонормированном базисе $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$, связанном с декартовой прямоугольной системой координат $Oxyz$, 在与直角笛卡尔坐标系 $Oxyz$ 相联系的正交归一基 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 中，

$$\operatorname{grad} u = \boldsymbol{i}\frac{\partial u}{\partial x} + \boldsymbol{j}\frac{\partial u}{\partial y} + \boldsymbol{k}\frac{\partial u}{\partial z}.$$

来源：第 **27** 讲第 **14–15**、第 **19** 页，линейная форма，дифференцируемость скалярного поля и градиент，формулы (1)–(2).

Пусть M – точка области Ω, а $\boldsymbol{e}$ – единичный вектор, задающий направление в точке M.
设 M 为区域 Ω 中的一点，$\boldsymbol{e}$ 为在点 M 处指定方向的单位向量.

Определение Лекция 27

Если существует предел $\lim\limits_{\rho\to 0+0}\dfrac{\Delta u}{\rho}$, то этот предел называется производной поля u в точке M по направлению $\boldsymbol{e}$ и обозначается $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{e}}$:
若极限 $\lim\limits_{\rho\to 0+0}\dfrac{\Delta u}{\rho}$ 存在，则该极限称为场 u 在点 M 处沿方向 $\boldsymbol{e}$ 的导数，并记作 $\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{e}}$:

$$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{e}} = \lim_{\rho\to 0+0}\frac{\Delta u}{\rho}. \tag{4}$$

Теорема Лекция 27

Пусть скалярное поле $u(M)$ дифференцируемо в точке M. Тогда производная этого поля в этой точке по любому направлению $\boldsymbol{e}$ существует и может быть найдена по формуле
设标量场 $u(M)$ 在点 M 处可微. 则该场在该点沿任意方向 $\boldsymbol{e}$ 的导数存在，并可由下列公式求得

$$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{e}} = \operatorname{grad} u\,\boldsymbol{e}. \tag{5}$$

来源：第 **27** 讲第 **17–18** 页，производная скалярного поля по направлению，формулы (4)–(5).

Пусть в области $\Omega\subset E^3$ задано векторное поле $\boldsymbol{p}(M)$, $\Delta\boldsymbol{r} = \overrightarrow{MM'}$, $\rho = |\Delta\boldsymbol{r}|$, $\Delta\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}(M') - \boldsymbol{p}(M)$.
设在区域 $\Omega\subset E^3$ 内给定向量场 $\boldsymbol{p}(M)$，并记 $\Delta\boldsymbol{r} = \overrightarrow{MM'}$、$\rho = |\Delta\boldsymbol{r}|$、$\Delta\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}(M') - \boldsymbol{p}(M)$.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

Определение Лекция 27

Векторное поле $\boldsymbol{p}(M)$ называется ***дифференцируемым*** в точке M области Ω, если его приращение $\Delta\boldsymbol{p}$ представимо в виде
若向量场 $\boldsymbol{p}(M)$ 在区域 Ω 的点 M 处的增量 $\Delta\boldsymbol{p}$ 可表示为下列形式，则称该向量场在点 M 处可微.

$$\Delta\boldsymbol{p} = A\Delta\boldsymbol{r} + \overline{o}(|\Delta\boldsymbol{r}|), \tag{6}$$

где A – линейный оператор, не зависящий от $\Delta\boldsymbol{r}$, то есть от выбора точки M'.
其中 A 是不依赖于 $\Delta\boldsymbol{r}$，即不依赖于点 M' 的选择的线性算子.

Определение Лекция 27

Векторное поле называется ***дифференцируемым в области***, если оно дифференцируемо в каждой точке этой области. 若向量场在区域内的每一点都可微，则称该向量场在区域内可微.

Определение Лекция 27

Производная по направлению для векторного поля определяется аналогично скалярному случаю:
向量场的方向导数与标量场情形类似地定义：

$$\frac{\partial\boldsymbol{p}}{\partial\boldsymbol{e}} = \lim_{\rho\to 0+0}\frac{\Delta\boldsymbol{p}}{\rho}. \tag{7}$$

Теорема Лекция 27

Пусть векторное поле $\boldsymbol{p}(M)$ дифференцируемо в точке M. Тогда производная этого поля в этой точке по любому направлению $\boldsymbol{e}$ существует и может быть найдена по формуле
设向量场 $\boldsymbol{p}(M)$ 在点 M 处可微. 则该场在该点沿任意方向 $\boldsymbol{e}$ 的导数存在，并可由下列公式求得

$$\frac{\partial\boldsymbol{p}}{\partial\boldsymbol{e}} = A\boldsymbol{e}, \tag{8}$$

где A – линейный оператор, определённый соотношением (6). 其中 A 是由关系式 (6) 确定的线性算子.

来源：第 **27** 讲第 **20**–**21** 页，дифференцируемость и производная по направлению векторного поля，формулы (6)–(8).

Пусть 设 $\boldsymbol{p} = P\boldsymbol{i} + Q\boldsymbol{j} + R\boldsymbol{k}$.
В ортонормированном базисе $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ матрица оператора A имеет вид 在正交归一基 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 中，其矩阵为

$$\widehat{A} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial P}{\partial x} & \dfrac{\partial P}{\partial y} & \dfrac{\partial P}{\partial z} \\ \dfrac{\partial Q}{\partial x} & \dfrac{\partial Q}{\partial y} & \dfrac{\partial Q}{\partial z} \\ \dfrac{\partial R}{\partial x} & \dfrac{\partial R}{\partial y} & \dfrac{\partial R}{\partial z} \end{pmatrix}. \tag{10}$$

Определение Лекция 27

Дивергенцией и ротором дифференцируемого векторного поля $\boldsymbol{p}(M)$ в точке M области Ω называются соответственно дивергенция и ротор линейного оператора A из соотношения (6):

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

区域 Ω 中在点 M 可微的向量场 $\boldsymbol{p}(M)$ 的散度与旋度，分别定义为关系式 (6) 中线性算子 A 的散度与旋度：

$$\operatorname{div}\boldsymbol{p} = \operatorname{div} A, \qquad \operatorname{rot}\boldsymbol{p} = \operatorname{rot} A. \tag{11}$$

Таким образом, дивергенция – скалярное поле, а ротор – векторное поле в области Ω.
因此，散度是区域 Ω 内的标量场，而旋度是区域 Ω 内的向量场.
В ортонормированном базисе 在正交归一基中，

$$\operatorname{div}\boldsymbol{p} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}, \qquad \operatorname{rot}\boldsymbol{p} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

来源：第 **27** 讲第 **22**–**23** 页，матрица оператора，дивергенция и ротор векторного поля，формулы (10)–(11).

Пусть 设 $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{i}\cos\alpha + \boldsymbol{j}\cos\beta + \boldsymbol{k}\cos\gamma$.
Тогда производная векторного поля по направлению $\boldsymbol{e}$ в ортонормированном базисе имеет вид
则向量场沿方向 $\boldsymbol{e}$ 的方向导数在正交归一基中可写为

$$\frac{\partial \boldsymbol{p}}{\partial \boldsymbol{e}} = \cos\alpha\frac{\partial \boldsymbol{p}}{\partial x} + \cos\beta\frac{\partial \boldsymbol{p}}{\partial y} + \cos\gamma\frac{\partial \boldsymbol{p}}{\partial z}.$$

来源：第 **27** 讲第 **24**–**25** 页，производная векторного поля по направлению в ОНБ.

Пусть в области $\Omega \subset E^3$ заданы скалярное поле u класса C^2 и векторное поле $\boldsymbol{p}$ класса C^2.
设在区域 $\Omega \subset E^3$ 内给定 C^2 类标量场 u 与 C^2 类向量场 $\boldsymbol{p}$.
Тогда возможны следующие повторные операции: 则可进行下列场论二重运算：

$$\operatorname{grad}\operatorname{div}\boldsymbol{p}, \qquad \operatorname{div}\operatorname{grad} u, \qquad \operatorname{rot}\operatorname{grad} u, \qquad \operatorname{div}\operatorname{rot}\boldsymbol{p}, \qquad \operatorname{rot}\operatorname{rot}\boldsymbol{p}.$$

Справедливы тождества 下列恒等式成立

$$\operatorname{rot}\operatorname{grad} u = 0, \qquad \operatorname{div}\operatorname{rot}\boldsymbol{p} = 0.$$

Операцию $\operatorname{div}\operatorname{grad} u$ обозначают 运算 $\operatorname{div}\operatorname{grad} u$ 记作

$$\Delta u = \operatorname{div}\operatorname{grad} u.$$

Символ Δ называют ***оператором Лапласа***. 符号 Δ 称为拉普拉斯算子.
В декартовой прямоугольной системе координат 在直角笛卡尔坐标系中，

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

Оставшиеся две операции связаны соотношением 其余两个运算满足关系

$$\operatorname{rot}\operatorname{rot}\boldsymbol{p} = \operatorname{grad}\operatorname{div}\boldsymbol{p} - \Delta\boldsymbol{p},$$

где $\Delta\boldsymbol{p} = \{\Delta P, \Delta Q, \Delta R\}$ в ортонормированном базисе. 其中在正交归一基中，$\Delta\boldsymbol{p} = \{\Delta P, \Delta Q, \Delta R\}$.
Справедливы также формулы 还成立下列公式

$$\operatorname{div}(u\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{p}\operatorname{grad} u + u\operatorname{div}\boldsymbol{p}, \qquad \operatorname{div}(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{q}\operatorname{rot}\boldsymbol{p} - \boldsymbol{p}\operatorname{rot}\boldsymbol{q}, \qquad \operatorname{rot}(u\boldsymbol{p}) = u\operatorname{rot}\boldsymbol{p} - \boldsymbol{p}\times\operatorname{grad} u.$$

来源：第 **27** 讲第 **26**–**27** 页，Повторные операции теории поля.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 33 高斯公式

Вопрос 33.

Формула Остроградского-Гаусса.

奥斯特罗格拉茨基-高斯公式（高斯公式）.

Поверхность называется ***кусочно-гладкой***, если она составлена из конечного числа гладких поверхностей, примыкающих друг к другу по гладким кривым – рёбрам поверхности. 若一个曲面由有限个光滑曲面组成，并且这些光滑曲面沿光滑曲线，即曲面的棱彼此邻接，则称该曲面为分片光滑曲面.

Пусть V – конечная, вообще говоря, многосвязная область в трёхмерном евклидовом пространстве с кусочно-гладкой границей S. 设 V 为三维欧氏空间中的有限区域，一般来说它可以是多连通区域，并具有分片光滑边界 S.

Как обычно, обозначаем $S \cup V = \overline{V}$. 通常记 $S \cup V = \overline{V}$.

Теорема (Формула Остроградского-Гаусса) Лекция 28

Пусть функции $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$ непрерывны в $\overline{V}$ и имеют непрерывные частные производные в V. 设函数 $P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$ 在 $\overline{V}$ 上连续，并且在 V 内具有连续偏导数.

Если существуют несобственные интегралы по области V от каждой из частных производных функций $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$, то справедливо соотношение

若函数 $P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$ 的各个偏导数在区域 V 上的广义积分存在，则下列关系成立

$$\iiint\limits_V \left(P'_x + Q'_y + R'_z\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iint\limits_S \left(P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right). \tag{2}$$

Это соотношение называют ***формулой Остроградского-Гаусса***.

该式被称为奥斯特罗格拉茨基-高斯公式.

Стоящий в правой части (2) интеграл представляет собой сумму интегралов по связным компонентам границы S, на которых выбрана внешняя по отношению к V сторона.

公式 (2) 右端的积分表示沿边界 S 的各个连通分支的积分之和，并在每个分支上选取相对于 V 的外侧.

来源：第 **28** 讲第 **4** 页，Теорема (Формула Остроградского-Гаусса)，формула (2).

Теорема (Формула Остроградского-Гаусса) Лекция 28

Обозначим через $\boldsymbol{n}$ единичную внешнюю нормаль к S. 以 $\boldsymbol{n}$ 表示曲面 S 的外法向单位向量.

Пусть $\boldsymbol{p}$ – векторное поле, непрерывно дифференцируемое в V. Тогда справедлива формула

设 $\boldsymbol{p}$ 为在 V 内连续可微的向量场. 则下列公式成立

$$\iiint\limits_V \operatorname{div} \boldsymbol{p}\,\mathrm{d}v = \iint\limits_S (\boldsymbol{p}, \boldsymbol{n})\,\mathrm{d}s.$$

Объёмный интеграл от дивергенции вектора по области равен потоку вектора через границу этой области. 向量散度在区域上的体积分等于该向量通过区域边界的通量.

来源：第 **28** 讲第 **7** 页，Инвариантная запись формулы Остроградского-Гаусса.

© 贾盛棠 Цзя Шэнтан, 2026.

问题 34　斯托克斯公式

Вопрос 34.

Формула Стокса.

斯托克斯公式.

Пусть S – ограниченная, полная, кусочно-гладкая, двусторонняя поверхность с кусочно-гладкой границей Γ. 设 S 为有界、完整、分片光滑、双侧且具有分片光滑边界 Γ 的曲面.

В таких случаях иногда говорят, что поверхность S опирается на контур Γ.

在这种情况下，有时称曲面 S 以轮廓 Γ 为边界.

Теорема (Формула Стокса) Лекция 28

Пусть функции $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$ непрерывны и имеют непрерывные частные производные первого порядка в некоторой окрестности поверхности S.

设函数 $P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$ 连续，并且在曲面 S 的某个邻域内具有连续的一阶偏导数.

Тогда справедливо соотношение 则下列关系成立

$$\iint\limits_S \left((R'_y - Q'_z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (P'_z - R'_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z + (Q'_x - P'_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right) = \oint\limits_C (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z)\,. \tag{5}$$

Это соотношение называют ***формулой Стокса***. 该式被称为斯托克斯公式.

Стоящий в правой части (5) интеграл представляет собой сумму интегралов по связным компонентам границы Γ, на которых указано такое направление обхода, при котором с учётом выбора стороны поверхности поверхность S остаётся слева.

公式 (5) 右端的积分表示沿边界 Γ 的各个连通分支的积分之和，并在每个分支上指定这样的绕行方向：在考虑曲面侧的选择时，曲面 S 始终位于左侧.

来源：第 **28** 讲第 **8** 页，Теорема (Формула Стокса)，формула (5).

Формулу Стокса (5) можно переписать с использованием направляющих косинусов нормали к поверхности S: 斯托克斯公式 (5) 可利用曲面 S 的法向量的方向余弦改写为：

$$\iint\limits_S \left((R'_y - Q'_z)\cos\alpha + (P'_z - R'_x)\cos\beta + (Q'_x - P'_y)\cos\gamma\right)\,\mathrm{d}S = \oint\limits_C (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z)\,. \tag{6}$$

Или с помощью определителя: 也可借助行列式写为：

$$\iint\limits_S \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \mathrm{d}S = \oint\limits_C (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z)\,.$$

来源：第 **28** 讲第 **9** 页，формула (6) и детерминантная запись формулы Стокса.

Пусть S – односвязная поверхность в трёхмерном евклидовом пространстве, для которой выполнены следующие условия. 设 S 为三维欧氏空间中的单连通曲面，并满足下列条件.

1. S – кусочно-гладкая, двусторонняя, полная, ограниченная поверхность без особых точек, границей

которой является кусочно-гладкий контур Γ.

S 是无奇点的分片光滑、双侧、完整、有界曲面，其边界为分片光滑轮廓 Γ.

2. Прямоугольную декартову систему координат можно выбрать так, чтобы поверхность S однозначно проецировалась на каждую из трёх координатных плоскостей.

   可选择一个直角笛卡尔坐标系，使曲面 S 能够单值地投影到三个坐标平面中的每一个上.

Пусть $\boldsymbol{n}$ – единичная нормаль к S, $\boldsymbol{t}$ – единичный вектор касательной к Γ, согласованный с $\boldsymbol{n}$ по правилу буравчика, а $\boldsymbol{p}$ – векторное поле, непрерывно дифференцируемое в некоторой окрестности поверхности S.
设 $\boldsymbol{n}$ 为曲面 S 的单位法向量，$\boldsymbol{t}$ 为轮廓 Γ 的单位切向量，并且 $\boldsymbol{t}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 按钻子规则相一致；$\boldsymbol{p}$ 为在曲面 S 的某个邻域内连续可微的向量场.
Тогда формулу Стокса (4) можно переписать в следующей инвариантной форме:
此时，斯托克斯公式 (4) 可改写为下列不变形式：

$$\iint\limits_S (\boldsymbol{n}, \operatorname{rot} \boldsymbol{p})\, \mathrm{d}S = \oint\limits_\Gamma (\boldsymbol{p}, \boldsymbol{t})\, \mathrm{d}l.$$

Поток ротора векторного поля через поверхность равен циркуляции этого поля по границе поверхности.
向量场旋度通过曲面的通量等于该向量场沿曲面边界的环流.

来源：第 **28** 讲第 **14** 页，инвариантная форма формулы Стокса.